大学化学高阶综合题·第 2 至 6 辑 (174 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 2 辑 **2**

第 2 辑 / 无机化学 2

第 2 辑 / 分析化学 4

第 2 辑 / 有机化学 6

第 2 辑 / 物理化学 9

第 3 辑 **12**

第 3 辑 / 无机化学 12

第 3 辑 / 分析化学 14

第 3 辑 / 有机化学 17

第 3 辑 / 物理化学 19

第 4 辑 **23**

第 4 辑 / 无机化学 23

第 4 辑 / 分析化学 31

第 4 辑 / 有机化学 40

第 4 辑 / 物理化学 49

第 5 辑 **58**

第 5 辑 / 无机化学 58

第 5 辑 / 分析化学 67

第 5 辑 / 有机化学 76

第 5 辑 / 物理化学 85

第 6 辑 **95**

第 6 辑 / 无机化学 95

第 6 辑 / 分析化学 103
第 6 辑 / 有机化学 111
第 6 辑 / 物理化学 119

第 2 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV2-I01 ·竞争配体与选择性硫化沉淀的分段平衡反演

题目

假想二价金属 M、N 在 1.000 L 缓冲溶液中分析浓度分别为 0.01000、0.02000 mol/L，单负配体 L 总浓度 0.02500 mol/L。仅形成 ML+、NL+，条件稳定常数 βM=400、βN=120 L/mol，忽略质子化与其它络合。初态无固相。(1) 求初始游离 L、M2+、N2+。(2) 固定游离 [S2-]=1.00×10^-5 mol/L 并允许仅 MS(s) 沉淀，Ksp(MS)=1.00×10^-8、Ksp(NS)=1.00×10^-6；重新求游离 L、两金属的游离/络合浓度与沉淀 M 量。(3) 验证 NS 不沉淀、元素及配体守恒，并说明沉淀后为什么不能沿用初始 L。

分步解答

1. 初态配体守恒：CL=l+CM βM l/(1+βM l)+CN βN l/(1+βN l)；二价游离浓度 m0=CM/(1+βM l)，n0=CN/(1+βN l)。

2. 左侧是 l 的严格递增函数，在 0 与 CL 分别跨过 CL，故存在唯一物理解；二分法得 l0=0.0077775022 mol/L，m0=0.00243249766 mol/L，n0=0.0103450045 mol/L。

3. 加入指定的自由 S2− 后，若 MS(s) 存在，游离 m=Ksp(MS)/[S2−]=0.001 mol/L；它不能继续等于 m0。

4. 重新建立配体守恒：l+βM m l+CN βN l/(1+βN l)=CL。该函数严格递增，解得 l=0.0100479839 mol/L。

5. 于是 [ML+]=βM m l=0.00401919358 mol/L，[N2+]=CN/(1+βN l)=0.00906717751 mol/L，[NL+]=CN−[N2+]=0.0109328225 mol/L。

6. M 沉淀量 =CM−[M2+]−[ML+]=0.00498080642 mol/L；N 的离子积 =[N2+][S2−]=9.06717751e-8<0.000001，故 NS 不沉淀。

7. 回代：游离 L+ 络合所占 L=0.025 mol/L；M、N 各自总量均等于投料量；若沉淀量算成负值，则事先的相假设必须放弃。

答案摘要

答案 1 = 0.0077775022 mol/L；答案 2 = 0.00243249766 mol/L；答案 3 = 0.0103450045 mol/L；答案 4 = 0.0100479839 mol/L；答案 5 = 0.001 mol/L；答案 6 = 0.00401919358 mol/L；答案 7 = 0.00906717751 mol/L；答案 8 = 0.0109328225 mol/L；答案 9 = 0.00498080642 mol/L

模型前提：模型为假想离子体系；固定 S2− 和 pH 由外部缓冲储液维持，电中性由未逐项列出的支持电解质反离子满足；所有常数均以题定浓度近似。

UC-ADV2-I02 ·混合价钴钙钛矿的氧空位、晶胞密度与闭孔率

题目

某理想化 SrCoO_(3−δ) 钙钛矿每立方晶胞含 1 个化学式单位，X 射线测得 a=0.3890 nm，独立价态谱给出 Co4+ 摩尔分数 0.700（其余 Co3+），晶体宏观体密度 5.180 g/cm³。假设 Sr2+、O2−，唯一点缺陷是氧空位，晶胞体积不受缺陷影响；Sr、Co、O 摩尔质量分别为 87.62、58.933、15.999 g/mol。(1) 由电中性求 δ。(2) 求无孔含氧空位晶体的理论密度。(3) 解释理论与实测密度差，并估算闭孔体积分数。(4) 说明把氧空位与孔洞混淆会引起的偏差。

分步解答

1. 设 Co4+ 占比 x=0.700，平均 Co 氧化态 =3+x=3.7。
2. 电荷守恒：+2+(3+x)−2(3−δ)=0，即 δ=(1−x)/2=0.15，故化学式 SrCoO_2.85。
3. 每化学式单位摩尔质量 M=87.62+58.933+(3−δ)×15.999=192.15015 g/mol。
4. 立方晶胞体积 V=(0.3890×10^-7 cm)^3=5.8863869e-23 cm³；质量 m=M/NA。
5. 无孔理论密度 ρ0=M/(NA a³)=5.42052088 g/cm³。
6. 如仅有不可进入的闭孔且骨架密度 ρ0，ρbulk=(1−φ)ρ0，故 φ=1−5.180/5.42052088=4.43722813%。
7. 正向核对：含氧数 ×(−2) 恰抵 Sr 与 Co 总正电；反向核对：(1−φ)ρ0=5.180 g/cm³。

答案摘要

答案 1 = 0.15 per formula unit; 答案 2 = 5.42052088 g/cm³; 答案 3 = 0.0443722813 fraction

模型前提： Co 仅有 +3/+4 价、只有氧位空位、缺陷不改晶胞常数，宏观密度下降剩余部分仅来自闭孔；不是实际样品的未经验证结论。

UC-ADV2-I03 ·自旋交叉磁化率反演焓熵与半转换温度

题目

理想独立 Fe(II) 自旋交叉中心, 仅有低自旋 S=0 和高自旋 S=2 两态, 忽略轨道贡献及相互作用, 高自旋 spin-only 有效磁矩 μH=√24 μB, 低自旋磁矩取 0。实验按 Curie 权重得到 280.0 K 的 μeff=√6 μB、320.0 K 的 μeff=√14.4 μB。设高/低态平衡比 K=x/(1−x)=exp(ΔS/R−ΔH/(RT)), ΔH、ΔS 与温度无关。(1) 求高自旋摩尔分数。(2) 反演 ΔH、ΔS。(3) 求 50% 转换温度及其存在条件。(4) 检验升温方向是否与焓符号一致。

分步解答

1. 磁化率线性加和的是平方磁矩：μeff²=x μH²+(1−x)μL²=24x μB²。
2. 280 K 时 x1=6/24=0.25；320 K 时 x2=14.4/24=0.6。

3. K1=x1/(1−x1)=0.333333333，K2=x2/(1−x2)=1.5。
4. 两温度 van’t Hoff 式相减：ΔH=R ln(K2/K1)/(1/T1−1/T2)=28.0125334 kJ/mol。
5. 再由 lnK1=ΔS/R−ΔH/(RT1)，得到 ΔS=RlnK1+ΔH/T1=90.9103915 J/(mol K)。
6. 半转换时 K=1，0=ΔS−ΔH/T50，故 T50=ΔH/ΔS=308.13346 K（要求 ΔS、ΔH 同号且 T50>0）。
7. 正向回代 μeff1=2.44948974 μB、μeff2=3.79473319 μB，且升温高自旋分数增大，与 ΔH>0 的吸热高自旋态一致。

答案摘要

答案 1 = 0.25 fraction；答案 2 = 0.6 fraction；答案 3 = 28012.5334 J/mol；答案 4 = 90.9103915 J/(mol K)；答案 5 = 308.13346 K

模型前提：有效磁矩按理想 Curie 权重的平方平均；不考虑零场分裂、交换耦合、磁各向异性和热容差。

分析化学

UC-ADV2-A01 ·未知基质灵敏度与标准加入的双波长联合反演

题目

未知样含 X、Y 两种发色物, 1.00 cm 池, 两波长吸光系数矩阵 [[8000,2000],[3000,7000]] L mol^-1 cm^-1。由于基质效应，两种物的整体信号均乘未知公共抑制因子 q∈(0,1)，测得原样 (A1,A2)=(0.2952,0.2132)。向等终体积的平行样品标准加入 ΔcX=1.000×10^-5 mol/L 的 X，保持基质因子不变，测得 (0.3608,0.2378)。(1) 同时求 q、cX、cY。(2) 检验加标两波长是否自洽。(3) 说明单凭未加标的两个吸光度为什么无法确定三个未知量，并写出模型失效的判断方式。

分步解答

1. 未加标向量 A=q ε(cX,cY)^T，加标后 A’=A+q ΔcX (8000,3000)^T。
2. 第一波长给 q=(A1’−A1)/(8000ΔcX)=0.82；第二波长独立求 q=(A2’−A2)/(3000ΔcX)=0.82，两者吻合。
3. 除去公共基质因子后 b=A/q=(0.36,0.26)。
4. 线性方程 ε c=b，行列式 =8000×7000−2000×3000=50000000，不为零。
5. Cramer’s rule：cX=(7000b1−2000b2)/det=0.00004 mol/L，cY=(8000b2−3000b1)/det=0.00002 mol/L。
6. 回代预测未加标 (0.2952,0.2132) 及加标 (0.3608,0.2378)。
7. 只有两条未加标方程而未知量为 q,cX,cY 三者，系统欠定；加标增量独立识别 q，若两波长增量求得 q 不同，公共抑制假设应被否定。

答案摘要

答案 1 = 0.82 dimensionless；答案 2 = 4e-05 mol/L；答案 3 = 2e-05 mol/L

模型前提： 两物在两波长的基质抑制是同一个正比例常数；加标前后终体积相同、无反应、无非线性吸收。

UC-ADV2-A02 ·封闭碳酸体系加酸后的精确电荷平衡与物种分布

题目

一个 100.0 mL 封闭水样起初含 NaHCO3 0.0200 mol/L 和 Na2CO3 0.0100 mol/L，加入 0.00150 mol HCl 后定容 120.0 mL，封闭体系不逸散 CO2。25°C 时取 Ka1=10^-6.35、Ka2=10^-10.33、Kw=10^-14, 理想浓度活度近似。求最终无机碳总浓度、[Na+]、[Cl−]、准确的 pH 以及 H2CO3*、HCO3−、CO3^2− 各物种浓度。不得直接把 Henderson–Hasselbalch 近似当作精确电荷平衡。

分步解答

1. 无机碳守恒 CT=[(0.0200+0.0100)×0.1000]/0.1200=0.025 mol/L。
2. 钠与氯分别守恒：[Na+]=(0.0200+2×0.0100)×0.1000/0.1200=0.0333333333 M, [Cl−]=0.00150/0.1200=0.0125 M。
3. 令 h=[H+], D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2, 则 [H2CO3*]=CT h²/D, [HCO3−]=CT Ka1 h/D, [CO3²−]=CT Ka1 Ka2/D。
4. 电荷守恒式：[Na+]+h=[Cl−]+[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h；等价求根 F(pH)=[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h−h−([Na+]−[Cl−])=0。
5. 在 pH 为 4 到 11 区间以单调物种响应数值二分，得 pH=7.0473843。
6. 代回 [H2CO3*]=0.00417754503 M、[HCO3−]=0.0208115985 M、[CO3²−]=0.0000108564975 M。
7. 检查碳守恒：三形态和 =0.025 M，电荷守恒右侧净负电荷 =0.0208333333 M，等于 Na−Cl=0.0208333333 M。

答案摘要

答案 1 = 0.025 mol/L；答案 2 = 0.0333333333 mol/L；答案 3 = 0.0125 mol/L；答案 4 = 7.0473843 pH；答案 5 = 0.00417754503 mol/L；答案 6 = 0.0208115985 mol/L；答案 7 = 1.08564975e-05 mol/L

模型前提： 封闭、定容后处于平衡；H2CO3* 包含水合 CO2 的合并定义；给定常数按浓度条件使用，忽略活度系数与空气 CO2 交换。

UC-ADV2-A03 ·共沉积电量—质量双守恒反演金属组成

题目

100.0 mL 水样只含 Cu2+ 与 Ag+ 两种可沉积金属离子，恒电流 0.1500 A 电沉积 2656.84248 s，电流效率 92.0%，电极净增质量 0.18161356 g（无夹杂），F=96485.33212 C/mol。反应 Cu2++2e→Cu、Ag++e→Ag；MCu=63.546、MAg=107.8682 g/mol。(1) 联立法拉第电荷衡算与沉积质量求两金属的初始摩尔数及浓度。(2) 计算理论用于沉积的电量、损失电量。(3) 讨论若两种离子都错按二电子还原为何不能可靠反演。

分步解答

1. 总通过电量 Q=It=0.1500×2656.84248=398.526372 C；有效沉积电量 Q 沉 =0.920Q=366.644262 C。
2. 设 nCu=u、nAg=v，法拉第定律 (2u+v)=Q 沉/F=0.0038 mol 电子；称重方程 63.546u+107.8682v=0.18161356 g。
3. 消去 v：u=[(Q 沉/F)−m/MAg]/[2−MCu/MAg]=0.0015 mol。
4. v=(Q 沉/F)−2u=0.0008 mol。
5. 以样品体积 0.1000 L 折算：[Cu2+]=0.015 mol/L，[Ag+]=0.008 mol/L。
6. 副反应电量 Q 损 =(1−0.920)Q=31.8821097 C，不能计入金属沉积量。
7. 逆向验算：理论 m=0.18161356 g，理论沉积电荷 =366.644262 C，两者恢复观测。错误地令 Ag+ 也消耗 2e 会改变电量矩阵的秩与正确组成。

答案摘要

答案 1 = 0.0015 mol；答案 2 = 0.0008 mol；答案 3 = 0.015 mol/L；答案 4 = 0.008 mol/L；答案 5 = 366.644262 C；答案 6 = 31.8821097 C

模型前提： 金属定量回收到同一电极且无合金化引起的重量差；电流效率已独立校准，电解时无化学溶解或其它阳离子沉积。

有机化学

UC-ADV2-O01 ·平行—串联反应网络的中间产物选择性最优淬灭

题目

恒容恒温下，假想有机反应网络 A→B（k1=0.110 h^-1）、A→D（副反应 k3=0.030 h^-1）、B→C（k2=0.045 h^-1），均为不可逆一级反应，初始仅 A，A0=1.000 mol。各路径均为 1:1 计量，D 和 C 稳定。(1) 写四物种浓度/摩尔分数随时间的显式解。(2) 求 B 最大分离时刻及四个物种的分数。(3) 给出最优时 A→B 的总反应选择性上限，以及质量守恒证明。

分步解答

1. 记 K=k1+k3=0.140 h^-1，微分方程 a′=−Ka，b′=k1a−k2b，d′=k3a，c′=k2b，初值 (a,b,c,d)=(1,0,0,0)。

2. a(t)=exp(−Kt)；b(t)=k1/(K−k2)[exp(−k2t)−exp(−Kt)]。

3. d(t)=(k3/K)[1−exp(−Kt)]；c(t)=1−a−b−d（直接由总物质守恒得到）。

4. 令 b′(t)=0：k2 exp(−k2t)=K exp(−Kt)，所以 t*=ln(K/k2)/(K−k2)=11.9471572 h。

5. 该时刻 (a,b,c,d)=(0.187757882,0.458963712,0.179226523,0.174051882)；因此最大可瞬时分离 B 为 0.458963712 mol。

6. 如果 B 不继续消耗,A 一旦反应进入 B 通道的最终分支概率为 k1/(k1+k3)=0.785714286,这是对 B 分离总收率的绝对上限；本题在 t* 之前存在 B→C 损失，所以实际 b* 严格小于该上限。

7. 正向验证 a+b+c+d=1；并且 b′(t*)=k1a−k2b=3.46944695e-18 mol h^-1，且 b(0)=b(∞)=0，故峰值唯一。

答案摘要

答案 1 = 11.9471572 h；答案 2 = 0.187757882 fraction；答案 3 = 0.458963712 fraction；答案 4 = 0.179226523 fraction；答案 5 = 0.174051882 fraction

模型前提：假想单向一级动力学、均一混合，忽略可逆反应、分子量改变造成的质量不等价；分数按 1:1 分子摩尔计。

UC-ADV2-O02 ·有限物料酯化反应中间脱水与二次平衡转化

题目

理想恒温液相酯化 A+B⇌E+H2O，按活度 ≈ 摩尔浓度/标准浓度处理，K=4.000，体积近似恒定。最初 nA=1.000、nB=1.200、nE=0、nW=0.0500 mol。(1) 求第一次平衡转化 ξ1 及全部组分。(2) 随后仅从体系除去 0.1500 mol 水，反应物、酯不损失，重新封闭达到第二次平衡，求追加反应进度 ξ2 及总转化率。(3) 两次完整物料守恒反算，解释为何必须把第一次形成的 E、W 带入第二次平衡。

分步解答

1. 设第一次正向反应进度 ξ1，反应商 Q=(nE nW)/(nA nB)（体积的同次幂消去）。

2. 平衡方程 ξ1(0.0500+ξ1)=4(1−ξ1)(1.2−ξ1)，物理根须满足 0<ξ1<1；求得 ξ1=0.716300455 mol。

3. 第一次平衡组成:(nA,nB,nE,nW)=(0.283699545,0.483699545,0.716300455,0.766300455) mol。

4. 仅移除 0.1500 mol 水后、二次反应前 nW=0.616300455 mol，其余组成不变。

5. 令后续追加转化 ξ2，第二次平衡满足 (E+ξ2)(W+ξ2)=4(A−ξ2)(B−ξ2)，并限定 0≤ξ2≤min(A,B)。

6. 二次物理根 ξ2=0.0248272013 mol，最终总酯形成量 ξ1+ξ2=0.741127656 mol，相对最初 A 的总酯化转化率 =74.1127656%。

7. 检查初始 A：nA 最终 +ξ1+ξ2=1 mol；最终水量 nW=0.641127656 mol，与移水操作及反应生成守恒一致。

答案摘要

答案 1 = 0.716300455 mol；答案 2 = 0.0248272013 mol；答案 3 = 0.741127656 mol；答案 4 = 0.258872344 mol；答案 5 = 0.641127656 mol

模型前提：完整计量反应，恒温、溶液理想及体积对反应商抵消，移除水时未带走其它组分；无副反应。

UC-ADV2-O03 ·反应活性比控制下的瞬时共聚组成与进料漂移

题目

两单体 M1、M2 按终端自由基共聚模型，反应活性比分别 r1=0.200、r2=2.000，初始液相 M1 的摩尔分数 f1,0=0.400；不补料，忽略体积变化和链转移对瞬时组成的影响。Mayo–Lewis 瞬时共聚 M1 摩尔分数 F1=(r1 f1²+f1(1−f1))/(r1 f1²+2f1(1−f1)+r2(1−f1)²)。(1) 求初始 F1。(2) 推导随总单体转化率 X 变化的进料 f1 微分方程。(3) 数值积分至 X=0.400，求剩余进料 f1、此时瞬时 F1 及累计聚合物平均 M1 组分。(4) 做 M1 和总单体两种物料守恒核验。

分步解答

1. 由给定 Mayo–Lewis 式，初始 f1=0.400 时 F1,0=0.220779221，与初始进料不相同，产生组成漂移。

2. 初始总单体 N0，转化率 X 时剩余单体 N=N0(1−X)，其中 M1 数量为 N0(1−X)f1。

3. 新消耗 d(N0X) 个单体时 M1 消耗 F1 d(N0X)，所以 d[(1−X)f1]/dX=−F1(f1)。

4. 展开得 df1/dX=[f1−F1(f1)]/(1−X)，初值 f1(0)=0.400；这是一阶非线性微分方程。

5. 用四阶 Runge–Kutta 步长 ΔX=0.0004 积分至 X=0.400，得 f1 末 =0.500530342，此刻瞬时 F1 末 =0.286075161。

6. M1 总守恒：初始 0.4N0，末剩 0.6f1 末 N0，因此聚合物中累计 M1= [0.4−0.6f1 末]N0；其累计平均摩尔分数 Fbar=[0.4−0.6f1 末]/0.4=0.249204487。

7. 将积分步长减半到 0.0002 后 f1 末 =0.500530342，与原解一致到数值精度；Fbar 与单体总消耗 0.400N0 相容。

答案摘要

答案 1 = 0.220779221 fraction；答案 2 = 0.500530342 fraction；答案 3 = 0.286075161 fraction；答案 4 = 0.249204487 fraction

模型前提：终端共聚反应活性比定值、两种单体无其它损耗或补料；题目只描述组成漂移，不声称给出聚合物分子量分布。

物理化学

UC-ADV2-P01 ·绝热反应釜中热容差、温度与平衡转化的耦合非线性求解

题目

绝热恒压反应釜中初始有 1.000 mol 纯 A 以及不参与反应的热容为 100.0 J/K 的惰性材料，初温 298.15 K。反应 A⇌B，ΔrH°298=−40.00 kJ/mol，298.15 K 平衡常数 K=2.400；A、B 定压摩尔热容分别为 100 和 120 J/(mol K)，常数。理想等摩尔数气相单反应（K=nB/nA），忽略流动和机械外功之外的额外热源。(1) 建立绝热焓守恒得到 T(ξ)。(2) 用 Kirchhoff 与 van’t Hoff 积分写 K(T)。(3) 联立求最终 T、ξ 并独立检查焓守恒与反应商。

分步解答

1. 反应焓 ΔH(T)=H0+ΔCp(T−T0)，ΔCp=120−100=20 J/(mol K)。
2. 以初始 A+ 惰性材料为参考，绝热恒压焓平衡：(200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=0。
3. 于是 T(ξ)=298.15+40000ξ/(200+20ξ) K。
4. 积分 dlnK/dT=ΔH(T)/(RT²),得 ln[K(T)/K0]=H0/R(1/T0−1/T)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]。
5. 理想气体等摩尔数体系 K(T)=ξ/(1−ξ)，将 T(ξ) 代入，构成 0<ξ<1 上的单变量非线性求根问题。
6. 经二分法得到 ξ=0.229384325，T=342.998119 K，K(T)=0.297663715，并由 ξ/(1−ξ)=0.297663715 验证平衡。
7. 绝热残差 (200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=-5.45696821e-12 J；升温降低放热反应平衡常数，负反馈使 ξ 显著低于恒温时 K0/(1+K0)。

答案摘要

答案 1 = 0.229384325 mol reaction per initial mol A；答案 2 = 342.998119 K；答案 3 = 0.297663715 dimensionless

模型前提：焓用恒压热容，容器近绝热，理想等计量系数气相使 K 仅为摩尔数比，ΔCp 常数、无相变。

UC-ADV2-P02 ·有机相二聚诱导的非线性两级液液萃取

题目

1.000 L 水相含单体型溶质 A 共 0.01000 mol，依次与两份新鲜 0.2000 L 有机相平衡萃取。水相只含单体 A，单体分配比 [A] 有机/[A] 水 =P=3.000；有机相中 2A⇌A2 二聚，形成常数 Kdim=[A2] 有机/[A] 有机 ²=40.0 L/mol。忽略体积改变、乳化和非理想性。(1) 建立含二聚体的准确物料平衡并求第一级后水相浓度。(2) 第二级使用新鲜有机相，求最终浓度、总萃取率。(3) 分别求两级提走的 A 结构单元物质的量，并检验全流程守恒；不可将有机相二聚体当作只含一个 A 单元。

分步解答

1. 设一次萃取后水相单体浓度 c；有机相单体浓度 Pc、二聚体浓度 Kdim(Pc)²。
2. 以 A 结构单元计，单次物料守恒为 n 输入 =V 水 c+V 有 [P c+2Kdim(P c)²]，即 n=c+0.2000(3c+720c²)。
3. 第一级由 n0=0.01000 mol 求唯一非负根 c1=0.00445986465 mol/L；第一级有机相提走 n 有,1=0.01000−c1=0.00554013535 mol。
4. 第二级有机相全新，初始水相只剩 n 输入 =c1×1.000 L，因此必须重新求 c2+0.2000(3c2+720c2²)=c1。
5. 得到 c2=0.00230799834 mol/L，第二级提走 n 有,2=c1−c2=0.00215186632 mol。
6. 总萃取率 η=(n0−1.000c2)/n0=76.9200166%；不能用常数分配比的几何级数，因为二聚使萃取量非线性依赖浓度。
7. 回代全流程：n 有,1+n 有,2+n 水, 末 =0.01 mol，与最初 0.01000 mol 相同；两个二次式在 c≥0 区间严格递增，故各有唯一物理解。

答案摘要

答案 1 = 0.00445986465 mol/L；答案 2 = 0.00230799834 mol/L；答案 3 = 0.00554013535 mol A; 答案 4 = 0.00215186632 mol A; 答案 5 = 0.769200166 fraction

模型前提： 只允许有机相 A2 二聚，水相无二聚或其他反应，P 与 Kdim 为浓度基准常数；萃取每级达平衡。

UC-ADV2-P03 ·有限 NaCl 储液池混合的最大可逆电功与自由能审计

题目

298.15 K 下,两份理想完全解离的 NaCl 水溶液分别为储液池 1：V1=1.000 L、c1=0.02000 mol/L；储液池 2：V2=2.000 L、c2=0.005000 mol/L。两池通过理想可逆盐浓差电能装置充分交换，最终均匀并保持总体积不变。两种离子遵循理想溶液活度模型、无溶剂交换功和液接损耗。(1) 求最终浓度。(2) 从各池初末盐离子数推导总 Gibbs 混合自由能差。(3) 求最大理论可回收电

功，并说明为何不能把初始电压当作全程定值直接乘一个固定电量。(4) 核验正负号、总离子数量和零梯度极限。

分步解答

1. NaCl 分析量守恒: n 总 =V1c1+V2c2=0.03 mol, 最终 c_f=n 总/(V1+V2)=0.01 mol/L。
2. NaCl 每个化学式单位分解为两个单价离子，理想化学势 μ_i=μ_i°+RTln(c/c°)，标准态项在守恒前后相消。
3. 恒温下总自由能变化 ΔG=2RT[V1c1 ln(cf/c1)+V2c2 ln(cf/c2)], 其中 V 以 L、c 以 mol/L 得到 mol。
4. 代入 298.15 K, ΔG=-34.3656415 J; 可逆最大输出电功 Wmax=−ΔG=34.3656415 J。
5. 浓差耗散会令 ΔG<0, 而纯混合不回收功; 若以可逆装置回收, 理论可输出正功 34.3656415 J，实际更低。
6. 离子守恒：总 Na+ 与 Cl− 各 0.03 mol；若 c1=c2，则每个 ln(cf/ci)=0，最大功为零。
7. 浓差电池电势 E 随两池浓度和转运进度变化，故不能使用初态 E× 总转运电量代替积分 −ΔG。

答案摘要

答案 1 = 0.01 mol/L；答案 2 = -34.3656415 J；答案 3 = 34.3656415 J

模型前提：仅计算固定温度、溶液体积不变且无其他机械/混合溶剂功的盐离子理想自由能差；不把真实膜电位与不可逆损耗忽略的结果冒充实验值。

第 3 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV3-I04 ·二级络合与配体质子化的闭合物料平衡

题目

假想二价金属 M 的总浓度为 0.01200 mol/L, 单酸配体 HL 的总分析浓度为 0.03000 mol/L; 固定 pH=8.000 且 pKa(HL)=8.000。只允许 M2+、ML+、ML2 及游离 HL、L− 存在，逐级形成常数 K1=250 L/mol、K2=80 L/mol，所有常数均采用理想浓度模型，体积恒定且缓冲液及电中性反离子由外部提供。求游离 L−、HL、M2+、ML+、ML2 的浓度，金属的双络合分数及被络合配体的比例。不得把配体总浓度直接当作游离 L−。最后证明物理解唯一，并用配体与金属双重守恒核验。

分步解答

1. 酸碱关系 Ka=[H+][L−]/[HL]；当 pH=pKa，游离 HL 与 L− 浓度相等。令 l=[L−]，则 [HL]=l。

2. 令 m=[M2+]。逐级络合给 [ML+]=K1ml、[ML2]=K1K2ml²。

3. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m(l)=0.01200/(1+250l+20000l²)。

4. 配体守恒 CL=[HL]+[L−]+[ML+]+2[ML2],即 F(l)=2l+0.01200(250l+40000l²)/(1+250l+20000l²

5. F(l) 在 l≥0 严格递增：每个金属平均结合配体数作为自由配体活度的函数严格递增，且 2l 也严格递增；F(0)<0、F(0.03000)>0，故唯一正根 l=0.008438617122 mol/L。

6. 回代 [HL]=0.008438617122、[M2+]=0.002646751649、[ML+]=0.005583730946、[ML2]=0.003769517405 mol/L。

7. 双络合金属分数 =[ML2]/CM=0.3141264504；被络合配体比例 =([ML+]+2[ML2])/CL=0.4374255252。

8. 检验金属守恒 m+[ML+]+[ML2]=0.012 mol/L，配体守恒 2l+[ML+]+2[ML2]=0.03 mol/L；若误取 l=CL，两条守恒不可能同时成立。

答案摘要

答案 1 = 0.00843861712 mol/L；答案 2 = 0.00843861712 mol/L；答案 3 = 0.00264675165 mol/L; 答案 4 = 0.00558373095 mol/L; 答案 5 = 0.00376951741 mol/L; 答案 6 = 0.31412645 fraction；答案 7 = 0.437425525 fraction

模型前提：由外部缓冲体系固定 pH；忽略其它络合物、活度修正和缓冲液中可能的竞争配位；不宣称给出具体真实金属的实验形成常数。

UC-ADV3-I05 ·氧空位供体与受主掺杂的电子—空穴电中性反演

题目

一假想 n 型氧化物在 300 K 下氧位密度为 4.00×10^22 cm^-3，带 +2 有效电荷的氧空位浓度 [V_O^{••}]=1.00×10^17 cm^-3，完全电离的固定受主掺杂浓度 [A′]=5.00×10^16 cm^-3。电子与空穴分别带 −1 和 +1 有效电荷，且处于非简并热平衡，np=ni²、ni=1.00×10^10 cm^-3。电子迁移率 20.0 cm²/(V s)，空穴迁移率 5.00 cm²/(V s)，基本电荷 1.602176634×10^-19 C。求 n、p、氧空位位点分数、总电子电导率与空穴贡献比例；证明所取代数根是唯一物理解，并解释为何不能仅写 n=[V_O]。

分步解答

1. Kröger – Vink 有效电荷守恒：p+2[V_O^{••}]=n+[A′]，即 n−p=2×10^17−5×10^16=150000000000000000 cm^-3。

2. 与本征热平衡 np=ni² 联立，消去 p 得到 n²−Δn−ni²=0，其中 Δ=1.50×10^17 cm^-3。

3. 二次方程正根 n=(Δ+√(Δ²+4ni²))/2=150000000000000000 cm^-3；负根为负电子浓度，必须舍去。

4. 为避免极小空穴浓度出现数值抵消，使用 p=ni²/n=666.6666667 cm^-3，而不是两个大数直接相减。

5. 氧空位位点分数 fV=[V_O]/N_O=0.0000025，即 2.5 ppm。

6. 电导率 σ=e(μn n+μp p)=0.4806529902 S/cm；空穴贡献比例 μp p/(μn n+μp p)=1.111111111e-15。

7. 核验 n−p=150000000000000000 cm^-3,np=10000000000000000000 cm^-6；因此约两电子/空位但还需扣除受主补偿，不能机械设 n=[V_O]。

答案摘要

答案 1 = 1.5e+17 cm^-3；答案 2 = 666.666667 cm^-3；答案 3 = 2.5e-06 fraction；答案 4 = 0.48065299 S/cm；答案 5 = 1.11111111e-15 fraction

模型前提：所有缺陷浓度固定且完全电离，载流子非简并、迁移率给定，无缺陷关联或电极化学反应；这是缺陷化学的假想简化模型。

UC-ADV3-I06 ·两性金属氢氧化物溶解度的非单调性与全局极小值

题目

过量固态 M(OH)2 与强 pH 缓冲溶液平衡，假设溶解只形成 M2+ 及 [M(OH)4]2−，不允许其它溶解物种。Ksp=[M2+][OH−]^2=1.00×10^-16（浓度型），总形成常数 β4=[M(OH)4]2−/([M2+][OH−]^4)=1.00×10^10 L^4 mol^-4。在 25°C 取 pKw=14.000，理想活度近似，背景反离子电荷由缓冲体系承担。(1) 建立总金属溶解度

s(pH)。(2) 严格求使 s 最小的 OH− 浓度及 pH，证明是全局最小。(3) 计算 pH=11.000、12.000 的溶解度并区分低 pH 游离离子与高 pH 羟基络合支配区。(4) 做沉淀平衡与络合平衡的逆向核对。

分步解答

1. 令 u=[OH−]>0，沉淀平衡给 [M2+]=Ksp/u²，形成常数给 [M(OH)4]2−=β4 Ksp u²。
2. 总溶解度 s(u)=Ksp u^(−2)+β4 Ksp u²；前项随 u 增大而下降、后项上升。
3. 一阶导数 s′(u)=−2Ksp u^(−3)+2β4 Ksp u；令 s′=0，得 u⁴=1/β4。
4. 正根 u*=β4^(−1/4)=0.00316227766 mol/L；s″=6Ksp/u⁴+2β4Ksp>0，且 u→0 或 ∞ 时 s→∞，故是唯一全局最小。
5. pOH*=−log10(u*)=2.5，pH*=14−pOH*=11.5；smin=2Ksp√β4=2e-11 mol/L。
6. pH=11 时 u=10^-3 M, s11=1.01e-10 mol/L; pH=12 时 u=10^-2 M, s12=1.01e-10 mol/L。
7. 在最小点游离 M2+ 与四羟基络离子浓度均为 1e-11 mol/L；将两个物种代入 Ksp 与 β4 公式分别恢复 1.00×10^-16 和 1.00×10^10。

答案摘要

答案 1 = 0.00316227766 mol/L；答案 2 = 11.5 pH；答案 3 = 2e-11 mol/L；答案 4 = 1.01e-10 mol/L；答案 5 = 1.01e-10 mol/L

模型前提： 题设仅适用于具有该指定形成常数的假想两性氢氧化物；极端 pH 可能出现其他多核物种、活度与缓冲副反应，本模型已明确排除。

分析化学

UC-ADV3-A04 ·二次基质响应中的三点标准加入与歧义根排除

题目

一份未知分析物的原液在定容后放入相同基质的三个测量池，分别加入浓度增量 s=0、0.000800、0.001600 mol/L, 三池终体积相同。校准空白信号 b=0.015000 已知; 真实测量规律 A(s)=b+k(c+s)+q(c+s)², 其中未知 c>0、k>0、q>0 (后两者分别有适用的量纲), 且分析物先验浓度范围 0<c<0.005 mol/L。测得信号依次 A0=0.054845, A1=0.080205, A2=0.106205 (按题示有效位数视为精确)。(1) 由三点差分求二次响应系数、表观一阶系数及截距。(2) 将原浓度 c 作为二次方程的根，求两代数根并依据物理约束舍去伪根。(3) 复原 k、q 并验证三点信号，讨论为什么仅两点不足以分离三个未知量。

分步解答

1. 将响应写成观测加标增量 s 的多项式 A(s)=A0+B s+q s²，其中 B=k+2qc, A0−b=kc+qc²。

2. 等间隔二阶差分 $\Delta^2A = A2 - 2A1 + A0 = 2q(\Delta s)^2$，得到 $q = 500\ L^2/mol^2$。

3. 第一差分 $(A1 - A0)/\Delta s = B + q\Delta s$，得 $B = 31.3\ L/mol$。

4. 记 $C = A0 - b = 0.039845$，由 $k = B - 2qc$ 代回 $C = kc + qc^2$ 得到 $q\,c^2 - B\,c + C = 0$。

5. 判别式 $D = B^2 - 4qC = 900 > 0$，两个形式根分别 c 小 $= 0.0013\ mol/L$ 与 c 大 $= 0.0613\ mol/L$。

6. 按先验 $c < 0.005\ mol/L$ 且 $k > 0$，只允许 $c = 0.0013$；另一根超出适用浓度区并导致 $k < 0$。

7. 恢复 $k = B - 2qc = 30\ L/mol$，$q = 500\ L^2/mol^2$；逐一代入测量方程得 $A(0) = 0.054845$，$A(\Delta s) = 0.080205$，$A(2\Delta s) = 0.106205$。

8. 若只测两个加标水平，仅给两条独立方程而 c、k、q 有三个未知量，因此在缺少先验或其他信息时不可辨识。

答案摘要

答案 1 = 0.0013 mol/L；答案 2 = 30 L/mol；答案 3 = 500 L²/mol²；答案 4 = 0.0613 mol/L

模型前提：三次测量使用相同基质、完全相同最终体积；响应在目标浓度区确实为二次多项式，所给数据视为理想精确值，不据此声称真实仪器无限精度。

UC-ADV3-A05 ·同位素稀释与化学回收率的双信号联合反演

题目

取 100.0 mL 未知氯化物水样，原有氯的 37Cl 同位素原子分数 x 天然 $= 0.2422$。向其加入总氯量 $n_s = 0.000800\ mol$、37Cl 分数 x 标 $= 0.9800$ 的富集同位素内标，充分混合后进行化学分离。分离步骤对两种同位素具有相同且未知的回收率 r。质谱已校正质量歧视，测得分离后 37Cl 原子分数 $x = 0.453$；总氯信号 $S = 4760$ 计数，独立绝对信号斜率 $\alpha = 2.000 \times 10^6$ 计数/mol 已标定。求原始样品氯分析浓度、共同回收率与测量的同位素物料守恒。最后计算在 x 附近样品物质的量对 x 的导数 dn/dx（mol/单位分数），解释同位素比值为何能与总回收率解耦。

分步解答

1. 设原样氯物质的量为 n，混合前样品和内标氯量分别为 n、n_s；回收后两者同乘 r。

2. 同位素原子分数 $x = [r\,x_{天然}\,n + r\,x_{标}\,n_s]/[r(n + n_s)] = (x_{天然}\,n + x_{标}\,n_s)/(n + n_s)$，共同回收率 r 在比例中消去。

3. 整理得 $n = n_s(x_{标} - x)/(x - x_{天然}) = 0.002\ mol$，原水样分析浓度 $c = n/0.1000\ L = 0.02\ mol/L$。

4. 绝对信号 $S = \alpha\, r(n + n_s)$；用已由同位素比值求出的 n 反算回收率 $r = S/[\alpha(n + n_s)] = 0.85$。

5. 回收后样品氯量 $n_n = 0.0017\ mol$，内标氯量 $n_{ns} = 0.00068\ mol$；实际总回收量 $= 0.00238\ mol$。

6. 把两种已回收物质的 37Cl 量相加再除以总回收量，恢复观测 x=0.453，且以 α 乘总回收量恢复 S=4760 计数。

7. 由 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然) 求导，dn/dx=−ns(x 标 −x 天然)/(x−x 天然)²=-0.01328273245 mol/单位同位素分数。

8. 当 x 接近天然丰度时，分母变小导致反演对测量误差敏感；如果两种同位素的化学回收率不同，则共同 r 消去的关键步骤不成立。

答案摘要

答案 1 = 0.002 mol；答案 2 = 0.02 mol/L；答案 3 = 0.85 fraction；答案 4 = -0.0132827324 mol per isotope-fraction

模型前提：假设无同位素交换/分馏、无其它氯来源、内标与原样完全混合；绝对响应斜率已独立标定，计数视作无随机波动的模型输入。

UC-ADV3-A06 ·双弱酸物种分布与跨 pH 光谱的耦合解析

题目

未知水样仅含单酸 HA、HB 两种分析物，总浓度分别记 CA、CB，在两个独立的强缓冲测量池中精确控制 pH 为 6.000 和 8.000；每池通过定容确保分析物总浓度均与原液相同。HA 的 Ka=1.00×10^-5，HB 的 Ka=1.00×10^-7，仅其阴离子 A−、B− 显色，未解离中性酸不吸光。1.00 cm 池、两波长阴离子摩尔吸光系数矩阵为 [[12000,2000],[3000,10000]] L mol^-1 cm^-1。已测 λ1 在 pH6 的吸光度 0.3309090909 和 λ2 在 pH8 的吸光度 0.2717282717，另有 λ2 在 pH6 的独立检验值 0.1。(1) 以分布系数推导 2×2 联立方程并求 CA、CB。(2) 预报第三个吸光度并核验。(3) 解释为何不能把两种弱酸都按完全解离处理，说明两个波长/两个 pH 提供独立信息的矩阵可逆条件。

分步解答

1. 对单酸 HA ⇌H++A−，在固定 pH 下阴离子分数 αA(pH)=KaA/[KaA+10^(−pH)]；HB 同理。

2. 在 pH6 时 αA=0.9090909091、αB=0.09090909091；在 pH8 时 αA=0.999000999、αB=0.9090909091。

3. Beer–Lambert 关系为 Aλ1,pH6=(12000αA6)CA+(2000αB6)CB=0.3309090909。

4. 另一个独立关系 Aλ2,pH8=(3000αA8)CA+(10000αB8)CB=0.2717282717。

5. 系数矩阵为 [[10909.09091,181.8181818],[2997.002997,9090.909091]]，行列式 D=98628644.08≠0，故两个总浓度唯一确定。

6. 按克拉默法则 CA=(m22 A1−m12 A2)/D=0.00003 mol/L，CB=(m11 A2−m21 A1)/D=0.00002 mol/L。

7. 不参与求解的第三信号理论值 Aλ2,pH6=3000αA6CA+10000αB6CB=0.1，与独立测得 0.1 一致。

8. 若错误假设两酸在 pH6 完全解离，会高估较弱的 HB 离子分数并产生系统误差；可辨识性取决于 D≠0 而非仅有两条读数。

答案摘要

答案 1 = 3e-05 mol/L；答案 2 = 2e-05 mol/L；答案 3 = 0.1 absorbance；答案 4 = 98628644.1 L²/mol²

模型前提： 酸碱平衡受外部强缓冲维持，测量时不发生化学降解或体积变化；吸光定律、两阴离子光谱系数已标定，忽略高浓度活度与交互作用。

有机化学

UC-ADV3-O04 ·自催化异构化 Logistic 方程、最优速率与目标转化时间

题目

恒容恒温假想同分异构化 A+B→2B 遵循速率律 r=k[A][B]，k=5.000 L mol^-1 h^-1，初始 [A]=0.08000、[B]=0.002000 mol/L。仅有该反应，A、B 分子式及摩尔质量相同。求 B(t) 的解析式；B 浓度升至 0.06000 mol/L 所需时间及 A 转化率；证明反应速率何时唯一达到峰值并求峰值和当时浓度；用总物料守恒与逆代入核对。题目严禁将 B 近似看成恒定催化剂。

分步解答

1. 化学计量为消耗 1 个 A 净生成 1 个 B，故 C=[A]+[B]=0.082 mol/L 恒定。

2. 令 b=[B]，则 db/dt=k(C−b)b；由于 b 同时是催化剂与产物，得到非线性 Logistic 微分方程。

3. 由分离变量与初始条件 b(0)=0.002000，b(t)=C/[1+(0.08000/0.002000)e^(−kCt)]。

4. 反解时间 t(b)=ln{[b/(C−b)]/[B0/A0]}/(kC)，得到 b=0.06000 时 t=11.44434528 h。

5. 由 b−B0 为 A 转化量，X_A=(0.06000−0.002000)/0.08000=0.725；此时 [A]=0.022 mol/L。

6. 将速率看成 b 的函数 r=kb(C−b)，开口向下的二次多项式于 b*=C/2=0.041 mol/L 唯一达到最大。

7. 该速率最大时刻 t*=8.997266961 h，rmax=kC²/4=0.008405 mol L^-1 h^-1。

8. 逆代入 b(t 目标)=0.06、b(t*)=0.041；两处均保持 [A]+[B]=C，且 t>0 时 b 单调上升。

答案摘要

答案 1 = 11.4443453 h；答案 2 = 0.725 fraction；答案 3 = 8.99726696 h；答案 4 = 0.041 mol/L；答案 5 = 0.008405 mol/(L h)

模型前提：理想均相不可逆自催化异构化模型，恒定 k、无副反应、无体积变化及催化失活。

UC-ADV3-O05 ·平行产物 Eyring 选择性反演与有限转化时间

题目

假想有机不可逆平行一级反应 A→P1、A→P2，两路共享相同的 Eyring 前因子 kBT/h。第一路径已知活化焓 95.00 kJ/mol、活化熵 −30.00 J/(mol K)，300 K 与 340 K 的产物初始速率比 k1/k2 依次为 2.229585515 和 1.761186189，均视作理想精确读数。取 R=8.314462618 J/(mol K)，kB=1.380649×10^-23 J/K，h=6.62607015×10^-34 J s，ki=(kBT/h)exp(ΔSi‡/R−ΔHi‡/(RT))。反演第二路径活化焓与熵；在 320 K 计算两速率常数、产物选择性、初始纯 A 总转化 80% 所需时间及两产物的实际收率；检查 Eyring 数据与总体物料守恒。

分步解答

1. 定义 r=k1/k2，Eyring 相除得 lnr=ΔΔS‡/R−ΔΔH‡/(RT)，其中差量是路径 1 减路径 2。
2. 由两温度比值消去熵差：ΔΔH‡=−R ln(r340/r300)/(1/340−1/300)=-5 kJ/mol。
3. ΔΔS‡=Rlnr300+ΔΔH‡/300=-10 J/(mol K)。
4. 据此第二路径 ΔH2‡=95.00−ΔΔH‡=100 kJ/mol,ΔS2‡=−30.00−ΔΔS‡=-20 J/(mol K)。
5. 直接代入 320 K 得 k1=0.00005624872133 s^-1、k2=0.00002859555573 s^-1，产物分支比 k1/k2=1.967044175。
6. 两条一级路径共有初始 A，A(t)/A0=exp[−(k1+k2)t]，80% 转化对应 t80=ln5/(k1+k2)=18969.31612 s。
7. 两产物相对初始 A 的收率分别为 Y1=0.8k1/(k1+k2)=0.5303713889 和 Y2=0.2696286111，未反应 A 为 0.2000。
8. 回代温度 300 与 340 K 的 Eyring 速率比恢复原观测；Y1+Y2+0.2000=1，严格满足物料守恒。

答案摘要

答案 1 = 100000 J/mol；答案 2 = -20 J/(mol K)；答案 3 = 5.62487213e-05 s^-1；答案 4 = 2.85955557e-05 s^-1；答案 5 = 18969.3161 s；答案 6 = 0.530371389 fraction；答案 7 = 0.269628611 fraction

模型前提：两路径严格一级、不可逆、常温区间内 ΔH‡ 及 ΔS‡ 为常量，传输系数及前因子相同，无产物副反应。

UC-ADV3-O06 ·动力学拆分中剩余 ee 与总转化率的逆问题

题目

某假想手性原料初始为严格外消旋 R/S 各 0.5000 mol。在恒温封闭体系中，两对映体以不同的一级速率常数不可逆生成各自的 PR/PS，无消旋、交叉反应或其它产物。10.000 h 后测得底物总转化率 X=0.4789937837，剩余底物 ees=(nS−nR)/(nS+nR)=0.4218990053。反演两对映体一级速率常数、10h 时产物的各自摩尔数与对映体过量 eep=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)；进一步求 90% 总转化时的时间与 eep。要求给出物理解唯一性说明、指数动力学回代与总物料守恒。

分步解答

1. 转化率定义 X=1−(nR+nS)，故 10h 剩余底物总量为 1−X=0.5210062163 mol。
2. 从 ees=(nS−nR)/(nS+nR)，解得 nR=(1−X)(1−ees)/2=0.150597106 mol、nS=(1−X)(1+ees)/2=0.3704091103 mol。
3. 独立一级模型 nR=0.5exp(−kR t)、nS=0.5exp(−kS t)，得到 kR=−ln(2nR)/10=0.12 h^-1、kS=0.03 h^-1。
4. 10h 产物量 nPR=0.5−nR=0.349402894 mol，nPS=0.5−nS=0.1295908897 mol。
5. 相应产物 ee_p=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)=0.4589036682，可与剩余底物 ee_s 正负方向作对照。
6. 达到 90.00% 转化时剩余总量 0.1000 mol，故必须满足 exp(−kR t)+exp(−kS t)=0.2000。
7. 其左侧对 t≥0 严格递减，由初值 2 降至 0，故时间根唯一；二分求得 t90=53.90742857 h。
8. 此时剩余 R=0.0007754720561、S=0.09922452794 mol，产物 ee_p=0.1093878399；反代两指数函数及 nR+nS=0.1 mol 确认 90% 转化。

答案摘要

答案 1 = 0.12 h^-1；答案 2 = 0.03 h^-1；答案 3 = 0.458903668 fraction；答案 4 = 53.9074286 h；答案 5 = 0.10938784 fraction

模型前提：底物严格外消旋投料，反应均为不可逆一级、没有消旋或产物相互转化，分析信号对两对映体有已校准响应因子。

物理化学

UC-ADV3-P04 ·双后缀 Margules 液相的共沸点、汽液组成与混合稳定性

题目

理想气相二元 A/B 在恒温下的纯组分饱和蒸气压分别 $P_A^*=80.00$ kPa、$P_B^*=40.00$ kPa；液相服从二后缀 Margules 方程 $\ln\gamma_A=1.500(1-x_A)^2$，$\ln\gamma_B=1.500x_A^2$。采用改进 Raoult 定律 $y_iP=x_i\gamma_iP_i^*$，两组分总液相摩尔分数和为 1，取正压、$0<x_A<1$。(1) 推导共沸条件，求是否存在内部共沸点及其组成、压力。(2) 求 $x_A=0.4000$ 时泡点总压及初生蒸汽 y_A。(3) 证明该 Margules 模型在全部组成范围的局部混合稳定性，并论证为何共沸点不是随意挑选的一个极值。

分步解答

1. 采用改进 Raoult 定律，泡点压力 $P(x)=x\gamma_A P_A^*+(1-x)\gamma_B P_B^*$，蒸气组成 $y_A=x\gamma_A P_A^*/P$。

2. 内部共沸条件是蒸汽、液体组分相同，即 $y_A=x$；等价于 $\gamma_A P_A^*=\gamma_B P_B^*$。

3. 对两后缀 Margules 式取对数：$A[(1-x)^2-x^2]=A(1-2x)=\ln(P_B^*/P_A^*)$。

4. 因此 $x_{az}=[1+\ln(P_A^*/P_B^*)/A]/2=0.7310490602$，满足 $0<x_{az}<1$，内部共沸存在且此式根唯一。

5. 将 x_{az} 带回：$\gamma_A=1.11460704$，$\gamma_B=2.229214079$，泡点共沸压力 $P_{az}=89.16856318$ kPa，计算 $y_{az}=0.7310490602$。

6. 在 $x_A=0.4000$ 时，泡点压力 $P=85.4221992$ kPa；初生汽相 $y_A=0.6428331289$，相对于 x_A 的富集差 $=0.2428331289$。

7. 理想混合熵与过剩 Gibbs 能给 $g_{mix}/(RT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+Ax(1-x)$，曲率 $d^2g/dx^2=1/x+1/(1-x)-2A$。

8. 因为 $1/x+1/(1-x)\geq 4>2A=3$，故整个 $0<x<1$ 范围局部稳定；共沸由汽液化学势相等与 $y=x$ 决定，而非任意调参取压力极值。

答案摘要

答案 1 = 0.73104906 liquid mole fraction；答案 2 = 89.1685632 kPa；答案 3 = 85.4221992 kPa；答案 4 = 0.642833129 vapor mole fraction；答案 5 = 2.08604749 dimensionless curvature

模型前提： 气相理想、液相只使用二后缀 Margules 且处于单液相局部稳定区，无蒸气缔合、反应或压力导致的液相非理想压缩效应。

UC-ADV3-P05 ·含惰性气体的合成氨反应平衡、总压效应与进度唯一性

题目

在固定温度下，理想气相平衡 N2+3H2⇌2NH3，给定标准压力 p°=1.000 bar、无量纲热力学平衡常数 Kp=0.5000。初始取 n(N2)=1.000 mol、n(H2)=3.000 mol、n(NH3)=0、惰性气体 nI=2.000 mol，在总压恒定 100.0 bar 下达到平衡。(1) 严格由分压和标准态定义写出反应商 Qp(ξ)，包括反应引起的总摩尔数变化。(2) 在物理区间 0<ξ<1 上求唯一平衡进度、氨摩尔数和摩尔分数。(3) 若温度及投料不变但总压力改为 50.0 bar，重新求平衡并解释压力效应。(4) 通过 Qp、非负组成、总物料与方程单调性核验；不得把 Kp 当作未经标准化的分压乘积。

分步解答

1. 设正向反应进度 ξ，平衡摩尔数分别 nN2=1−ξ，nH2=3−3ξ，nNH3=2ξ，nI=2，故 n总 =6−2ξ。
2. 令 yi=ni/(6−2ξ)，理想气分压 pi=yiP；标准化反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。
3. 代入化学计量并化简：Qp(ξ,P)=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4]×(p°/P)²；各压力统一以 bar 为数值单位。
4. 固定 P=100 bar，解 Qp=0.5000，物理解 ξ100=0.8585250533 mol，NH3=1.717050107 mol,总摩尔数 =4.282949893 mol,氨摩尔分数 =0.4009036177。
5. lnQp 对 ξ 的导数为 2/ξ−4/(6−2ξ)+4/(1−ξ)，在 0<ξ<1 为正；Qp 由 0 连续增至 ∞，故任何正 K 均只有一个物理根。
6. 固定 P=50 bar 重解得到 ξ50=0.8039372876 mol、yNH3,50=0.3660812066；可见降低压力降低平衡转化，因为反应气体总摩尔数减少 2。
7. 对 100bar 回代 Qp=0.5，50bar 回代 Qp=0.5；两次剩余 H2、N2 均非负，nN2+nH2+nNH3+nI=6−2ξ。
8. 不能把惰性气体排除在 n 总之外，它改变反应物与产物分压；也不能在两种不同压力下沿用同一个 ξ。

答案摘要

答案 1 = 0.858525053 mol reaction extent；答案 2 = 0.803937288 mol reaction extent；答案 3 = 0.400903618 mole fraction；答案 4 = 0.366081207 mole fraction

模型前提： 总压恒定但可变容的等温理想气体系，Kp 不随压力变且使用 p°=1bar，不考虑真实高压活度系数和反应速率限制。

UC-ADV3-P06 ·非谐振动基频与热带联合反演分子振动常数及温度

题目

某假想双原子分子按 Morse 型非谐振动模型 $G(v)=\omega_e(v+1/2)-\omega_e x_e(v+1/2)^2$，G 和波数单位均为 cm^-1。测得 v=0→1 基频 1950.0 cm^-1、v=1→2 热带 1900.0 cm^-1；已将谱线波数及仪器响应归一化后的积分强度比定义为 I12/I01=2 N1/N0=0.08000，其中线强度比 2 来自规定的振子矩阵元平方 (v+1)，并假设振动态处于热平衡。取 hc/kB=1.438776877 cm K。(1) 反求 ωe 与 ωexe。(2) 从热带/基频强度比求振动温度 T。(3) 预测 0→2 跃迁能量对应波数与 2→3 热带波数，说明为何仅靠该振子近似不能预测实际 0→2 跃迁强度。(4) 用能级差和 Boltzmann 关系逆向检验。

分步解答

1. 相邻振动能级差为 $G(v+1)-G(v)=\omega_e-2\omega_e x_e(v+1)$。
2. 因此 $\nu_{01}=\omega_e-2\omega_e x_e=1950$ cm^-1，$\nu_{12}=\omega_e-4\omega_e x_e=1900$ cm^-1；两式相减得 $\omega_e x_e=(\nu_{01}-\nu_{12})/2=25$ cm^-1。
3. 回代得 $\omega_e=\nu_{01}+2\omega_e x_e=2000$ cm^-1，属于正的非谐修正。
4. 已按题设规范化线强度 I12/I01=2(N1/N0)=0.08000，因此 N1/N0=0.04。
5. 热平衡 Boltzmann 分布 $N_1/N_0=\exp[-(hc/kB)\nu_{01}/T]$，求得 $T=(hc/kB)\nu_{01}/\ln(2/0.08000)=871.6132783$ K。
6. 跨两级的 0→2 跃迁能级差 $\nu_{02}=G(2)-G(0)=\nu_{01}+\nu_{12}=3850$ cm^-1；而 2→3 相邻热带 $\nu_{23}=\omega_e-6\omega_e x_e=1850$ cm^-1。
7. 将求得 ω_e、$\omega_e x_e$ 代回 G(v)，得 G1−G0=1950、G2−G1=1900 cm^-1；再代回 Boltzmann 式恢复 0.08000 强度比。
8. 谐振子电偶极选择定则通常只允许 $\Delta v=\pm1$；0→2 是否有实际强度取决于振动波函数及偶极矩函数的非谐项，本题能算跃迁能量却不能凭已给两条谱线确定其绝对强度。

答案摘要

答案 1 = 2000 cm^-1；答案 2 = 25 cm^-1；答案 3 = 871.613278 K；答案 4 = 3850 cm^-1；答案 5 = 1850 cm^-1

模型前提： Morse 型振动态、处于 Boltzmann 热平衡，归一化强度律与矩阵元平方线性规则是题定模型，不假定光谱实验通用的所有线形因子都自动相消。

第 4 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV4-I07 ·磷酸盐三级质子化与沉淀临界 pH

题目

Ca2+ 总浓度 0.00400 M，磷酸总浓度 0.00100 M；H3PO4 解离常数为 10^-2、10^-7、10^-12。Ca3(PO4)2 的 Ksp=10^-26。缓冲 pH 逐渐升高，尚未出现固体时无配位和沉淀损失。求首个 Ca3(PO4)2 析出时的 pH、游离 PO4^3−、磷酸各物种分数；证明首个饱和根唯一并指出沉淀后的模型变更。

分步解答

1. 设 h=[H+]，由逐级解离与磷酸总量定义 D=h³+K1h²+K1K2h+K1K2K3。
2. 游离磷酸根分数 α3=K1K2K3/D，故 [PO4^3−]=CP α3。
3. 固体刚出现的边界为 Ca³(CP α3)²=Ksp，导出 α3=3.9528471e-7。
4. α3 随 pH 增大严格递增，且临界 α3 在 (0,1)，所以唯一正根存在。
5. 求得 h=4.5544304e-7 M，pH=6.3415659，游离 PO4^3−=3.9528471e-10 M。
6. 首个饱和点固相量为 0；真正沉淀后须扣除 Ca/P 总量，不能继续把两者当固定自由浓度。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：4.441e-16；1.059e-22；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.34156593；答案 2 = 3.95284708e-10；答案 3 = 3.95284708e-07

模型前提：理想浓度型溶度积，外部强缓冲固定 pH，忽略 Ca-磷酸配合及异相成核动力学。

UC-ADV4-I08 ·Cu(I) 歧化的金属析出与非线性守恒

题目

1.000 L 溶液初始仅有 Cu+ 0.02000 M，假想歧化 2Cu+⇌Cu2++Cu(s) 的浓度型常数 K=[Cu2+]/[Cu+]²=75 L/mol。形成固态 Cu 时其活度为 1，不发生络合、水解和其他氧化还原。求 Cu+/Cu2+ 平衡浓度、Cu(s) 析出 mol 及质量，并证明物理解唯一、核验铜原子及电子转移。

分步解答

1. 设反应进度 x，溶液 [Cu+]=C−2x，[Cu2+]=x，固态 Cu=x mol/L。
2. 由 K=x/(C−2x)²，物理约束为 0<x<C/2。
3. 左侧在该区间严格递增，且值从 0 到无穷，所以唯一根。

4. 解得 x=0.0056574145 M，[Cu+]=0.0086851709 M，[Cu2+]=0.0056574145 M。
5. 铜固态生成 x×1.000=0.0056574145 mol，质量 x×63.546=0.35950606 g。
6. 原子守恒 (C−2x)+x+x=C；Cu+ 中一半被氧化、一半被还原，电子计量互相抵消。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：-6.661e-16；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00565741454；答案 2 = 0.00868517092；答案 3 = 0.359506064

模型前提：假想化学常数、固相已成核；支持电解质与反离子补足电中性。

UC-ADV4-I09 ·尖晶石 MgFe2O4 反位分布与亚晶格磁矩

题目

MgFe2O4 理想共线尖晶石写为 (Mg_(1−x)Fe_x)[Mg_xFe_(2−x)]O4，Mg2+ 为 0 自旋磁矩、Fe3+ 为 5μB，A/B 亚晶格反平行，低温饱和总磁矩测得 3.00μB/化学式单位。求反位参数 x、两类位置的占有数、子晶格磁矩、总电荷与磁矩守恒；讨论哪种磁性前提下此反演失效。

分步解答

1. A 位总阳离子为 1，B 位为 2；总 Mg=1、Fe=2，化学式满足位点守恒。
2. A 位磁矩 μA=5x，B 位 μB=5(2−x)，净磁矩 =10−10x。
3. 由 3.00=10−10x，得 x=0.7，这是单调线性方程的唯一解。
4. A 位 Mg=0.3、Fe=0.7，B 位 Mg=0.7、Fe=1.3。
5. 磁矩分别 3.5 及 6.5μB，差为 3.00μB。
6. 电荷为 2×1+3×2=8，与 4 个 O2− 抵消；若自旋倾斜、杂相或轨道贡献存在，反演不再唯一。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.3；答案 3 = 1.3

模型前提：假定 Fe 高自旋，亚晶格完全共线且 Mg 无磁性，忽略磁性细结构。

UC-ADV4-I10 ·Donnan 膜平衡、固定电荷与电渗透势

题目

298.15 K 固定负电荷密度 0.02500 M 的离子交换膜与外界 NaCl 0.01000 M 溶液接触，Na+/Cl− 可穿膜且外液浓度固定，理想电化学势平衡、膜内电中性。求膜内两离子浓度、电势差 φ 内 −φ 外、可移动离子产生的渗透压差及根的唯一性；不能简单忽略 Cl−。

分步解答

1. 设 c+ 和 c− 为膜内两离子浓度，固定负电荷要求 c+−c−=X。
2. Donnan 电化学势相等导出 c+c−=cs²。
3. 联立得 c+=[X+√(X²+4cs²)]/2=0.028507811 M，c−=0.0035078106 M，另一二次根为负。
4. Na+ 电化学势给 φ 内 −φ 外 =−RT/F ln(c+/cs)=-0.026915366 V。
5. 可移动离子理想渗透压差为 RT(c++c−−2cs)，乘 1000 把 M 转 mol/m³，结果 =29786.209 Pa。
6. 检验电荷与 Donnan 乘积，c− 保持正数；渗透压不包括聚合物自身贡献。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；-2.711e-16；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0285078106；答案 2 = 0.00350781059；答案 3 = -0.0269153664；答案 4 = 29786.2086

模型前提：理想稀溶液、体积与固定电荷由题设保持不变，不考虑非理想膜吸附。

UC-ADV4-I11 ·LiCoO2 限量脱锂的容量—价态—电荷联合计量

题目

1.000 mol LiCoO2 按照 LiCoO2→Li_(1−x)CoO2+xLi++xe− 脱锂，外电路总电量 23156.4797 C，法拉第效率 80.0%，F=96485.33212 C/mol，氧含量不变，不发生其他电极反应。求 x、剩余 Li、Co 平均价态、脱锂容量 mAh，以及损失电量；用电荷中性与电量守恒验证，明确总电量不等于有效电量。

分步解答

1. 真正参与 Li 提取的电子电量 Qeff=0.8Q=18525.184 C。
2. 1 mol 材料脱去 x mol Li 并送出 x mol 电子，x=Qeff/F=0.192。
3. 剩 Li=1−x=0.808，氧仍为 2 个 −II。

4. 晶格电中性使 (1−x)+vCo−4=0，故 vCo=3+x=3.192。

5. Qeff 换算为 mAh 除以 3.6, 得 5145.8844 mAh; 未用于脱锂的副反应电量为 4631.2959 C。

6. 反代 Co 价态和 Li 分数使正价总数恰为 4，且 xF=Qeff；不能按总电量计算 Co 价态。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.192；答案 2 = 0.808；答案 3 = 3.192；答案 4 = 5145.88438

模型前提： Li 层状材料中仅发生明示脱锂反应，氧不流失，法拉第效率独立给定。

UC-ADV4-I12 ·氧空位—受主缺陷缔合与两种有限位点守恒

题目

某氧化物固定受主 A 位点分数 0.01200 与氧空位 V 分数 0.02000，形成中性 1:1 缺陷缔合对 AV，浓度标准态下 K=[AV]/([A][V])=130，位点分数按每化学式单位定义。求游离 A、V、AV 平衡数量及双方配对比例；要求证明物理根唯一，分析何时可以使用全部受主缔合的渐近近似。

分步解答

1. 设缔合分数 x，游离受主为 A−x，游离空位 V−x。

2. 平衡给 x=K(A−x)(V−x)，物理区间 0<x<min(A,V)。

3. 函数 x/[(A−x)(V−x)] 在此区间由 0 单调增至无穷，故唯一。

4. 求得 x=0.0074417263，游离 A=0.0045582737，游离 V=0.012558274。

5. 两种配对率分别 x/A=0.62014386 和 x/V=0.37208632，不可混同。

6. 当 K×(V−A) 远大于 1 且 V>A 时，受主接近全部结合；本题应使用严格二次式而非预先饱和假设。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00744172631；答案 2 = 0.00455827369；答案 3 = 0.0125582737；答案 4 = 0.620143859；答案 5 = 0.372086316

模型前提：位点标准态常数按题设无量纲定义，忽略缺陷关联静电及晶格应变。

UC-ADV4-I13 ·双金属竞争配位的非线性选择性与配体守恒

题目

1 L 理想溶液含 Cu2+ 总量 0.02500 M、Ni2+ 总量 0.04000 M、单齿单负配体 L 总量 0.01500 M。唯一络合物 CuL+、NiL+，条件形成常数分别 100、20 L/mol。求游离配体、两种游离金属、两络离子、Cu 分得的络合配体比例以及 Cu/Ni 优先配位系数；证明该平衡存在唯一物理解。

分步解答

1. 设 l 为游离配体，每种金属的络合量为 CM βl/(1+βl)。
2. 游离浓度因此为 Cu=A/(1+100l)、Ni=B/(1+20l)。
3. 配体守恒 l+A100l/(1+100l)+B20l/(1+20l)=L，左端严格递增。
4. 在 0 与 L 两端方程异号，故存在唯一根 l=0.0043051476 M。
5. 游离 Cu=0.017476226、Ni=0.036828921 M，络合 Cu=0.0075237735、Ni=0.0031710789 M。
6. Cu 所占结合配体分数 =0.70349485，络合/游离比之比严格为 100/20=5。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；-1.110e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.00430514763；答案 2 = 0.0174762265；答案 3 = 0.0368289211；答案 4 = 0.00752377351；答案 5 = 0.00317107885

模型前提：不同金属均无水解或其他配体，缓冲与反离子维持题定条件形成常数。

UC-ADV4-I14 ·混合电位理论反演铁的腐蚀电流与质量

题目

假想铁腐蚀时阳极 Fe→Fe2++2e 和阴极氧还原分别满足 Tafel 模型 ia(E)=0.000300 exp[(E−0.250)/0.080] A、ic(E)=0.002000 exp[−(E−0.450)/0.120] A，电势以 V 计。忽略传质限制，电化学腐蚀电位满足两电流绝对值相等。求 E_corr、腐蚀电流、恒定一小时腐蚀电量与铁损失质量，并证明唯一解和电子守恒（MFe=55.845 g/mol）。

分步解答

1. 阴极/阳极电流流向相反，混合电位要求 ia(E)=ic(E)。
2. 取对数并移项，E(1/ba+1/bc)=ln(ic0/ia0)+Ea/ba+Ec/bc。
3. 指数函数一增一减，因此正交点唯一，解 E=0.42106176 V。

4. 腐蚀电流 i_corr=0.002545429 A；一小时通过 Q=i×3600=9.1635443 C。
5. Fe2+ 需要每 Fe 两个电子，失铁 n=Q/(2F)，质量 =0.002651896 g。
6. 将 E_corr 代入两 Tafel 方程恢复相同电流；不能将阴极电子电量又额外加一次。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：0.000e+0、6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.421061759；答案 2 = 0.00254542896；答案 3 = 9.16354426；答案 4 = 0.00265189598

模型前提： 假想恒定电流腐蚀，不考虑溶解膜钝化、局部氧浓差、实际氧电极机理或几何面积变化。

UC-ADV4-I15 ·氧缺陷生成的质量作用律与氧分压的六分之一次幂关系

题目

假想氧化物晶格中氧空位产生遵循 O_O^×⇌V_O^{••}+2e′+1/2 O2(g)，所有浓度用同一无量纲晶格标准浓度表示、氧气逸度比 pO2/p° 已知。无其它电子/受主缺陷，电中性要求 n_e=2[V]，理想缺陷质量作用常数 K=[V] n_e² (pO2/p°)^(1/2)=4.00×10^-12。先令 pO2/p°=1.00×10^-4，求氧空位、电子浓度及在 pO2/p° 增加到 1.00×10^-2 时两浓度的变化。推导 −1/6 氧分压幂律、证明正根唯一，并核验电子电荷及平衡常数。

分步解答

1. 在无其他载流子和固定受主的前提下，一个 +2 空位贡献两个电子，故 n_e=2v，其中 v=[V_O^{••}]。
2. 由质量作用式 K=v n_e² sqrt(pO2/p°)，代入电中性得到 K=4v³ sqrt(pO2/p°)。
3. 因此 v=[K/(4sqrt(pO2/p°))]^(1/3)，即 v 正比于 (pO2/p°)^(-1/6)，物理根唯一且非负。
4. 低氧分压 p1=10^-4 时 v1=0.000464158883，电子浓度 n1=0.000928317767。
5. 高氧分压 p2=10^-2 时 v2=0.000215443469，电子浓度 n2=0.000430886938；提高氧分压使还原性空位和电子减少。
6. 浓度比 v2/v1=0.464158883，与 (p2/p1)^(-1/6)=0.464158883 吻合；两条件下 n_e−2v=0，并恢复原 K。
7. 独立复算：两种氧分压下分别检查 n_e−2[V]=0 及 [V] n_e² √(pO2/p°)=4.00×10^-12，计算残差依次为 1.212e-15、1.414e-15、0.000e+0；体相氧原子总量需结合真实晶格位点容量另作守恒。

答案摘要

答案 1 = 0.000464158883；答案 2 = 0.000928317767；答案 3 = 0.000215443469；答案 4 = 0.000430886938；答案 5 = 0.464158883

模型前提：稀缺氧位空位与自由电子构成唯一缺陷补偿机制，晶格标准态为无量纲分数，氧气逸度按题定理想比值计算。

UC-ADV4-I16 ·La/Sr 锰氧化物氧空位与 Mn 混合价联合反演

题目

理想 La_(1−x)Sr_xMnO_(3−δ) 中 x=0.2500、δ=0.1200，La 为 +3、Sr 为 +2、氧为 −2，Mn 只含 +3、+4。热重给出了氧缺失量但不改变阳离子位点。求 Mn 平均价态、Mn4+ 位点比例、每 mol 样品的氧质量、总摩尔质量、相对全氧状态的氧损失质量及电荷守恒，所需摩尔质量 La138.905 Sr87.62 Mn54.938 O15.999 g/mol。

分步解答

1. A 位净正价 3(1−x)+2x=3−x=2.75。
2. 电中性条件 (3−x)+vMn−2(3−δ)=0，得 vMn=3+x−2δ=3.01。
3. 在 +3/+4 二价态假设下，Mn4+ 比例 f=vMn−3=0.01。
4. 氧位实占 3−δ=2.88，每 mol 材料氧质量 =46.07712 g。
5. 总摩尔质量 =227.09887 g/mol，若全氧则差额 δ×15.999=1.91988 g/mol。
6. 对 La/Sr/Mn/O 四种元素及价态核验：Mn 平均价态为 3+f，且 Sr 带来的 Mn 升价 x 被氧空位的 2δ 部分抵消。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.01；答案 2 = 0.01；答案 3 = 227.09887；答案 4 = 1.91988

模型前提：理想化混合价氧化物，无 Mn2+ 或 Mn5+ 及电子缺陷、氧以晶格 O2− 存在。

UC-ADV4-I17 ·三状态铁配位谱学组分的电子与配体账本

题目

假想 Fe 样品的物种恰好为游离 Fe2+、Fe(II)L 与 Fe(III)L2，光谱响应因子已经独立校正，因此三态的铁原子数比例分别是 0.1000、0.6000、0.3000，总铁量 0.02000 mol。L 为单负离子。求 Fe2+ 与 Fe3+ 总 mol、平均铁氧化态、络合配体消耗、还原所有 Fe(III) 所需电子 mol，以及铁对配体电荷平衡贡献，并说明光谱面积未经校正为什么不能直接当摩尔分数。

分步解答

1. Fe(II) 包括游离及一配位形式，合计分数 0.1+0.6=0.7。
2. 所以 Fe(II) 总量 =0.014 mol，Fe(III) 总量 =0.006 mol。
3. 平均氧化态 2×0.7+3×0.3=2.3，铁本身正电当量 =0.046 mol 电荷。
4. 配体量 =0.6×n+2×0.3×n=0.024 mol。
5. 将 Fe(III) 一电子还原为 Fe(II) 需 n(e−)=0.006 mol。
6. 逐物种检查铁总数、平均价态与配体数量；电荷不足部分由反离子承担，不可把配体负电计成铁氧化数。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：-3.469e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.014；答案 2 = 0.006；答案 3 = 2.3；答案 4 = 0.024

模型前提： 题设检测响应已校正，Fe(II)L 与 Fe(III)L2 为完全指定的单配体物种，无混合价电子离域。

UC-ADV4-I18 ·单侧络合氧化还原对的条件电势与电子计量

题目

298.15K，假想 M(III)/M(II) 可逆一电子氧化还原对 E°=0.3200V，仅 M(III) 与配体 L 形成 ML，β=0.5000 L/mol，游离 L 由储液恒定为 0.02500M。氧化态总浓度 0.002000 M、还原态 0.008000 M，忽略其它络合。求自由 M(III)、络合 M(III)、条件形式电位 E°′、实际平衡电位，以及 1L 样品氧化额外 0.001mol 还原态所需电量；检验 Nernst 两种写法等价。

分步解答

1. 因氧化态总量 o=[MIII](1+βL)，游离 MIII=0.0019753086 M。
2. 络合 MIII 浓度 =o− 自由 =0.000024691358 M。
3. Nernst 原式 E=E°+(RT/F)ln([MIII]/[MII])。
4. 以氧化态总量替代得到条件电位 E°′=E°−(RT/F)ln(1+βL)=0.31968083 V。
5. 终态 E=E°′+(RT/F)ln(o/red)=0.28406336 V。
6. 额外氧化 0.001 mol M(II) 需 1 电子/mol，Q=0.001F=96.485332 C；电位会随反应变，不等于固定 E×Q 的可逆总功。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00197530864；答案 2 = 2.4691358e-05；答案 3 = 0.319680833；答案 4 = 0.284063356；答案 5 = 96.4853321

模型前提：仅 M(III) 络合，游离 L 由大储液固定，热力学活度以理想浓度比近似。

UC-ADV4-I19 ·稀释诱发单配位络合物解离的双状态求根

题目

1L 假想 M(III) 溶液含金属总量 0.01800 mol、单齿配体 L 总量 0.01000mol, 只允许 ML2+ 存在，形成常数 1500 L/mol。将全部溶液以配位惰性的缓冲溶剂稀释至 2.000L，温度与 pH 不变。求稀释前后两状态的游离配体浓度、游离金属浓度、络合量与络合分数，证明各状态根唯一，解释为什么物种浓度不能仅整体除以 2。

分步解答

1. 任一体积下 [M]=CM/(1+βl)，[ML]=CMβl/(1+βl)，l=[L] 游离。
2. 配体守恒 l+CMβl/(1+βl)=CL，对 l 严格递增；0 与 CL 夹出唯一根。
3. 初态 CM=.018、CL=.010 M, 求得 l0=0.00071091532 M、络合量 c0=0.0092890847 M。
4. 初态自由金属 =0.0087109153 M，络合分数 =0.51606026。
5. 稀释后 CM=.009、CL=.005 M，必须重新求根 l1=0.00062939814 M，络合量 c1=0.0043706019 M。
6. 新状态自由金属 =0.0046293981 M，络合分数 =0.48562243；两状态金属与配体均分别守恒，而络合物的分数因浓度降低发生变化。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程,归一化残差依次为: -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000710915317；答案 2 = 0.00928908468；答案 3 = 0.000629398139；答案 4 = 0.00437060186；答案 5 = 0.51606026；答案 6 = 0.485622429

模型前提：仅允许 1:1 金属配体络合、两次平衡充分达成，稀释不改温度、条件形成常数及 pH。

分析化学

UC-ADV4-A07 ·两点非线性 Langmuir 传感校准的容量与亲和常数反演

题目

某分析传感器在给定温度下服从 q=qmax Kc/(1+Kc)，q 单位 mmol/g、c 单位 mol/L。两份精确标准样 c1=0.00200M、c2=0.00600M 分别产生 q1=0.0200、q2=0.0400mmol/g。传感膜无其他吸附态、浓度由大储液固定。反求 qmax 与 K，预测 c3=0.00400M 的读数，证明正参数解唯一，并指出在高浓度饱和区反演灵敏度为何下降。

分步解答

1. 逆变换得到 c/q=1/(K qmax)+c/qmax。
2. 将两标准点变为 (c1,c1/q1)、(c2,c2/q2)，其直线斜率等于 1/qmax。
3. 斜率 =12.5，故 qmax=0.08 mmol/g。
4. 截距 =0.075，所以 K=1/(截距 ×qmax)=166.666667 L/mol。
5. 预测 c3 读数 q3=qmax Kc3/(1+Kc3)=0.032 mmol/g。
6. 斜率和截距均正，两个不同浓度对应唯一 qmax,K；在 Kc≫1 时 q≈qmax，dq/dc 衰减使 K 难由饱和区准确估计。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 166.666667；答案 3 = 0.032

模型前提：一类可逆均匀吸附位点，忽略多层吸附、扩散极化、吸附质质量变化。

UC-ADV4-A08 ·离子选择电极双次标准加入的电势差反演

题目

298.15K 单价阳离子离子选择电极 E=E°+RT/F ln(c/c°)，E° 未知但稳定，响应近似理想。未知水样初始浓度 c，独立平行等终体积测量池中加标浓度增量 s=0.000600M，观测电势变化 ΔE=0.00916389922 V；第二平行池加标 0.001200M。求原样 c，预测第二次电势差并用两份数据检验理想 Nernst 响应；再指出为何未校准 E° 时单个电势无法定量。

分步解答

1. 对加标与原样相减以消去未知 E°：ΔE=(RT/F)ln[(c+s)/c]。
2. 令 g=RT/F=0.0256925791 V，整理 e^(ΔE/g)=1+s/c。
3. 因此 c=s/[exp(ΔE/g)−1]=0.0014 M。
4. 第二平行池预测 ΔE2=g ln[(c+0.001200)/c]=0.0159047138 V。

5. 两次加标的导出浓度必须一致；原样电势本身 E° 与 lnc 共线而不可辨识。

6. 同终体积、无基质效应和一价离子活度等于浓度是该反演成立的必要条件。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为-1.110e-16、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0159047138；答案 3 = 0.0256925791

模型前提：大储液等终体积加标避免体积差；电极无漂移、无交叉响应和液接电势改变。

UC-ADV4-A09 ·非延长型探测器死时间校正后的同位素原子分数

题目

质谱探测器为非延长型死时间模型，实测两同位素峰计数率 m1=5200 s^-1、m2=3400 s^-1，死时间 τ=20.0 μs。真实计数率 n 与实测 m 的关系为 m=n/(1+nτ)。假设两同位素传输灵敏度与自然背景相同，信号完全来自待测元素。反推两真实计数率、真实同位素比及同位素 1 的原子分数，并证明反演所需 mτ<1 的唯一性和误差方向。

分步解答

1. 死时间正向关系 m=n/(1+nτ)，整理 m+n mτ=n。

2. 因此真实速率 n=m/(1−mτ)；该式只有 mτ<1 时为正且有限。

3. 得 n1=5803.57143 s^-1、n2=3648.06867 s^-1。

4. 真实比值 n1/n2=1.59086134，同位素 1 原子分数 n1/(n1+n2)=0.614027975。

5. 由于高计数率峰的死时间损失更严重，原始比值 m1/m2 低估真实同位素 1 相对丰度。

6. 代回 m=n/(1+nτ) 严格复原两峰计数，且二者 mτ 均小于 1，反演唯一。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5803.57143；答案 2 = 3648.06867；答案 3 = 1.59086134；答案 4 = 0.614027975

模型前提：无峰间串扰、同位素分馏、计数背景及不同探测效率；计数率按理想精确输入处理。

UC-ADV4-A10 ·三组分三波长线性光谱反演及响应矩阵可辨识性

题目

三种互不反应发色物 X/Y/Z 的三波长摩尔吸收系数矩阵按行依次为 (10000,2000,1000)、(2000,9000,3000)、(1000,3000,8000) L mol^-1 cm^-1, 池长 1.00cm, 实测吸光度向量为 (0.35,0.27,0.17)。要求通过消元求三浓度，给出矩阵行列式与惟一性判据，并预测取原样 5mL 定容到 25mL 后第二波长的响应；讨论仪器空白不为零时必须先处理什么。

分步解答

1. 线性叠加给 A=M c，待求 c=(cX,cY,cZ)^T。
2. 列出三个方程：10000x+2000y+1000z=0.35，2000x+9000y+3000z=0.27，1000x+3000y+8000z=0.17。
3. 行列式 det M=601000000000≠0，因此系统存在唯一解。
4. 高斯消元得 x=0.00003、y=0.00002、z=0.00001 mol/L，三者为正。
5. 五倍稀释后各浓度为原值/5，第二波长吸光度 =0.054。
6. 必须先扣除波长各自的空白/基线，并核验矩阵条件数与噪声；三个吸光度不能在基线未知时同时识别三浓度及三空白。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3e-05；答案 2 = 2e-05；答案 3 = 1e-05；答案 4 = 6.01e+11；答案 5 = 0.054

模型前提：三组分没有相互转化、可加吸收、光程相同、无散射及自吸收。

UC-ADV4-A11 ·双组分差异反应动力学与时间分辨吸光度解混

题目

某光谱 λ 处两种反应物 X、Y 的摩尔吸光系数分别 5000、2000 L mol^-1 cm^-1，光程 1.00cm；两物独立不可逆一级降解，kX=0.1000 min^-1、kY=0.0400 min^-1，产物不吸光。测得初始吸光度 A0=0.9 及 t=10.00min 吸光度 A10=0.452067739。反演初态两物浓度、10min 残留物总浓度及对某时间 T 的预测吸光度函数；证明 kX≠kY 是可辨识的必要条件。

分步解答

1. 令 U=εXcX、V=εYcY，初态 A0=U+V。
2. 10min 吸光 A10=Ue^(−kX t)+Ve^(−kY t)。
3. 消元得 U=[A10−A0e^(−kYt)]/[e^(−kXt)−e^(−kYt)]=0.5。

4. 因此 V=A0−U=0.4，cX=U/5000=0.0001 M，cY=V/2000=0.0002 M。
5. 10min 总残留浓度 =0.000170851953 M。
6. 通式 A(T)=5000cXe^(−kXT)+2000cYe^(−kYT)；若 kX=kY，矩阵两行成比例，无法用两时刻区分组分。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、5.551e-17、-4.066e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0001；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.000170851953

模型前提：严格一级、产物无吸收、未见混合扩散与竞争反应，时间和消光系数独立标定。

UC-ADV4-A12 ·三阶段滴定对混合两性碳酸盐与强碱的定量反演

题目

25.00 mL 分析样品只含 Na2CO3、NaHCO3 与 NaOH 三种形式组分，分别以 nC、nB、nOH 计 mol，0.1000M HCl 滴定。假设理想分离的三个端点可以独立定量识别：第一次专指 NaOH 耗酸量 V1=0.005 L，第二次从原样滴定至 CO3^2−→HCO3− 而尚不使原生 HCO3− 耗酸，累计 V2=0.011 L，第三次全部 HCO3− 转 CO2 累计 V3=0.025 L。求三个起始 mol 数、浓度及每阶段电子中性的化学计量；解释实测滴定曲线未必分辨这三端点。

分步解答

1. 分别记 OH、CO3、HCO3 初始物质的量 x、y、z。
2. 第一独立端点只含 OH− 消耗，所以 x=CHCl V1=0.0005 mol。
3. 第二端点酸耗 x+y，故 y=CHCl(V2−V1)=0.0006 mol。
4. 第三完全转成 CO2 时酸耗 x+2y+z，所以 z=CHCl(V3−2V2+V1)=0.0008 mol。
5. 除以样品体积 0.02500L，分别得到 cOH=0.02、cCO3=0.024、cHCO3=0.032 M。
6. 核对总酸需量 x+2y+z=0.0025 mol；现实中强碱与碳酸盐端点可能重叠，此为题定理想独立观测模型。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 1.735e-18、0.000e+0、2.602e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.0005；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.02；答案 5 = 0.024；答案 6 = 0.032

模型前提：三个理想端点已通过独立指示或仪器分辨，忽略 CO2 逸散与活度修正；不可把理想观测当作一般滴定曲线必然可得。

UC-ADV4-A13 ·弱络合掩蔽下的络合滴定条件形成反演

题目

样品中二价金属 M 总浓度 0.01500M，有某中性掩蔽配体 S 的自由浓度由外部缓冲储液钳定为 0.005000M。条件稳定常数 β(MS)=140 L/mol，只有 M2+ 和 MS2+ 存在。加入另一检测络合剂 D 前先算可用于络合滴定的游离金属、掩蔽分数与要使总金属 90.0% 转移为 MD 所需的自由 D 浓度（条件形成常数 βMD=1000 L/mol，假定此时 S 仍被钳定、两络合物互斥）。须联立两竞争物种，并核验总金属守恒。

分步解答

1. 无 D 时 M 总量 =C=[M](1+βS[S])，得游离 M=0.00882352941 M。
2. 初始 MS 浓度 =0.00617647059 M，掩蔽分数 =0.411764706。
3. 加入 D 后总金属 C=[M](1+βS[S]+βD[D])。
4. 目标 MD 分数 0.9=βD[D]/(1+βS[S]+βD[D])。
5. 令 y=βD[D]，则 y=9(1+βS[S])，得自由 D=0.0153 M。
6. 此时游离 M=C/(1+βS[S]+y)，MS 和 MD 由各自形成常数计算；三者之和必须等于 C。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00882352941；答案 2 = 0.00617647059；答案 3 = 0.0153

模型前提： 外部缓冲储液固定 S，条件形成常数恒定且忽略其它络合物；D 可加入到指定自由浓度。

UC-ADV4-A14 ·双电位窗库仑信号分离二金属物质的量

题目

一份 100.0mL 样品仅含假想金属 X2+ 和 Y+，在两个独立选择性电位窗的完全电沉积库仑测试中，第一窗读数 Q1=20.2619197 C 且响应为 2FnX+FnY；第二窗读数 Q2=17.3673598 C 且响应为 FnX+2FnY（由已知电极交叉效率标定），无空白或副反应。求原样两种离子 mol 及浓度，计算总原子量与各窗交叉响应贡献，证明响应矩阵行列式非零并复算电荷。

分步解答

1. 两窗已知响应分别为 Q1/F=2nX+nY 与 Q2/F=nX+2nY。
2. 系数矩阵 [[2,1],[1,2]] 行列式为 3，故物质的量唯一可反演。
3. 消元得 nX=(2Q1−Q2)/(3F)=0.00008 mol。
4. 同理 nY=(2Q2−Q1)/(3F)=0.00005 mol。

5. 浓度分别为 nX/0.1000=0.0008、nY/0.1000=0.0005 M。
6. 第一窗 X 贡献 2FnX=15.4376531 C、Y 贡献 FnY=4.82426661 C；第二窗交叉贡献按 FnX 与 2FnY 相加；两个读数均恢复。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 8e-05；答案 2 = 5e-05；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.0005

模型前提： 第二电位窗的交叉效率由独立标准标定，题设信号是理想线性电子当量组合，不代表任意两电极真实相同机制。

UC-ADV4-A15 ·三点外标回归与非零截距下的逆预测

题目

仪器外标校准三个样品浓度 10.0、30.0、50.0 μmol/L，信号分别 1.200、4.100、7.000 单位，噪声可忽略，假设响应直线 S=kc+b 但 b 未知。某未知样品稀释 5.00 倍后测得 S=5.250。求真实校准斜率、截距、稀释后浓度、原样浓度及第二标准的插值偏差；解释错误强迫零截距会造成的系统误差，并逐点验证模型。

分步解答

1. 最小二乘线性拟合对等间隔三个精确共线标准可由首尾计算 k=(S50−S10)/(50−10)=0.145。
2. 截距 b=S10−10k=-0.25，不是零。
3. 预测中间标准 S30=30k+b=4.1，与观测 4.100 一致。
4. 未知稀释样 c=(5.250−b)/k=37.9310345 μmol/L。
5. 原样由于五倍稀释，c 原 =5c=189.655172 μmol/L。
6. 若强行取 b=0，所有标准点拟合将偏移且低浓度比例误差尤其大；严格校准需额外传播信号不确定度而不能仅由三个无噪声点推断精度。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、-8.882e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.145；答案 2 = -0.25；答案 3 = 37.9310345；答案 4 = 189.655172

模型前提： 按题设三个理想共线标准，无异方差及基体抑制；未提供实际重复测量不能推断检出限。

UC-ADV4-A16 ·同位素内标法与化学回收率的分离

题目

某色谱质谱测试中未知分析物 X 的原样物质的量 nX 未知，已知稳定同位素内标加入量 0.000300mol。两个物种同量损失且最终共同回收率 75.0%，仪器响应因子为 AX=0.100× 回收后 X mol、AIS=0.150× 回收后内标 mol。测得峰面积比 AX/AIS=5.55555556，另有独立回收率实验 75.0%。求原始 nX、回收后 nX、理论峰面积和分离损失 mol，说明峰比值为何自动消去共同回收率。

分步解答

1. 定义初始分析物 nX 和内标 nIS=0.000300mol，两个物种回收率同为 r=0.7500。
2. 峰面积比 RA=.100 r nX/(.150 r nIS)=(.100/.150)(nX/nIS)，共同 r 完全消去。
3. 由所给 RA 反算 nX=RA×(.150/.100)×nIS=0.0025 mol。
4. 回收后 X 物质的量 r nX=0.001875 mol，损失 =0.000625 mol。
5. 回收后内标 =0.000225 mol，AX=0.0001875，AIS=0.00003375。
6. 两峰面积的绝对值取决于回收率, 而比值不依赖它; 若内标与目标组分分馏或不同回收率, 比例定量不成立。
7. 验证: 将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应, 三个残差为-8.000e-10、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0025；答案 2 = 0.001875；答案 3 = 0.000625；答案 4 = 0.0001875；答案 5 = 3.375e-05

模型前提：两个物种具有相同损失/回收率，响应因子已校准，峰比值按题示有效数字处理。

UC-ADV4-A17 ·弱酸两相萃取分配系数的 pH 依赖与元素守恒

题目

100.0mL 水样初始含单元酸 HA 总分析浓度 0.002000 M；与 50.0mL 新鲜有机相充分平衡, 缓冲水相 pH=6.000, Ka(HA)=10^-5。有机相只溶解中性 HA, 分配常数 P=[HA] 有机/[HA] 水 =4.000；水相 HA⇌H++A− 快速达到平衡且没有其他反应。求水相中性分数、水相总酸终浓度、有机相浓度、萃取率及萃取后水相 pH=6 条件下的 HA/A− 浓度；严格写出两相酸总物料守恒。

分步解答

1. 水相中性 HA 所占总酸分数 α0=h/(h+Ka)=0.0909090909。
2. 因此分配比 D=[酸] 有机/[酸] 水,total=Pα0=0.363636364。

3. 酸初始 mol 数 n0=0.1000×0.002000=0.0002。
4. 平衡守恒 n0=Vw cw+Vo Dcw，所以 cw=n0/(Vw+VoD)=0.00169230769 M。
5. 有机相浓度 co=Dcw=0.000615384615 M，萃取率 Vo co/n0=0.153846154。
6. 水相 HA=(1−frac)cw=0.000153846154 M、A−=frac cw=0.00153846154 M；两相加总恢复初态 mol 数。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0909090909；答案 2 = 0.363636364；答案 3 = 0.00169230769；答案 4 = 0.000615384615；答案 5 = 0.153846154

模型前提： 缓冲维持 pH，体积固定，离子 A− 不进入有机相且不发生缔合。

UC-ADV4-A18 ·络合条件下的痕量金属沉淀判断与测量盲区

题目

某单价金属 M+ 与阴离子 X− 形成 MX(s)，Ksp=1.00×10^-10，样品中 [X−] 由大储液固定为 0.005000M。金属可与中性 L 形成 ML+，β=1000 L/mol，游离 L 由缓冲保持 0.01000M。求与 MX(s) 平衡时游离 M+、络合 M+、总溶解金属浓度；若总金属为 5.00×10^-7M 判断是否发生沉淀，且计算对总金属误以游离 M 处理时的离子积误差倍数。必须明确自由 X 由外储液钳定与封闭样品的区别。

分步解答

1. 饱和固相存在时 [M+]free=Ksp/[X−]=2e-8 M。
2. 络合物浓度 βL[M+]=2e-7 M。
3. 总溶解金属 C*=free(1+βL)=2.2e-7 M。
4. 给定总分析金属 5×10^-7M 小于 C*，体系低于饱和，理论上不析出 MX。
5. 若误把总浓度直接当游离金属，离子积被高估因子 1+βL=11。
6. 通过 MX 的 Ksp 与 ML 形成常数分别代回得一致的浓度，注意大储液固定自由 X 时适用此简化。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-08；答案 2 = 2e-07；答案 3 = 2.2e-07；答案 4 = 11

模型前提：开放的浓度钳制边界，忽略其它金属络合、酸碱与支持电解质活度效应。

UC-ADV4-A19 ·信号和与选择性信号联合的双杂质解混与误差防放大

题目

某杂质分析测得两个独立信号：S 总 =cX+cY=0.01000 M，S 选择 =0.2000 cX+0.7000 cY=0.004000 M，模型中的选择权重已由独立标准标定。要求反算两杂质浓度、相对比例；研究系数差 Δλ=0.5000 怎样影响逆问题对 S 选择的灵敏度，并给出将 S 选择系统偏高 0.000100M 时两浓度的确定性偏移，核验总量不变。

分步解答

1. 由两条信号联立 S0=x+y 和 S1=λ1x+λ2y。
2. 消去 x 得 y=(S1−λ1S0)/(λ2−λ1)=0.004 M。
3. 所以 x=S0−y=0.006 M，摩尔分数 x/S0=0.6。
4. 对 S1 求偏导 dy/dS1=1/(λ2−λ1)=2（固定 S0），dx/dS1=−2。
5. 若 S1 系统增加 0.000100M，则 Δy=+0.000200M、Δx=−0.000200M，总浓度不变。
6. 两传感权重若相同则矩阵行列式归零，不能区分两杂质；此题由非零权重差保证唯一解。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.006；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.6；答案 4 = 2；答案 5 = 0.0002

模型前提：两个信号已校准且正交背景无干扰，权重恰为题设常数；不宣称这一抽象测量由特定仪器直接产生。

有机化学

UC-ADV4-O07 ·可逆异构化的平衡常数与松弛时间联合反演

题目

封闭恒温体系中有机 A⇌B, 两向均为一级速率常数 kf 与 kb, 开始只有 A=0.2000mol、B=0, 平衡实验得 [B]eq/[A]eq=3.500, 独立扰动实验发现偏离平衡量以松弛时间 τ=12.00min 衰减。求两速率常数、平衡各物种量、10min 后的组成与正反瞬时净反应速率，并从线性微分方程求一般解。

分步解答

1. 动力学 db/dt=kf(C−b)−kb b，C=0.2000 mol。

2. 稳态时 kf(C−beq)=kb beq，所以 K=kf/kb=3.5。

3. 偏离平衡的指数松弛率为 kf+kb=1/τ=0.083333333 min^-1。

4. 联立得到 kf=0.064814815、kb=0.018518519 min^-1。

5. 平衡 B 量 C K/(1+K)=0.15555556 mol，A 量 =0.044444444 mol。

6. 从 b0=0 出发 b(t)=beq[1−exp(−t/τ)]，10min 时 B=0.08795139 mol，瞬时净速率 =(kf+kb)(beq−b10)=0.0056336805 mol/min。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0648148148；答案 2 = 0.0185185185；答案 3 = 0.155555556；答案 4 = 0.0879513898

模型前提：理想不可逆支路之外仅两态可逆异构化，无降解和浓度依赖体积效应。

UC-ADV4-O08 ·光致 E/Z 异构化的光稳态和关灯恢复动力学

题目

假想光化学 E⇌Z 在恒光照下两方向均为一级，E→Z 速率 0.120min^-1、Z→E 速率 0.0300min^-1，暗态 Z→E 热反应速率 0.0100min^-1 而暗态 E→Z 忽略。初始全 E，照射 4.00min 后关闭光源，再暗置 3.00min。求光稳态 Z 分数、关灯瞬间 Z 分数、暗置终态 Z 分数、照明期间 E/Z 总物料核验及达到光稳态 90% 的照射时间。

分步解答

1. 恒光照下 z′ =kf(1−z)−kr z，光稳态 z*=kf/(kf+kr)=0.8。

2. 照明阶段 z(t)=z*[1−exp(−(kf+kr)t)]，4min 时 z4=0.36095069。

3. 照明阶段 E4=1−z4=0.63904931，两者和为 1。

4. 关灯后仅 Z 热转回 E：z_dark(u)=z4 exp(−0.0100u)，暗置 3min 终态 =0.35028299。

5. 达到 z(t)=0.9z* 需 e^(−0.15t)=0.1，故 t90=ln10/0.15=15.350567 min。

6. 暗态 E 分数 1−z_dark，分子总量始终不变；使用光稳态组成代替 4min 瞬态会引起误差。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 0.360950691；答案 3 = 0.350282986；答案 4 = 15.3505673

模型前提：没有顺反异构之外的光漂白、量子产率光强漂移和温度梯度。

UC-ADV4-O09 ·A3/B2 支化缩聚的凝胶点阈值、官能团守恒与簇数量

题目

某理想支化缩聚由纯三官能 A3 与双官能 B2 单体组成，初始 A 型官能团共 1.200 mol、B 型官能团 1.000 mol；所有连接仅消耗一个 A 与一个 B，不发生环化或副反应，假定随机独立成键且所有官能团反应活性相同。测得 A 官能团转化率 pA=0.5500，求 B 官能团转化率、连接键 mol、剩余独立分子簇 mol 与数均初始单体聚合度。使用 Flory–Stockmayer 树形支化近似 α=(fA−1)(fB−1)pA pB，求当前支化因子及理论凝胶点 pA,crit，并讨论“分子簇数量”在超凝胶阶段为何不能再简单外推。

分步解答

1. 初始 A3 单体物质的量 nA3=1.200/3=0.4 mol，B2 单体 nB2=1.000/2=0.5 mol，初始独立分子数 N0=0.9 mol。

2. 每成一键消耗 A 和 B 各一官能团，所以键的物质的量 ξ=pA×1.200=0.66 mol。

3. B 官能团的转化率 pB=ξ/B0=0.66，小于 1，物理合理。

4. 无环化、未凝胶的树形近似下每成一键分子簇数减 1，Ncluster=N0−ξ=0.24 mol。

5. 数均初始单体聚合度 Xn=N0/Ncluster=3.75, 是数目比, 而非按脱去小分子前后的质量比。

6. Flory–Stockmayer 支化参数 α=(3−1)(2−1)pA pB=2pA pB=0.726，小于 1，说明该近似仍在凝胶点以下。

7. 由 pB=(A0/B0)pA=1.2pA，凝胶临界条件 $2\times1.2\times pA^2=1$，得 pA,crit=0.645497224；越过凝胶点出现无限网络，单纯树形簇数量表达不能作为真实凝胶尺寸分布。

答案摘要

答案 1 = 0.66；答案 2 = 0.66；答案 3 = 0.24；答案 4 = 3.75；答案 5 = 0.726；答案 6 = 0.645497224

模型前提：Flory–Stockmayer 随机等反应活性的理想树形支化模型、无环化或交联内部缺陷、凝胶阈值按经典无限体系近似。

UC-ADV4-O10 ·竞争性抑制的 Michaelis–Menten 条件动力学

题目

假想有机催化酶对底物 S 的 Michaelis–Menten 参数 Vmax=0.01000 mol/(L min)、KM=0.004000 M，竞争性抑制剂 I 浓度 0.003000M，Ki=0.002000M，底物 S=0.006000M 且在初速测试期间由外部储液固定。求表观 KM、无抑制与有抑制速率及抑制率；再求达到无抑制初速一半所需抑制剂浓度并说明速率常数和抑制剂的可辨识边界。

分步解答

1. 竞争性抑制影响表观 KM 而不改 Vmax：KM,app=KM(1+I/Ki)。

2. 给定抑制剂下 KM,app=0.01 M。
3. 有抑制速率 vI=Vmax S/(KM,app+S)=0.00375 mol/(L min)。
4. 无抑制初速 v0=Vmax S/(KM+S)=0.006。
5. 抑制率 1−vI/v0=0.375。
6. 要达到 vI=v0/2，需 KM(1+I*/Ki)+S=2(KM+S)，故 I*=Ki(KM+S)/KM=0.005 M。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.01；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 0.006；答案 4 = 0.005

模型前提：题设为可逆竞争性抑制、初始瞬时速率，底物未耗尽，忽略酶失活及多底物机制。

UC-ADV4-O11 ·双路径环加成过渡态能差与温度选择性反演

题目

某假想不可逆 Diels–Alder 加成的两条区域异构产物路径具有相同前因子，第一通道比第二通道的活化 Gibbs 能低 5.000kJ/mol（ΔG1‡−ΔG2‡=−5000 J/mol），把这一差值视为温度无关。求 298.15K 两通道速率比、主要产物摩尔分数、330.0K 选择性及两温度下微量异构体的百分比，检验过渡态理论关系；讨论为什么此前提不包含任何具体有机底物构型。

分步解答

1. 两个通道过渡态速率比 k1/k2=exp[−(ΔG1‡−ΔG2‡)/(RT)]。
2. 给定能差 −5000 J/mol，298K 速率比 k1/k2=7.5155731。
3. 仅两产物且无再反应时主产物分数 f1=(k1/k2)/(1+k1/k2)=0.88256809。
4. 次产物分数 =0.11743191，合计为 1。
5. 330K 主路径比为 6.1861221，主要产物分数 =0.86084289。
6. 升温降低相同能差对应的速率比，因此主异构体的选择性减弱；具体化学结构及绝对立体构型需另外提供反应物与机理。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.51557307；答案 2 = 0.882568091；答案 3 = 0.860842887；答案 4 = 0.117431909

模型前提：两路径相同反应级数和传输系数，能差按题设温度无关且不可逆，选择性不提供具体结构的区域化学判定。

UC-ADV4-O12 ·构象双态平衡与温度依赖的谱学平均

题目

某假想有机分子的两个快速互变构象 trans 与 gauche，gauche 比 trans 的 Gibbs 能高 3.000kJ/mol，二者统计简并度均为 1 且该自由能差在 300–330K 不变。两构象具有已知指纹谱信号位置 trans=1.000、gauche=2.700（任意线性信号单位），快速交换使观测信号为摩尔分数加权均值。求 300K 及 330K 的两态分布、平均信号、gauche 升温变化率的符号及强度反算条件；解释简并度不为 1 时的修正。

分步解答

1. 由 Boltzmann 分布 ng/nt=exp(−ΔG/(RT))，300K 比值 =0.30037501。
2. 归一化 gauche 分数 fg=ratio/(1+ratio)=0.23099107。
3. 300K 平均谱学响应 S=(1−fg)×1+fg×2.7=1.3926848。
4. 330K 比值 =0.33508031、fg=0.25098139，平均响应 =1.4266684。
5. 由于 gauche 能高且升温抑制 Boltzmann 因子衰减，fg 随 T 增大，故平均响应增大。
6. 由观测 S 反算 fg=(S−1)/(2.7−1)，必要条件是 1≤S≤2.7；如状态简并度不同，需把简并度比乘入分配比。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.230991066；答案 2 = 0.250981388；答案 3 = 1.39268481；答案 4 = 1.42666836

模型前提：两构象快速交换、理想两态、谱学响应线性混合、自由能差恒定。

UC-ADV4-O13 ·酸碱物种耦合的有机药物一级水解速率反演

题目

假想一元弱酸型药物 HA⇌H++A−，pKa=4.000；中性 HA 和阴离子 A− 各自不可逆一级水解，速率常数 kHA 和 kA 未知且酸碱物种快速平衡，产物不再水解。精确初速测得 pH3 时总表观常数 kobs=0.0745454545 min^-1，pH5 时 =0.0254545455 min^-1。求两个微观一级速率常数、pH4 的表观常数与半衰期，并利用酸碱分数以及两个温度不变的观测独立核验。

分步解答

1. 对一元酸中性分数 α_HA=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. pH3 的中性分数 =0.909090909，pH5 分数 =0.0909090909，两者不同。
3. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，两 pH 提供两个线性独立方程。
4. 相减消元可得 kHA=0.08、kA=0.02 min^-1。
5. pH4 中性与阴离子各一半，kobs4=0.05 min^-1。
6. 若酸碱平衡足够快且总药物衰减一级，t1/2=ln2/kobs4=13.8629436 min；如反应消耗缓冲容量则 kobs 不恒定。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 0.02；答案 3 = 0.05；答案 4 = 13.8629436

模型前提：酸碱快速平衡、缓冲溶液无限容量、各物种稳定独立一级水解，不可将总酸分数直接代替中性物种分数。

UC-ADV4-O14 ·自由基聚合稳态、双分子终止及链转移决定的链长

题目

假想均相自由基链聚合，恒定有效自由基产生速率 Ri=0.0100 mol/(L s)；终止按 2kt[P•]^2 消耗自由基，kt=200 L/(mol s)，传播速率 Rp=kp[M][P•]，kp=30 L/(mol s)、[M]=0.500M。每一次双分子终止事件形成 1 条死链，其事件速率 kt[P•]^2；向单体的链转移常数 ktr=0.200 L/(mol s)，每次转移生成 1 条死链并瞬时重新引发，故不改变稳态自由基总量。求 [P•]、Rp、双分子终止事件速率、链转移事件速率、数均聚合度及链转移提高时链长变化方向。

分步解答

1. 自由基稳态由 Ri=2kt[P•]²，得 [P•]=√(Ri/(2kt))=0.005 M。
2. 传播单体消耗速率 Rp=kp[M][P•]=0.075 mol/(L s)。
3. 终止是两个自由基合并为一条死链，故链终止事件速率 kt[P•]²=0.005 mol/(L s)。
4. 链转移事件速率 ktr[M][P•]=0.0005 mol/(L s)，每次提供一条新死链。
5. 因链终止产生的死链数为 kt[P•]²+ 转移事件数，数均聚合度 Xn=Rp/(kt[P•]²+ktr[M][P•])=13.6363636。
6. 增大 ktr 增加死链数而不改变稳态自由基（题设及时再引发），导致数均聚合度下降；不能把消耗自由基的 2kt[P•]² 直接当死链生成速率。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005;答案 2 = 0.075;答案 3 = 0.005;答案 4 = 0.0005;答案 5 = 13.6363636

模型前提： 终止完全按偶合成一链而非歧化成两链、无体积效应、转移后再引发瞬时并不会改变自由基稳态。

UC-ADV4-O15 ·光化学反应的光子收支、吸收率与量子产率联合计算

题目

一份有机光敏反应的入射单色光通量为 2.000×10^-6 mol photons/s，样品在照射波长初始吸光度 A=0.6000, 并由外部流动补料维持恒 A。光化学量子产率 Φ=0.350 mol 消耗底物/mol 吸收光子，照射 300.0s，初始反应室含底物 0.01200mol，不发生暗反应与光敏剂衰减。求吸收光子的物质的量、底物消耗、剩余底物及忽略吸收率直接用入射光通量计算时的系统高估比例；讨论无流动补料时需如何改为积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透射率 T=10^(−A)，吸收率 fabs=1−10^(−A)=0.748811357。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 时间 =0.0006 mol photons。
3. 吸收光子量 Nabs=fabs Ninc=0.000449286814 mol photons。
4. 底物反应量 n=Φ Nabs=0.000157250385 mol，剩余底物 =0.0118427496 mol。
5. 若误设全部入射光均吸收，消耗量会计算成 ΦNinc，因子为 1/fabs=1.33544983，相对真实值高估 0.335449831。
6. 题设维持 A 恒定所以可直接相乘；若样品 A 随底物耗竭变化，则需要按瞬时 A(t) 积分吸收通量。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.748811357；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.000449286814；答案 4 = 0.000157250385；答案 5 = 0.0118427496

模型前提： A 由流动供料或恒定外部吸收体维持，不推断真实光化学体系恒 A；单一光子吸收导致题给量子产率。

UC-ADV4-O16 ·双同位素竞争反应的底物残留富集与 KIE 逆算

题目

反应瓶中等物质的量的氢化底物 AH 与氘化底物 AD 各 0.5000mol，两个反应独立不可逆一级消耗。温度固定，8.000h 后测得 AH 残留占初始 AH 的分数为 0.449328964，AD 残留占初始 AD 的分数为 0.618783392。求各速率常数、一级氢/氘动力学同位素效应 KIE、残留底物的 D/H 物质的量比以及两类产物总生成 mol；讨论单独测总体消耗为何不能反演两种速率。

分步解答

1. 由 A_H(t)=0.5exp(−kH t)，从残留分数反演 kH=−ln(fH)/t=0.1 h^-1。
2. 同理 kD=−ln(fD)/t=0.06 h^-1。
3. 一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD=1.66666667。
4. 剩余 D/H 量比 =[.5 fD]/[.5 fH]=1.37712776，因较慢 D 反应而富集。
5. 生成氢化产物 nPH=.5(1−fH)=0.275335518 mol，氘化产物 nPD=.5(1−fD)=0.190608304 mol。
6. 反代两指数函数恢复观测；仅总消耗率只能约束两指数之和，单一时刻无法唯一分离两个速率常数。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.06；答案 3 = 1.66666667；答案 4 = 1.37712776；答案 5 = 0.465943822

模型前提： D/H 底物无氢氘交换、无可逆反应或分馏浓缩引起速率改变，两底物初始准确等量。

UC-ADV4-O17 ·双构象 NMR 峰合并的 Eyring 势垒反演

题目

某有机两构象 A⇌B 在 300K 处于等摩尔、等线宽的快速交换临界条件，两构象的静态 1H NMR 化学位移差在仪器频率下对应 120.0Hz，观测合并温度恰为 300.0K。对等量双态一阶交换，给定合并条件 kco=πΔν/√2（s^-1），且 Eyring 式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，取 kB=1.380649×10^-23J/K、h=6.62607015×10^-34Js。求共振交换速率、Gibbs 活化势垒、两构象平均寿命及温度 300K 时总交换事件流量（以 1mol 分子为总体）；说明若不等摩尔为何不可沿用合并近似。

分步解答

1. 等强度双态的经验合并公式给 kco=πΔν/√2=266.572976 s^-1。
2. Eyring 式取对数：ln(k h/(kB T))=−ΔG‡/(RT)。

3. 所以 ΔG‡=−RT ln(k h/(kB T))=59.5601015 kJ/mol。

4. 假设两个方向速率常数均为 kco，每一构象平均停留寿命 τ=1/kco=0.00375131798 s。

5. 在总 1mol、等摩尔下，A→B 事件流量为 kco×0.5mol=133.286488 mol/s，反向同量，净变化为 0。

6. 合并公式只针对等强度、相同静态线宽、两方向近似对称的化学交换；不等摩尔必须解 Bloch–McConnell 线形而非直接沿用。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、-1.332e-15、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 59560.1015；答案 3 = 0.00375131798；答案 4 = 133.286488

模型前提：特设理想双态交换、量子化学势垒用 Eyring 形式，忽略交换动力学的谱仪温标与谱线宽度误差。

UC-ADV4-O18 ·对映体消旋动力学下的 ee 衰减与纯化时限

题目

一份 1.000mol 对映体混合物初始 ee_R=(nR−nS)/(nR+nS)=0.8000，两对映体相同地按照 R⇌S（双向微观常数均为 0.02500h^-1）相互转化，无其它反应，恒温恒容。求初始 R/S 物质的量、10.00h 时的 R/S 量与 ee，求 ee 降到 0.2000 所需时间，证明指数衰减系数应为 2k 而不是 k，核验总分子守恒。

分步解答

1. 初始总分子 1.000mol，R0=(1+ee0)/2=0.9 mol，S0=0.1 mol。

2. 交换方程 nR′=−k nR+k nS，nS′=k nR−k nS。

3. 相减得 (nR−nS)′=−2k(nR−nS)，总量恒为 1mol。

4. 因此 ee(t)=ee0 exp(−2kt)，10h 时 ee=0.485224528。

5. R10=(1+ee)/2=0.742612264 mol，S10=(1−ee)/2=0.257387736 mol。

6. 达到 ee=0.2000 的时间 t=ln(ee0/0.2)/(2k)=27.7258872 h；反代双向速率验证总分子守恒及 2k 指数系数。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.742612264；答案 2 = 0.257387736；答案 3 = 0.485224528；答案 4 = 27.7258872

模型前提：消旋只发生双向一阶构型互变，无外源手性催化、反应降解或对映体差异活度。

物理化学

UC-ADV4-P07 ·绝热混合有限热容两组分的熵产生与可用功

题目

封闭绝热容器内两个热容量不变的固体热库接触：库 1 质量 0.400kg、比热 120 J/(kg K)，初温 350K；库 2 质量 0.600kg、比热 80 J/(kg K)，初温 280K。混合后无外界做功，温度均匀。求最终平衡温度、两个库的熵变、总熵产生、初末内能守恒与第二定律。若与外界 300K 恒温环境进行可逆热交换，给出作为参考的可用功差公式并讨论环境条件为何是必需的。

分步解答

1. 两库恒定总热容分别 C1=m1c1=48J/K、C2=m2c2=48J/K。
2. 绝热无功使 C1(Tf−T1)+C2(Tf−T2)=0，故 Tf=315 K。
3. 对恒热容固体，熵变为 ΔS_i=C_i ln(Tf/T_i)。
4. 计算两库熵变分别 =-5.05730475 与 5.65358571 J/K。
5. 总熵产生 ΔSgen=0.59628096 J/K，应为正，否则与孤立系统第二定律冲突。
6. 该无功绝热混合的可用功损失以温度 T0 的环境定义为 Wlost=T0ΔSgen；T0=300K 时损失 =178.884288 J，而非简单等于两库热量代数和 0。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 315；答案 2 = 0.59628096；答案 3 = 178.884288

模型前提：恒热容且无容器热容、相变、外部热交换；可用功损失需要指定环境温度。

UC-ADV4-P08 ·双位点 Langmuir 吸附的微分容量与等温响应

题目

某假想异质表面存在两类彼此独立的可逆吸附位点，单位表面最大容量分别 Q1=0.003000 mol/g、Q2=0.001000 mol/g，两类位点的 Langmuir 亲和常数为 K1=40.00 L/mol、K2=200.0 L/mol。恒温大储液中自由溶质浓度 c=0.01000M。求每类位点占据率、吸附量、总吸附容量及 dq/dc 微分响应，检查 c→0 和 c→∞ 极限，并讨论为何不能直接用总容量和单一有效 K 代替两个位点。

分步解答

1. 第 i 类位点的占据率 θi=Kic/(1+Kic)。
2. 第一位点 θ1=0.285714286，吸附量 q1=0.000857142857 mol/g。
3. 第二位点 θ2=0.666666667，吸附量 q2=0.000666666667 mol/g。
4. 总量 q(c)=Q1K1c/(1+K1c)+Q2K2c/(1+K2c)=0.00152380952 mol/g。
5. 对 c 求导 dq/dc=ΣQiKi/(1+Kic)²=0.083446712 mol/g per M。
6. c→0 时 q→0 且斜率趋于 Q1K1+Q2K2；c→∞ 时 q→Q1+Q2=0.004000 mol/g，两个不同 K 意味着单一 Langmuir 在所有 c 下通常不等价。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000857142857；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00152380952；答案 4 = 0.083446712

模型前提：外部储液固定 c，无有限物料耗尽，吸附位点之间无协同与空间排斥。

UC-ADV4-P09 ·一阶反应扩散平板的解析浓度场与效能因子

题目

一维多孔催化层厚度 L=1.000mm，反应物在层内以扩散系数 D=1.00×10^-9 m²/s 传输，并按体积一级反应常数 k=0.0200 s^-1 消耗。外表面 x=0 浓度 c0=0.01000 mol/L（按各项换为 SI），背面 x=L 为无通量边界 dc/dx=0；稳态满足 D c″−k c=0。求 Thiele 模数、稳态浓度分布、背面与表面浓度比、表面进入通量及有效因子 η= 实际体积平均反应速率/(k c0)。证明边界条件和质量通量守恒。

分步解答

1. 定义 λ=√(k/D)=4472.13595 m^-1，Thiele 模数 φ=Lλ=4.47213595。
2. 微分方程特征根 ±λ，通解是双曲函数的线性组合。
3. 结合 c(0)=c0 与 c′(L)=0，得到 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
4. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ=0.0228428014。
5. 表面进入通量 J=−Dc′(0)=Dc0λtanhφ，c0=10 mol/m³，得 J=0.0000447096904 mol/(m² s)。
6. 平均反应速率与无扩散限制反应速率之比 η=tanhφ/φ=0.223548452；积分 kc(x) 从 0 至 L 给 J，检查稳态物料守恒。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.47213595；答案 2 = 0.0228428014；答案 3 = 4.47096904e-05；答案 4 = 0.223548452

模型前提：固定温度、均匀有效 D 与 k，表面没有外部传质阻力，背面完全不透流。

UC-ADV4-P10 ·Butler–Volmer 与欧姆降耦合的有限极化电流求根

题目

298.15K 可逆一电子电极的对称 Butler–Volmer 动力学：$j=2j_0\ \sinh[(F/(2RT))\eta_{kin}]$，$j_0=0.01000$ A/cm²，传递系数 0.5；实际外加过电位 $\eta_{app}=0.1100$V，溶液面积比电阻 $R\Omega=2.000\ \Omega\ cm^2$，因溶液压降 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。求稳态电流密度、真正动力学过电位、欧姆电压损失和阴/阳极正向速率之比；证明在物理区间内唯一交点，并反算 BV 方程。

分步解答

1. 电化学动力学驱动力不是 η_{app} 而是 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。
2. 将其代入 BV 方程，得 $F(j)=2j_0\ \sinh[(F/2RT)(\eta_{app}-jR\Omega)]-j=0$。
3. 函数 F 随 j 严格递减；$j=0$ 时 $F>0$，$j=\eta_{app}/R\Omega$ 时 $F=-j<0$，故唯一。
4. 二分求得 $j=0.026727196$ A/cm²，动力学过电位 $\eta_{kin}=0.0565456079$ V。
5. 欧姆压降 $jR\Omega=0.0534543921$ V，两者之和 $\eta_{app}=0.1100$V。
6. 两支微观电流密度的比为 $\exp(F\,\eta_{kin}/(RT))=9.03272148$，反代 BV 双曲正弦恢复 j。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.026727196；答案 2 = 0.0565456079；答案 3 = 0.0534543921；答案 4 = 9.03272148

模型前提：理想 BV 动力学对称一电子，仅电阻压降耦合，没有双电层瞬态、传质极化和表面粗糙度影响。

UC-ADV4-P11 ·有限双热库的可逆热机最大功与熵不变终态

题目

两有限固体热库,热容恒定分别 C1=60.0J/K、C2=100.0J/K,初温 T1=360.0K、T2=300.0K。二库之间可用可逆理想热机逐渐发电直至终温相等，二库与外界绝热，热机自身热容可忽略。求可逆极限终温、最大输出功、二库各自熵变及熵产生，比较直接热接触平衡温度并证明两过程能量与熵账本不同。

分步解答

1. 可逆热机的总熵变为 0：C1 ln(Tf/T1)+C2 ln(Tf/T2)=0。
2. 解得 lnTf=(C1lnT1+C2lnT2)/(C1+C2)，Tf=321.228613 K。
3. 热机输出功等于两库的总内能下降 Wmax=C1T1+C2T2−(C1+C2)Tf=203.421983 J。
4. 库 1 熵变 =-6.83705838 J/K，库 2 熵变 =6.83705838 J/K，和为 0。
5. 直接绝热接触无输出功，温度 Tmix=(C1T1+C2T2)/(C1+C2)=322.5 K。
6. 由算术加权平均 ≥ 几何加权平均知 Tmix≥Tf，因此可逆热机产生正的最大可用功，且不可把直接混合终温代入可逆热机功式。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：固体热容不变、热机可逆并无热漏，单一末态温度，忽略热机自身蓄热。

UC-ADV4-P12 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根与两相组成

题目

某三元理想化闪蒸分离的总进料摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在既定温压下的汽液平衡分配常数 K=(2.000,0.6000,0.1000)，并假设气相与液相均存在。定义汽相摩尔比例 β∈(0,1)。求 β 及三组分液相 xi、汽相 yi，用 Rachford–Rice 方程与每组分物料守恒推导数值求根，并证明该解在两相物理区间唯一；若不满足两相根界条件应如何判别全汽或全液。

分步解答

1. 每组分平衡 yi=Ki xi，同时进料守恒 zi=(1−β)xi+βyi。
2. 整理得 xi=zi/[1+β(Ki−1)]，yi=Ki xi。
3. 令 Σxi=Σyi=1，可写 Rachford–Rice 方程 Σzi(Ki−1)/[1+β(Ki−1)]=0。
4. 该函数对 β 的导数为 −Σzi(Ki−1)²/[1+β(Ki−1)]²<0，所以根唯一。

5. 两端函数符号一正一负，二分得到 β=0.302531239，液相 x=(0.383867953,0.34130178,0.274830267)，气相 y=(0.767735905,0.204781068,0.0274830267)。

6. 分别检查 Σx=1、Σy=1 及 zi=(1−β)xi+βyi；若端点不异号，则该温压的给定 K 未必产生两相，不能强制求 β∈(0,1)。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.302531239；答案 2 = 0.383867953；答案 3 = 0.34130178；答案 4 = 0.274830267；答案 5 = 0.767735905；答案 6 = 0.204781068；答案 7 = 0.0274830267

模型前提：给定的 K 值是有效等温闪蒸系数，理想平衡且非反应性体系，总流量标准化为 1mol。

UC-ADV4-P13 ·有限浓度原电池在指定电势时的反应进度

题目

298.15K 假想一电子可逆原电池总反应 M+N+→M++N（两个固体活度 1），电动势 E=E°−(RT/F)ln(cM+/cN+),标准电势 E°=0.1000V,初始 cM+=0.03000M、cN+=0.02000M，电极固体过量，溶液总体积 0.2500L。求电势调整至 0.09000V 时的反应进度 ξ（按 mol/L）、两离子浓度及累计转移电荷；证明物理解是否位于区间并计算该时刻平衡电势，严禁把电势视为全程恒定。

分步解答

1. 设反应正向进度 ξ，则 cM+=C1+ξ、cN+=C2−ξ，必须保持 ξ 在允许区间。

2. Etarget=E°−g ln[(C1+ξ)/(C2−ξ)]，g=RT/F=0.0256925791 V。

3. 移项得浓度商 K=exp[(E°−Etarget)/g]=1.47582543。

4. 线性解 ξ=(K C2−C1)/(1+K)=-0.000195284954 M，新的两离子浓度 =0.029804715 和 0.020195285 M。

5. 实际累计传递电子 mol 为 ξ×0.2500，正向电量 Q=F×ξ×0.2500=-4.71053342 C；如果 ξ 为负，电量方向为逆向。

6. 反算 E=0.09 V，两个离子始终为正且 cM+ 与 cN+ 浓度增减严格相抵。

7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = -0.000195284954；答案 2 = 0.029804715；答案 3 = 0.020195285；答案 4 = -4.71053342

模型前提：理想浓度型电势，电解质体积固定、无液接电势和副反应；反应进度可带正负，固体活度 1。

UC-ADV4-P14 ·两能级统计系统的 Schottky 热容峰与能隙反演

题目

非相互作用双能级分子，基态与激发态简并度均为 1，激发态能隙 Δ=5.000 kJ/mol。仅考虑该两能级对内能和定容热容的贡献，基态能量取 0；分子之间不发生相互作用，R=8.314462618 J/(mol K)。求激发态概率、内能和 Cv(T) 的解析表达式；严格推导 Cv 最大时满足的无量纲超越方程，并求峰值温度及最大 Cv，解释为何低温与高温两端热容均趋零。

分步解答

1. 定义 x=Δ/(RT)，配分函数 Z=1+exp(−x)。
2. 激发态概率 p1=exp(−x)/(1+exp(−x))=1/(1+exp(x))。
3. 每 mol 能量 U=Δ p1，对温度求导得 Cv=R x² exp(x)/(1+exp(x))²。
4. 取对数对 x 求导，驻点满足 2/x−tanh(x/2)=0，即 x tanh(x/2)=2。
5. x tanh(x/2) 对 x>0 严格递增，存在唯一正根 x*=2.39935728，得到峰值温度 T*=250.634526 K。
6. 热容峰值 Cv,max=3.65195177 J/(mol K)；T→0 因冻结激发态而 Cv→0，T→∞ 因两态几乎等布居但能量变化率趋零亦 Cv→0。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 4.441e-16、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 2.39935728；答案 2 = 250.634526；答案 3 = 3.65195177；答案 4 = 0.0832217202

模型前提：只考虑两能级；不计平动、转动、振动其他能级和相互作用。

UC-ADV4-P15 ·经典球形成核自由能的临界半径与势垒

题目

某假想过饱和液体中的球形新相核具有表面张力 γ=0.04000 J/m²、单位体积有利体积自由能密度 Δg=1.000×10^8 J/m³。经典球形核模型 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg，温度 300.0K, kB=1.380649×10^-23J/K。求临界半径、临界核所含的表面与体积自由能、总势垒 ΔG*、相对无势垒因子 exp(−ΔG*/kBT) 及极值曲率符号；证明临界核是能垒而非最稳定半径。

分步解答

1. 对自由能求导 $d\Delta G/dr=8\pi\gamma r-4\pi\Delta g\ r^2=4\pi r(2\gamma-\Delta g\ r)$。
2. 非零临界根 $r^*=2\gamma/\Delta g=8e\text{-}10$ m。
3. 二阶导数在 r^* 处 $d^2\Delta G/dr^2=8\pi\gamma-8\pi\Delta g\ r^*=-8\pi\gamma<0$，故为局部能量障碍。
4. 表面贡献 $4\pi(r^*)^2\gamma=3.21699088e\text{-}19$ J，体积贡献 $-(4\pi/3)(r^*)^3\Delta g=-2.14466058e\text{-}19$ J。
5. 净势垒 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)=1.07233029e\text{-}19$ J。
6. 以 kBT 归一化为 $\Delta G^*/(kBT)=25.8895223$，热激活抑制因子 $=5.70588907e\text{-}12$；r 大于临界点以后长大在该模型中有利。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8e-10；答案 2 = 1.07233029e-19；答案 3 = 25.8895223；答案 4 = 5.70588907e-12

模型前提：经典毛细近似、球形均匀核，忽略晶格离散、缺陷诱导成核和动力学前指数。

UC-ADV4-P16 ·Clausius–Clapeyron 两温度测压反演蒸发焓与预测压

题目

某纯液体在 310.0K 蒸气压 20.00kPa、340.0K 蒸气压 45.00kPa，在该温度段蒸气可视为理想气体、液相体积可忽略、摩尔蒸发焓 ΔHvap 不随温度变化。通过 Clausius–Clapeyron 积分反演 ΔHvap、预测 325.0K 蒸气压，并计算蒸发熵在 325K 约为 ΔHvap/T（沿平衡线）。同时检查两端压力和微分式的物理符号，讨论为什么无法从两点确认蒸发焓常数假设。

分步解答

1. 忽略液体摩尔体积时 $d\ln p/d(1/T)=-\Delta Hvap/R$。
2. 积分得 $\ln(p2/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T2-1/T1)$。
3. 由两点反演 $\Delta Hvap=R\ \ln(p2/p1)/(1/T1-1/T2)=23.6884707$ kJ/mol。
4. 预测 $\ln(p3/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T3-1/T1)$，得 $p3=30.5666992$ kPa。
5. 平衡蒸发熵 $\Delta Svap\approx\Delta Hvap/T3=72.8876022$ J/(mol K)。
6. 因 $\Delta Hvap>0$，$dp/dT>0$，蒸气压随 T 升高；两观测点可确定常数参数但不能验证其真实温度不变性。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 23688.4707；答案 2 = 30.5666992；答案 3 = 72.8876022

模型前提：假定相边界同一液体相、蒸气理想、无化学分解，使用有限温段恒 ΔH 近似。

UC-ADV4-P17 ·有限双储液池膜扩散的指数平衡与物料守恒

题目

两储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，初始某中性溶质浓度 c1=0.01500M、c2=0.002000M，以面积 A=0.1000m² 的理想膜相连，膜透过率 P=0.0002000L/(m² s)，两池内充分混合，恒温且体积不变。膜通量总 mol/s 为 P A(c1−c2)。推导两池浓度差的指数衰减、共同终浓度、降低初始浓度差 90% 所需时间、3600s 时浓度差和完整物料守恒；不得把单侧浓度视为恒定储液。

分步解答

1. 两池物料微分方程 V1 dc1/dt=−PA(c1−c2)、V2 dc2/dt=+PA(c1−c2)。
2. 两式相加得总 mol 不变,因此最终 c∞=(V1c10+V2c20)/(V1+V2)=0.00633333333 M。
3. 令 Δ=c1−c2，相减得 dΔ/dt=−PA(1/V1+1/V2)Δ。
4. 指数衰减常数 k=PA(1/V1+1/V2)=0.00003 s^-1，Δ(t)=Δ0 exp(−kt)。
5. Δ/Δ0=0.1 的时间 t90=ln10/k=76752.8364 s。
6. 3600s 差值 Δ3600=0.0116691588 M；任一时刻由 c1=c∞+[V2/(V1+V2)]Δ、c2=c∞−[V1/(V1+V2)]Δ 重构两池浓度并验证总物料。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00633333333；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 76752.8364；答案 4 = 0.0116691588

模型前提：膜通量单位按题给 L/(m²s) 与浓度 mol/L 配套；两侧无化学反应与边界层传质阻力。

UC-ADV4-P18 ·HCl/DCl 同位素取代的约化质量、振动基频与零点能差

题目

假想 HCl/DCl 气态双原子分子按同一谐振子力常数 k=3000 N/m 模型，原子质量 H=1.00784u、D=2.01410u、Cl=35.45u，1u=1.66053906660×10^-27kg；光速 c=299792458m/s、h=6.62607015×10^-34Js、NA=6.02214076×10^23mol^-1。求两同位素分子的约化质量、振动基频（cm^-1）、频率比与每摩尔零点能差 ZPE(HCl)−ZPE(DCl)，并说明频率变化不能用简单的 H/D 质量平方根替代完整约化质量。

分步解答

1. 对双原子分子，约化质量 μ=m1m2/(m1+m2)。
2. 计算 μHCl=0.979979286 u,μDCl=1.90582037 u;换 kg 需乘 1.66053906660×10^-27。
3. 谐振角频率 ω=√(k/μkg)，波数 νtilde=ω/(2πc) 并除以 100 转换 m^-1 到 cm^-1。
4. 得到 HCl 频率 =7208.20384 cm^-1、DCl 频率 =5168.85709 cm^-1。
5. 频率比 νH/νD=√(μD/μH)=1.39454501; 只换原子氢质量而忽略 Cl 约化质量会造成偏差。
6. 每摩尔谐振子零点能 E0=(1/2)NAhcνtilde，故差 ΔE0=12.1980024 kJ/mol，HCl 更高。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为-4.441e-16、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.979979286；答案 2 = 1.90582037；答案 3 = 7208.20384；答案 4 = 5168.85709；答案 5 = 1.39454501；答案 6 = 12198.0024

模型前提：谐振近似，力常数同位素不变，不计 Born–Oppenheimer 近似修正或非谐振动。

第 5 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV5-I20 ·热激发 Frenkel 空位—间隙对的自洽浓度与形成焓

题目

在具有等数目可占据正常阳离子位和间隙位的假想 AB 晶体中，Frenkel 缺陷对的平衡为 A_A⇌V_A+A_i；定义同一标准位点分数 x 为每种缺陷的分数，空位生成对的理想平衡常数 $K=x^2/(1-x)$。900 K 时测得 x=0.002000，缺陷对形成焓 ΔH=+40.00 kJ/mol 且视为常数。求 900 K 的 K、1100 K 的 K 及 x、缺陷密度相对增量，并证明自洽正根唯一。不能在计算中忽略正常位占据率 1−x 却又声称精确。

分步解答

1. 每个 Frenkel 对产生一个正常位空位与一个间隙离子，因此 [V]=[A_i]=x，正常位占据 1−x。
2. 900K 的质量作用常数为 $K1=x1^2/(1-x1)=0.000004008016032$。
3. van’t Hoff 关系 $\ln(K2/K1)=-\Delta H/R(1/T2-1/T1)$，代入得 1100K 常数 K2=0.00001059300823。
4. 由 $x2^2=K2(1-x2)$，得 $x^2+K2\,x-K2=0$，唯一正根 $x2=[-K2+\sqrt{(K2^2+4K2)}]/2=0.003249397995$。
5. 缺陷分数相对增长 x2/x1=1.624698997；因为 ΔH>0，升温使正向缺陷生成有利。
6. 函数 $x^2/(1-x)$ 对 0<x<1 严格递增，从 0 增至 ∞，所以求得的正根唯一，而另一二次根为负。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 3.198e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

K900 = 4.00801603e-06 dimensionless；K1100 = 1.05930082e-05 dimensionless；x1100 = 0.00324939799 site fraction；relative = 1.624699 ratio

模型前提：理想稀缺 Frenkel 位点对，缺陷无聚集且两个子晶格标准态一致，形成焓常数。

UC-ADV5-I21 ·三价金属二聚水解的单体—二聚体分布反演

题目

一份 100.0mL 酸性水样中假想三价金属以单核 M3+ 及二核 M2(OH)2^4+ 形式存在。条件二聚反应为 2M3++2H2O ⇌ M2(OH)2^4++2H+，pH 由强缓冲固定，已将 H+ 效应吸收到 $K_{cond}=[dimer]/[M3+]^2=450$ L/mol。金属元素总分析浓度 CM=0.01200M（以单个 M 原子计），无沉淀和其它物种。求单体、二聚体浓度、二聚金属原子比例、单体与二聚物摩尔数及二聚程度随 K 增大方向。

分步解答

1. 设二聚体的分子浓度 x；总金属元素浓度 C=[M3+]+2[dimer]，所以 [M3+]=C−2x。
2. 质量作用关系 x=K(C−2x)²，物理区间 0<x<C/2。
3. 在该区间 x/(C−2x)² 严格递增，所以物理解唯一，可用二分法求 x=0.00443102554 M。
4. 游离单体浓度 m=0.00313794892 M，二聚体浓度 d=0.00443102554 M，注意一个二聚体贡献两个 M 原子。
5. 二聚金属原子分数 2d/C=0.7385042567，100mL 水样单体 mol=0.000313794892、二聚体分子 mol=0.000443102554。
6. 增加 K 使方程左侧的目标值增大，由单调性可知 x 增大；不能把 dimer 浓度直接当作总金属分析浓度。
7. 数值逆核验:按独立化学计量、平衡和约束关系复算,三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

monomer = 0.00313794892 mol/L; dimer = 0.00443102554 mol/L; atom_fraction = 0.738504257 fraction；dimer_mol = 0.000443102554 mol

模型前提: 条件形成常数已包含固定 pH 与水的活度，二核形式只作为假想二聚模型，忽略真实多核水解的竞争。

UC-ADV5-I22 ·配体质子化与单核配位的竞争质子账本

题目

在 pH=9.000 的外部缓冲水溶液中，一元单负配体 L− 的共轭酸 HL 满足 pKa=8.000。假想三价金属 M3+ 总浓度 0.003000M，仅形成 ML2+，条件形成常数对游离 L− 给 β=10^3.2 L/mol。游离酸碱池 [HL]+[L−] 与络合消耗的 L 之和为 L 总 =0.01200M。求自由 L−、HL、游离 M3+、ML2+ 和束缚配体占比；给出唯一根证明并核验全部配体和金属守恒。

分步解答

1. 固定 pH−pKa=1, 故游离酸碱形态的比 [HL]/[L−]=10^(pKa−pH)=0.1000。设 l=[L−], 则 [HL]=0.1l。
2. 配位平衡给 [ML2+]=βl[M3+]；金属元素守恒 CM=[M3+]+[ML2+]，由此 [M3+]=CM/(1+βl)。
3. 配体物料守恒 CL=l+0.1l+[ML2+]=1.1l+CMβl/(1+βl)；酸碱池与配位池都要计入。
4. 左侧在 l≥0 严格单调递增，且 l=0 时为 0，l=CL 时大于 CL，故在 (0,CL) 有且仅有一个正根。

5. 代入 β=10^3.2 求 l=0.008372934728 mol/L，HL=0.0008372934728 mol/L。
6. 平衡游离 M3+=0.0002102282011 mol/L，络合 ML2+=0.002789771799 mol/L；总金属浓度 m+ML=0.003 mol/L。
7. 配体束缚比例 ML/CL=0.2324809832；核查 l+HL+ML=0.012 mol/L 等于 0.01200。

答案摘要

L_free = 0.00837293473 mol/L；HL = 0.000837293473 mol/L；M_free = 0.000210228201 mol/L；ML = 0.0027897718 mol/L；ligand_bound_fraction = 0.232480983 fraction

模型前提：缓冲固定 pH=9，只有 HL、L−、M3+ 与一配体 ML2+ 四种指定物种；忽略其它酸碱及配位形态。

UC-ADV5-I23 ·金属间交换氧化还原与有限电子容量的反演

题目

假想一电子金属交换反应 A(s)+B+(aq)⇌A+(aq)+B(s)，固相活度均为 1，298.15K 的平衡常数为 K=[A+]/[B+]=2.300。初始 B+ 物质的量 0.05000mol、A+ 为 0，纯固体 A 和 B 均充分过量，溶液体积保持 1.000L。求平衡反应进度、两溶解金属量、A 被氧化的电子 mol、外电路理论电量及以初态反应商 Q→0 时电势发散说明为什么不能用一恒电势计算做功。

分步解答

1. 设反应进度 ξ，溶液 n(A+)=ξ、n(B+)=n0−ξ，物理区间 0<ξ<n0。
2. 固态活度为 1，反应商 Q=ξ/(n0−ξ)，平衡要求 Q=K=2.300。
3. 直接得 ξ=K n0/(1+K)=0.03484848485mol，nB=0.01515151515mol。
4. 正向反应每前进一步发生一次一电子转移，n(e−)=ξ=0.03484848485mol。
5. 按 F=96485.33212 C/mol，理论电量 Qext=ξF=3362.367634C。
6. 初始 A+ 为 0 时模型的浓度型 Nernst 电势因 lnQ 发散，真实体系需活度与成核约束；能量应积分 E(ξ)dQ 而不是固定 EξF。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

xi = 0.0348484848 mol; Aplus = 0.0348484848 mol; Bplus = 0.0151515152 mol; charge = 3362.36763 C

模型前提：一电子假想金属交换，无离子迁移过电位与活度修正，明确不能以 Q=0 推断真实无穷电势。

UC-ADV5-I24 ·晶面弹性微应变对布拉格峰位的非线性移动

题目

某立方晶体 (110) 面的一阶 XRD 反射用 λ=0.1540nm X 射线，初始 Bragg 角 θ=29.30°（仪器记录 2θ）。在与 (110) 面法向一致的弹性拉伸下，该面间距相对增加 0.2000%，其他晶面不考虑。求初始面间距、晶胞边长 a、应变后峰位 2θ、峰位差与线性小应变近似 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）的相对误差。须用精确 Bragg 方程和线性展开独立复核。

分步解答

1. 初始 Bragg 条件 2d sinθ=λ，求 d=0.1573411546nm。
2. 立方晶体 d110=a/√2，晶胞边长 a=√2d=0.2225139948nm。
3. 拉伸后 d′=d(1+ε)，保持同一 X 射线波长，θ′=arcsin[λ/(2d′)]。
4. 新 2θ′=58.47168543 度，峰位变化 Δ2θ=-0.1283145697 度，为负表示峰向低角度移动。
5. 小应变一阶式 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）=-0.1286115676 度。
6. 精确位移与一阶估计相比较，二者差来自 arcsin 的非线性及高阶应变项，不能混淆 θ 与 2θ。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

d = 0.157341155 nm；a = 0.222513995 nm；2theta_new = 58.4716854 degree；shift = -0.12831457 degree

模型前提：单晶法向应变，忽略仪器宽化、泊松应变、峰重叠及各向异性弹性效应。

UC-ADV5-I25 ·晶体场多重态的简并配分函数与磁响应反演

题目

假想过渡金属配合物在 300 K 有两个能级：低能态 E0=0、简并度 g0=1，磁响应为 1.5 任意单位；高能态 E1=0.1200 eV、简并度 g1=5，磁响应为 4.5 同单位。分子之间独立、每种微态按 Boltzmann 加权，kB=1.380649×10^-23 J/K，1 eV=1.602176634×10^-19 J。求高自旋态占比、热平均磁响应、构型熵（每摩尔）与温度趋 0 和无限高时的极限；证明简并度不可遗漏。

分步解答

1. 配分函数 Z=g0e^(−E0/kT)+g1e^(−E1/kT)=1+5e^(−Δ/kT)。
2. 高态占比 p1=5e^(−Δ/kT)/Z=0.04598477196；低态占比为 1−p1。
3. 热平均磁响应 χ=1.5(1−p1)+4.5p1=1.637954316。

4. 按状态概率与内部简并度，摩尔构型熵 S=−RΣpi ln(pi/gi)=2.166151092 J/(mol K)。

5. 低温下 p1→0，χ→1.5、S→0；高温下 p1→5/6，χ→(1.5+5×4.5)/6。

6. 若忽略 g1=5，则得到错误的 p1=e^(−Δ/kT)/(1+e^(−Δ/kT))，破坏高温简并度极限。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

high_frac = 0.045984772 fraction; chi = 1.63795432 arb; Sm = 2.16615109 J/(mol K)

模型前提: 理想两态配位场配分模型，不等价于真实磁化率的全部温度依赖；需要额外考虑 Curie 因子与交换。

UC-ADV5-I26 ·异价盐离子对形成与自由离子强度的闭合反演

题目

在支持电解质充分屏蔽的理想水溶液里，1:1 阳离子 A+、阴离子 B− 的总浓度分别为 0.004000、0.002000mol/L，其他惰性反离子用于电中性。只形成中性 AB 离子对，其形成常数 K=[AB]/([A+][B−])=200 L/mol，体积恒定。求离子对、两种游离离子、B 配对分数及这两类离子对离子强度 I=1/2([A+]+[B−]) 的贡献，证明离子对形成导致自由载流离子总数下降。

分步解答

1. 设 x=[AB]，则 [A+]=0.004−x，[B−]=0.002−x，必须 0<x<0.002。

2. 质量作用 x=200(0.004−x)(0.002−x)，属于二次方程而非完全配对。

3. 将左端除以两种游离物浓度得到 x/[(a−x)(b−x)]，在物理区间严格递增，故唯一根。

4. 求得 x=0.000783009434 M，自由 A+=0.003216990566 M、自由 B−=0.001216990566 M。

5. B 的配对比例 x/0.002=0.391504717，自由两离子贡献离子强度为 (0.003216990566+0.001216990566)/2=0.002216990566 M。

6. 与未配对的 (a+b)/2 比较，离子对形成使两种自由带电粒子合计减少 2x，配对的中性 AB 本身不进入离子强度公式。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

AB = 0.000783009434 mol/L; A_free = 0.00321699057 mol/L; B_free = 0.00121699057 mol/L; Ipartial = 0.00221699057 mol/L

模型前提：仅对所列 A、B 计离子强度贡献，不把其余支持电解质忽略于总 I；形成常数已是题定条件常数。

UC-ADV5-I27 ·固态碳酸盐热分解的动力学—产气容量反演

题目

某假想碳酸盐晶体在恒温固定气氛下发生 MCO3(s)→MO(s)+CO2(g)，有效转化分数遵循一级固相经验律 dX/dt=k(1−X)，k=1.20×10^-3 s^-1。起始纯 MCO3 有 0.05000mol，气体及时排出且不逆反应，600.0s 后 CO2 按 298.15K、101325Pa 理想气体计量。求转化分数、剩余碳酸盐、生成氧化物及 CO2 的 mol 与体积，给出若初始夹带 0.010mol 不可分解杂质时的总残渣 mol 讨论。

分步解答

1. 微分方程 dX/dt=k(1−X) 分离变量并由 X(0)=0 得 X(t)=1−e^(−kt)。
2. 600s 转化 X=0.513247744，残余碳酸盐 n=(1−X)n0=0.0243376128mol。
3. 按 MCO3→MO+CO2，一摩尔固体反应生成一摩尔 MO 与一摩尔 CO2，均为 0.0256623872mol。
4. 按 PV=nRT，气体体积 V=0.6278406627 L（R 使用 SI 时先算 m³）。
5. 初始 0.010mol 惰性杂质若不反应，最终固相物种 mol 总数为未反应碳酸盐 + 生成 MO+惰性杂质 =0.06mol。
6. 逆代入动学式得 1−X=e^(−kt)，碳与氧质量账本须根据 M 原子数而非直接把不同物相 mol 相加当质量。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

X = 0.513247744 fraction；unreacted = 0.0243376128 mol；CO2 = 0.0256623872 mol；Vgas = 0.627840663 L

模型前提：经验一级固相分解、外部及时排除气体，不断面积或活化能，忽略反向碳酸化。

UC-ADV5-I28 ·混合价铁氧化物的电荷补偿与穆斯堡尔双谱线占比

题目

某假想电荷补偿型铁氧化物每一化学式单位含 2 个 Fe 与 3 个氧，另有可占据的 Li+ 填隙离子 δ 个。化学式 Li_δFe2O3，所有 O 为 −2，Fe 只含 +2/+3，两 Fe 平均价由电中性决定。热重—化学滴定测得 δ=0.4000（每式单位）；求 Fe2+ 个数及 Fe3+ 个数、Fe2+ 占铁原子比例、Fe 平均价与理论磁响应强度比（假定谱线原子响应相同）；验证总电荷。

分步解答

1. 每化学式单位 Li+ 填隙离子贡献 δ 正电，3 个氧以 O2− 计总负电 −6，因此 Fe 总正价必须为 6−δ。

2. 设 Fe(II) 个数为 x，Fe(III) 个数为 2−x，则铁总正价 2x+3(2−x)=6−x。

3. 由电中性 6−x+δ−6=0 得到 x=δ=0.4000 个 Fe(II)，Fe(III)=1.6000。

4. Fe(II) 占全部铁原子分数 x/2=0.2000，Fe(III) 占 0.8000；响应因子相同的谱峰面积比 FeII/FeIII=0.4000/1.6000=0.2500。

5. 平均铁氧化态 =(2×0.4+3×1.6)/2=2.8000；3 个 O2− 负价总和 −6，Li+ 与两类 Fe 的正价总和同为 +6。

6. 若 Li 替代了晶格 Fe 位点或出现氧缺陷，该元素及位点总数会改变，必须重新列位点电中性，不能沿用上述 x=δ。

7. 独立数值检验：(i) Fe(II)+Fe(III)=0.4+1.6=2；(ii) Li+ 与两种 Fe 正价合计 0.4+2×0.4+3×1.6=6.0；(iii) 平均 Fe 价与谱学原子数分数给出 2.8 和 0.2，互相吻合。

答案摘要

FeII = 0.4 atoms/formula；FeIII = 1.6 atoms/formula；fractionFeII = 0.2 fraction；meanFe = 2.8 valence

模型前提：题设 Li 填隙且 Fe 仅有 II、III；真实 LiδFe2O3 的结构稳定性不予声称。

UC-ADV5-I29 ·双金属氧化价态反演与氧化剂电子当量审计

题目

独立定量分析显示 1.000L 溶液中含 0.01000mol Fe2+ 及 0.02000mol Cr3+，无其它可氧化金属。施加强氧化剂使全部 Fe2+→Fe3+、全部 Cr3+→Cr6+（题设酸性可稳定），氧化剂每 mol 接受 5mol 电子，电流收集效率 80.0%。求需要的氧化剂物质的量、金属各放出电子总 mol、有效电量、实际通过电量及氧化剂/金属电子当量闭合；讨论为何不能只数被氧化的金属原子个数。

分步解答

1. Fe(II)→Fe(III) 每原子失 1 电子，电子 mol 为 0.01000。

2. Cr(III)→Cr(VI) 每原子失 3 电子，电子 mol 为 3×0.02000=0.06000。

3. 总放出电子 ne=0.07000mol，对应氧化剂每 mol 接受 5 电子，理论氧化剂 nox=0.01400mol。

4. 有效法拉第电量 Qeff=ne F=6753.973248C；80% 效率时通过电路的实际总电量 Qtotal=Qeff/0.8=8442.466561C。

5. 按每 mol 氧化剂接受 5mol 电子，5nox=0.07000mol，必须与金属失电子和相等。

6. 氧化数变化而非被氧化的金属原子计数决定总电子转移；铬的实际含氧配体与氢离子需求不影响本题电子当量闭合。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.983e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

ne = 0.07 mol; oxidizer = 0.014 mol; Qeff = 6753.97325 C; Qtotal = 8442.46656 C

模型前提：假想完全选择性氧化、氧化剂参与反应未受其它副反应消耗、80% 电流效率独立给定。

UC-ADV5-I30 ·酸碱缓冲条件下单配位金属的条件常数误用辨析

题目

一假想二价金属 M2+ 在 pH5.000 与单负配体 L− 发生唯一的 1:1 络合 ML+；HL 的 pKa=4.000，游离配体酸碱平衡快速建立。金属分析浓度 CM=0.02000mol/L、配体分析浓度 CL=0.01000mol/L、对 L− 形成常数 β=200 L/mol。计算自由 L− 与 HL、自由 M2+ 与 ML+，求配体配位分数，并与错误地把 CL 当自由 L− 所得 ML+ 对比差异及物理不可行性。

分步解答

1. 由 pH−pKa=1 可得 HL/L−=10^(pKa−pH)=0.1。

2. 设 l=[L−]，金属自由浓度 m=CM/(1+βl)，络合 ML=CMβl/(1+βl)。

3. 配体守恒 CL=1.1l+ML，左端单调递增，所以唯一物理解存在。

4. 用二分求游离 L−=0.00270610816 M，HL=0.000270610816 M。

5. 金属游离 [M2+]=0.01297671898 M，络合 [ML+]=0.007023281024 M，配体配位率 [ML]/CL=0.7023281024。

6. 若错误令 l=CL，则络合量为 CMβCL/(1+βCL)=0.01333333333 M；与 CL 对比可见会消耗超过可用配体，因此违背配体守恒。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 1.735e-16、0.000e+0、2.220e-16；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

L = 0.00270610816 mol/L; HL = 0.000270610816 mol/L; Mfree = 0.012976719 mol/L; ML = 0.00702328102 mol/L

模型前提：缓冲固定 pH、只允许 1:1 物种且忽略离子活动系数；两个 pKa 描述仅有一个。

UC-ADV5-I31 ·氧缺失导致的 CeO2−δ 中 Ce(III) 比例与磁矩假设

题目

某理想混合价氧化物 CeO_(2−δ), δ=0.2000 个氧原子/化学式单位。氧化铈中只允许 Ce(IV) 及 Ce(III)，氧一律为 O2− 且其它缺陷不承担电荷。假定总 Ce 位点 1 个，Ce(III) 的有效磁响应（不包含单位换算）为每 CeIII 原子 2.540μB、CeIV 为 0。求 CeIII 比例、平均 Ce 价、每 mol 氧损失 mol 以及假设自旋完全平行时的化学式净磁矩；讨论无长程磁序时为何不能将净矩当真实测量值。

分步解答

1. 氧负电荷为 −2(2−δ)=−(4−2δ)，所以 Ce 平均氧化态须为 4−2δ。
2. 若 CeIII 分数为 x，则平均价 =3x+4(1−x)=4−x，因此 x=2δ=0.4。
3. CeIV 分数 1−x=0.6，平均 Ce 价 =3.6。
4. 每 mol 化学式相对于 CeO2 少 δmol 氧原子，等效氧气损失 δ/2mol O2。
5. 若 CeIII 所有磁矩完全同向，化学式净磁矩在该 ** 额外磁性假设 ** 下为 2.540x=1.016 μB。
6. 通常热涨落导致随机自旋时饱和磁矩、有效顺磁矩和零场净磁化必须区分，化学价态比例并不能唯一给出真实零场净磁矩。
7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

CeIII_fraction = 0.4 fraction; CeIV_fraction = 0.6 fraction; mean_ce = 3.6 valence; aligned_mu = 1.016 mu_B

模型前提: 理想固定 Ce 位且价态仅 III、IV；磁性结果为明示饱和共线假设，不声称实验零场磁化。

UC-ADV5-I32 ·有限双齿配体逐级络合的物种分布与根唯一性

题目

假想金属 M2+ 总分析浓度 0.02000M 与一个单齿中性配体 L 总量 0.01000M 可形成 ML2+ 和 ML2^2+，逐级常数 K1=300L/mol、K2=80L/mol，体积和 pH 固定，无其它物种。求自由配体、游离金属、两种络合物浓度、金属平均结合配体数、配体占用分数，证明完整配体守恒物理解唯一，讨论把二级络合物当作只消耗一个 L 的错误。

分步解答

1. 逐级配合关系 ML=K1 l m，ML2=K1K2 l²m，令 l=[L]、m=[M2+]。
2. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m=CM/(1+K1l+K1K2l²)。

3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2,代入单变量函数 f(l)=l+CM(K1l+2K1K2l²)/(1+K1l+K1K2l²)。

4. f(l) 对 l≥0 严格递增（配体平均占据数是正活动度的单调函数），f(0)=0 且 f(CL)>CL，唯一根。

5. 二分求自由 l=0.001717449017M，游离 m=0.01261013493M，ML=0.006497179152M，ML2=0.0008926859157M。

6. 平均每金属结合配体数 (ML+2ML2)/CM=0.4141275492，配体占用比例 (ML+2ML2)/CL=0.8282550983；两金属络合物共存。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

Lfree = 0.00171744902 mol/L;Mfree = 0.0126101349 mol/L;ML = 0.00649717915 mol/L；ML2 = 0.000892685916 mol/L

模型前提：假想逐级常数只允许单核 ML 与 ML2，忽略聚合、配体酸碱及其它金属竞争。

分析化学

UC-ADV5-A20 ·改变终体积的标准加入与竞争络合吸光响应联合反演

题目

10.00mL 未知金属试液原浓度 c 未知。分别向三份等体积原液中加入标准金属 0、2.000、5.000mL（浓度 0.01000M），体积仅由加标增加。显色前添加足量络合掩蔽剂，条件下金属的自由比例固定为 1/(1+βL)，β=500 L/mol、自由 L=0.002000M，只有游离金属对检测波长吸光，ε=7000 L mol^-1cm^-1、光程 1.000cm，读数依次为 5.6、10.5、15.4。求原液 c，补偿稀释后再计算两次加标的理论吸光度、确定零加标曲线截距，说明忽视体积将产生什么偏差。

分步解答

1. 设未知原液浓度 c，加入标准体积 v（L）后金属物料为 c V0+cs v，总体积 V0+v。

2. 显色自由金属比例 α=1/(1+βL)=1/2，因此 A(v)=εα(cV0+csv)/(V0+v)。

3. v=0 时 A0=εαc，故 c=A0/(εα)=0.0016 M。

4. 把求得 c 代入 v=.002L，预测 A2=10.5；v=.005L，预测 A5=15.4。

5. 如构造校正坐标 A(v)(V0+v) 对 v，得到直线 εα(cV0+csv)，截距 =0.056 吸光度·L，斜率 =35 吸光度/L。

6. 如果直接将原始 A 对加标体积强迫线性拟合而不考虑最终体积改变，将引入非线性系统偏差；掩蔽剂比例也不可遗漏。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

c = 0.0016 mol/L；A2 = 10.5 abs；A5 = 15.4 abs；slope = 35 abs/L

模型前提：自由 L 浓度由过量缓冲固定且加标不改变，只有游离金属吸光，背景扣除，标准加入对体积影响全部计入。

UC-ADV5-A21 ·有限蛋白结合位点荧光猝灭的二次反演

题目

某荧光探针 P 与有限蛋白位点 L 发生 1:1 可逆结合 PL，条件形成常数 K=[PL]/([P][L])=240L/mol。总体积固定，探针总浓度 0.002000M、蛋白可占位点总浓度 0.003000M。只有自由 P 发光，PL 在检测窗口中无发光，零蛋白条件下归一化信号为 1，且探针的吸收与量子产率与浓度无关。求结合复合物、自由 P/L、荧光比值、表观占据率，证明正根唯一以及为什么不能将游离蛋白浓度当作总蛋白。

分步解答

1. 设复合物浓度 x，两个元素物料守恒分别给 [P]=P0−x 和 [L]=L0−x。

2. 结合平衡要求 x=K(P0−x)(L0−x)，物理区间 0<x<min(P0,L0)。

3. 函数 x/[(P0−x)(L0−x)] 在物理区间单调从 0 至 ∞，所以唯一正根。

4. 解得复合物 x=0.0007094535669 M，自由 P=0.001290546433 M，自由 L=0.002290546433 M。

5. 仅自由 P 发光，归一化相对荧光 S/S0=[P]/P0=0.6452732165，位点占据率 x/L0=0.2364845223。

6. 注意探针结合比例 x/P0=0.3547267835 与蛋白占据率 x/L0 不同；二者只在两种总浓度相等时才可能相等。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

PL = 0.000709453567 mol/L；freeP = 0.00129054643 mol/L；freeL = 0.00229054643 mol/L；fluorescence_ratio = 0.645273217 fraction

模型前提：理想单一位点、无协同、荧光仅自由探针、无内滤效应与复合物散射。

UC-ADV5-A22 ·顶空气液分配与有限水相回收的守恒反演

题目

某水样中可挥发中性分析物初始浓度 0.004000M、体积 100.0mL；将样品放入密闭 125mL 容器，顶空气相体积 25.0mL。达到 298.15K 平衡时，题设温度下气相浓度/水相浓度的无量纲分配系数 Kcg/cw=3.000，两相体积固定、理想气体、没有瓶壁吸附。求平衡顶空气与水相浓度、转入顶空气的 mol 和占比、气相分压（kPa）；再说明仅凭顶空气信号反演原样浓度时必须校正哪些体积和分配参数。

分步解答

1. 起始分析物总 mol 数 n0=c0 Vw=0.0004 mol，封闭容器不允许损失。
2. 分配平衡 cg=Kcw，封闭物料守恒 cwVw+cgVg=n0。
3. 消去 cg 得到 cw=n0/(Vw+KVg)=0.002285714286 M，cg=0.006857142857 M。
4. 顶空气分析物 mol 为 cgVg=0.0001714285714 mol，占总量的 0.4285714286。
5. 理想气体分压 p=cgRT，cg 由 mol/L 换算为 mol/m³ 时乘 1000，Pa 换算为 kPa 再除 1000，两因子相消，故 p=16.99856249 kPa。
6. 如仅使用顶空气响应 cg，原始浓度 c0=cg(Vw+KVg)/(KVw)，必须知道液相/气相体积与分配 K，否则无法还原原水样。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -1.355e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

cw = 0.00228571429 mol/L；cg = 0.00685714286 mol/L；gas_fraction = 0.428571429 fraction；partial_pressure = 16.9985625 kPa

模型前提： Kcg/cw 使用两相浓度同单位，气相理想，外部温度恒定、无反应、无吸附。

UC-ADV5-A23 ·双金属滴定终点的竞争络合选择性与残余游离金属

题目

100.0mL 溶液含两个不同金属 M2+ 与 N2+，分析浓度分别 0.02000M、0.01500M；加入单齿络合剂 L 总浓度 0.02500M（以最终混合体积计），只形成 ML、NL，条件形成常数分别 10^4 与 700 L/mol。求自由 L、游离两金属、两络合物以及优先被络合金属的占用比例；分析当 L 总量小于两金属总量时为何不能认为二者均完全络合，并证明唯一物理解。

分步解答

1. 令 l 为游离络合剂浓度，单金属络合平衡给 mA=CA/(1+K1l)、mB=CB/(1+K2l)。
2. 配位物种为 [ML]=CA−mA，[NL]=CB−mB，各消耗 1 份配体。

3. 完整配体物料方程 l+CAK1l/(1+K1l)+CBK2l/(1+K2l)=CL，在 l∈[0,CL] 有唯一正根。

4. 数值根 l=0.0009445272208 M，游离金属 M=0.001914741866 M、N=0.009029785355 M。

5. 络合量 ML=0.01808525813 M，NL=0.005970214645 M；配位剂用于 M 的比例 ML/(ML+NL)=0.7518147034。

6. 由于 CL<CA+CB 且平衡形成常数有限，完全络合二金属会违反配体守恒，同时必须保留游离金属。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -2.776e-16、0.000e+0、-3.331e-16；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

L = 0.000944527221 mol/L；Mfree = 0.00191474187 mol/L；Nfree = 0.00902978535 mol/L；ML = 0.0180852581 mol/L；NL = 0.00597021465 mol/L

模型前提： pH 由缓冲固定，只有两种 1:1 配合物，忽略沉淀、配位异构和其它物种。

UC-ADV5-A24 ·三通道 ICP-OES 谱线重叠的满秩矩阵消干扰

题目

三种金属离子 X、Y、Z 在三个多元素 ICP-OES 波长的扣背景响应为 S1=ε(cX+cY)，S2=ε(cX+0.5cY+cZ)，S3=ε(0.2cX+cY+cZ)，其中 ε=15000 L mol^-1cm^-1 且仪器光程等效已经标定。测得读数 S1、S2、S3 依次为 22.5、23.25、15。求三个元素浓度和各通道的重叠贡献，计算矩阵行列式是否非零，并用一个未参与求解的线性组合 S3−S2+0.8S1 验证 Y 的响应。

分步解答

1. 将各浓度缩放为 U=εcX、V=εcY、W=εcZ，三个通道方程分别为 S1=U+V、S2=U+0.5V+W、S3=0.2U+V+W。

2. 构造 S3−S2+0.8S1=(0.5+0.8)V=1.3V，求得 V=7.5。

3. 再由 S1=U+V 得到 U=15，第三未知 W=S2−U−0.5V=4.5。

4. 换回金属浓度 cX=U/ε=0.001 M、cY=0.0005 M、cZ=0.0003 M。

5. 系数矩阵经消元后给出非零比例 1.3，因此 3 个波长线性独立；若响应矩阵行列式为 0，则存在不可辨识的线性组合。

6. 三通道中由 X、Y、Z 分别贡献的强度可依照响应系数矩阵计算；验证 0.8S1+S3−S2=9.75=1.3V。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

X = 0.001 mol/L；Y = 0.0005 mol/L；Z = 0.0003 mol/L

模型前提：仪器响应已完成线性区校准、无基体改变和散射，三个波长的空白已扣除。

UC-ADV5-A25 ·双指数荧光寿命曲线的积分强度与时间门控反演

题目

某理想脉冲激发荧光信号可表示 I(t)=2000exp(−0.001t)+50000exp(−0.030t)，t 单位 ns，I 为每 ns 光子计数率，仪器响应已经去卷积。两个寿命成分分别反映长寿命及短寿命荧光，忽略背景。计算 t=10、30ns 时瞬时强度、0 至无穷的两成分积分光子数、以光子数加权平均的荧光寿命、10ns 时间门控后长寿命部分的光子占比，说明瞬时振幅和总积分贡献不能混同。

分步解答

1. 信号是双指数叠加，给定两个寿命 τ1=1/0.001=1000ns 和 τ2=1/0.030≈33.333ns。
2. 在 t=10ns 时 I10=2000e^(−0.01)+50000e^(−0.30)=39021.0107，在 t=30ns 时 I30=22269.37405。
3. 积分强度 ∫0∞Ai e^(−t/τi)dt=Ai τi，长寿命贡献 2.0×10^6 photons、短寿命贡献约 1.66667×10^6 photons。
4. 总积分光子数 N=2000/0.001+50000/0.030=3666666.667，与初始振幅 I0=52000 不同。
5. 以光子数加权 τph=ΣAiτi²/ΣAiτi=560.6060606 ns。
6. 10ns 后门控积分长寿命部分分数为 (A1 τ1 e^(−10/τ1))/ΣAiτi e^(−10/τi)=0.6159330904；门控后组分权重不等于 t=0 振幅比例。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

I10 = 39021.0107 counts/ns；I30 = 22269.3741 counts/ns；total_photons = 3666666.67 counts；mean_tau = 560.606061 ns

模型前提：探测响应去卷积且光子强度不受饱和，题给寿命为模型参数，没有统计噪声或背景。

UC-ADV5-A26 ·库仑水分测定中漂移空白与结晶水计量联合反演

题目

某无水环境下库仑卡尔费休测定一个盐的结晶水，已知干盐样品 0.2000g、总一价水反应电量换算成水量系数为每 mol H2O 需要 2mol e−。有效测量积分电量 Q=32.000C，其中同一时间窗口由独立空白试验估计电量漂移 Qblank=1.500C，法拉第常数 F=96485.33212 C/mol。假定试样中唯一可测挥发性成分为水，求扣空白的水 mol 与水质量、样品中水质量分数以及若把 32.000C 全计为水将造成的偏差。若结晶盐的无水式量 M0=160.0g/mol，反推出平均每式单位水合数并说明它可能不是整数的含义。

分步解答

1. 有效净水电量 QH2O=Q−Qblank=30.500 C，漂移不属于样品水。
2. 题设 2e− 对应 1 分子水，nH2O=QH2O/(2F)=0.0001580551123 mol。
3. 水质量 mH2O=18.015 n=0.002847362847 g。
4. 按原试样 0.2000g 计算水质量分数 w=0.01423681424。
5. 无水盐质量 m0=0.2−mH2O=0.1971526372 g, 盐式单位 n0=m0/160; 水合数 n 水/n 盐 =0.1282702495。
6. 若误扣空白则水量被系统高估 Qblank/QH2O=0.04918032787；平均水合数非整数可能表示混合水合程度或测量/题设模型不完整。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

water_mol = 0.000158055112 mol；water_mass = 0.00284736285 g；water_fraction = 0.0142368142 fraction；hydration = 0.12827025 mol/mol

模型前提： 理想库仑 KF 反应与标定每水 2 电子相符，背景电量已独立测定，无其它氧化还原物与挥发性干扰。

UC-ADV5-A27 ·Van Deemter 柱效、最优线速度与理论塔板数

题目

某 HPLC 色谱柱长 1.200m，实验得到 Van Deemter 经验系数 A=0.001000mm、B=0.02000mm²/s、C=0.01000s（u 单位 mm/s），板高 H(u)=A+B/u+Cu。要求严格最小化板高，求最佳线速度、最小板高及理论塔板数；线速度若偏离最优至两倍，求塔板数损失比例与半径条件，说明 A 项无法通过改变 u 消除。

分步解答

1. 对 H(u)=A+B/u+Cu 求导 H′(u)=−B/u²+C，正驻点 u*=√(B/C)=1.414213562mm/s。

2. 二阶导数 H″(u)=2B/u³>0，所以该驻点是 u>0 上的唯一全局最小。

3. 最小板高 Hmin=A+2√(BC)=0.02928427125mm。

4. 柱长 1.2m=1200mm，理论塔板数 N=L/Hmin=40977.62891。

5. 两倍最优线速度时 H(2u*)=0.03635533906mm，塔板数 N2=33007.53152。

6. 相对塔板损失 1−N2/N*=0.1944987447；固定 A 反映与流速无关的多路径涡流扩散贡献。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

u_star = 1.41421356 mm/s；Hmin = 0.0292842712 mm；Nmax = 40977.6289 plates；N_double = 33007.5315 plates

模型前提：经验 Van Deemter 模式只在指定柱和流速范围有效，不承诺实际超高速不存在压力限制及非理想传质。

UC-ADV5-A28 ·单元弱酸部分中和后的精确电荷守恒与 pH

题目

某恒容水溶液体积 1.000L，弱酸 HA 的分析浓度 C=0.002000M，Ka=1.000×10^-5；加入 NaOH 所提供的 Na+ 分析浓度为 0.001500M（不计体积变化），不含其他电解质。25°C 时 Kw=10^-14，假设所有酸、碱迅速平衡。要求由电荷守恒而非 Henderson 近似精确计算 pH、HA 与 A− 浓度和剩余自由 H+/OH− 浓度；证明物理解在 h>0 唯一并与忽略水自解离近似比较。

分步解答

1. 令 h=[H+]，弱酸物料守恒与 Ka 关系给 [A−]=C Ka/(Ka+h)、[HA]=C h/(Ka+h)。

2. 水自解离给 [OH−]=Kw/h，电荷守恒 h+[Na+]=[A−]+[OH−]。

3. 因此单变量方程 f(h)=h+0.001500−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0。

4. 当 h>0 时 f′(h)=1+C Ka/(Ka+h)²+Kw/h²>0，并且两端从负无穷到正无穷，故唯一正根。

5. 求得 h=0.000003304055288M，pH=5.480952694，[A−]=0.001503301029M，[HA]=0.0004966989713M。

6. 水自解离提供 [OH−]=3.026583737e-9M；验证电荷守恒差值为零，而直接使用 pH=pKa+log10(na/nh) 只在 h 及 OH 可忽略时近似成立。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -6.873e-17、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

pH = 5.48095269 pH；Aminus = 0.00150330103 mol/L；HA = 0.000496698971 mol/L；H = 3.30405529e-06 mol/L

模型前提：理想浓度酸碱模型，NaOH 引入钠已计入，没有 CO2 吸收、钠络合及活度修正。

UC-ADV5-A29 ·光谱响应与氧化还原电子当量的联立浓度解混

题目

未知溶液只含两种可被定量氧化的分析物 X、Y，起始浓度 cX、cY 未知。显色光谱响应 A=2.000cX+0.7000cY，观测值 A=0.034（浓度以 mol/L 计）；另一独立库仑扫描每 mol X、Y 分别转移 1 及 2mol 电子，测得每升的电子当量 Q/F=0.05mol/L。求两个分析物浓度、若取 20.00mL 样品的完全氧化所需电量、光谱中 X 贡献比例以及模型的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 未知量 x,y 满足光谱方程 2x+0.7y=0.034。
2. 库仑氧化对每 mol X 提供 1mol 电子、Y 提供 2mol 电子，故 x+2y=0.05。
3. 两响应矩阵行列式 D=2×2−0.7×1=3.3≠0，唯一解。
4. 由克拉默法则 x=(2A−0.7Q)/D=0.01M、y=(2Q−A)/D=0.02M。
5. 取 0.02000L 样品时 n_e=(x+2y)0.02000mol，电量 Qcell=F(x+2y)0.02000=96.48533212C。
6. 光谱中 X 响应比例 2x/A=0.5882352941，不能以电子数比例代替吸光比例。
7. 独立复算检验:将结果带回观测方程,分别恢复三项约束;计算残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

X = 0.01 mol/L；Y = 0.02 mol/L；charge = 96.4853321 C；X_signal_frac = 0.588235294 fraction

模型前提：两独立响应严格线性、光谱经过空白校正，两分析物不发生耦合氧化。

UC-ADV5-A30 ·大分子有限位点捕获的双重检测信号与竞争结合量

题目

目标离子 M 与固相功能化捕获位点 S 的平衡为 M+S⇌MS，条件形成常数 350 L/mol，取同一参考体积浓度。初始总 M=0.001000M、总位点 S=0.001800M；无其它结合物种。发光探测只对游离 M 响应 S_opt=0.2000+900[M]，而独立重量分析对 MS 的物质的量响应。求游离 M、剩余自由位点、捕获量、光学读数、捕获效率和若把位点浓度误当常量时的偏差方向。

分步解答

1. 设 MS 的浓度为 x，则 [M]=Mtot−x，[S]=Stot−x。
2. 质量作用 x=K(Mtot−x)(Stot−x)；在物理区间 0<x<min(Mtot,Stot)，函数 x/[(Mtot−x)(Stot−x)] 严格单调上升。
3. 求根得捕获浓度 x=0.0003384275921M，自由 M=0.0006615724079M。
4. 自由位点 Stot−x=0.001461572408M，捕获效率 x/Mtot=0.3384275921。
5. 光学信号 Sopt=0.2+900[M]=0.7954151671，不应把总 M 直接代入光学信号。
6. 若误设自由位点 [S]=Stot，等效增强结合能力，通常会高估 x；严格结果必须同时满足两物料守恒。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -3.331e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

captured = 0.000338427592 mol/L；Mfree = 0.000661572408 mol/L；Sfree = 0.00146157241 mol/L；optical = 0.795415167 signal

模型前提：假想单一 1:1 功能位点，形成常数按标准参照浓度定义，不讨论捕获颗粒的非平衡吸附阻力。

UC-ADV5-A31 ·交叉灵敏传感器二通道消干扰与噪声条件数

题目

两个电化学传感器对分析物 X、Y 的标定响应为 S1=0.7000cX+0.2000cY 与 S2=0.3000cX+0.8000cY，实测 S1=0.0011、S2=0.0019，浓度以 mol/L 计。求 cX、cY、响应矩阵的行列式；若仅第二通道有 +1.000×10^-4 的偏移，求反演两浓度的确定性变化，并解释为什么通道响应向量越共线，噪声越容易放大。

分步解答

1. 写成线性矩阵 M c=S，其中 M=[[0.7,0.2],[0.3,0.8]]。
2. 其行列式 D=0.7×0.8−0.2×0.3=0.5，不为零，故唯一反演。
3. 克拉默法则 cX=(0.8S1−0.2S2)/D=0.001M。
4. cY=(0.7S2−0.3S1)/D=0.002M。
5. 当只有 S2 出现偏移 δ 时，ΔcX=−0.2δ/D=-0.00004M，ΔcY=0.7δ/D=0.00014M。
6. 逆问题的误差放大随 1/|D| 增大，两个通道完全共线会使 D=0，根本无法从两个观测恢复两个未知量。

7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 3.943e-16、3.424e-16、4.337e-16。

答案摘要

X = 0.001 mol/L; Y = 0.002 mol/L; det = 0.5 dimensionless; shiftX = -4e-05 mol/L

模型前提：传感器线性且背景扣除，讨论的是确定性偏移而非统计标准差估计。

UC-ADV5-A32 ·饱和响应型电化学适配体传感器的逆标定与动态范围

题目

某适配体电化学传感器的归一化信号由单站位点占据控制，S(c)=Kc/(1+Kc)，形成常数 K=4.000×10^4 L/mol，测量条件保持固定。读数 S=0.9523809524。求待测浓度、dS/dc 局部灵敏度、采用线性低浓度近似 S≈Kc 反算时的高估/低估倍数，以及如果 S 的绝对偏移为 0.0100 时得到的浓度误差线性近似；证明接近饱和时反算不稳定的数学原因。

分步解答

1. 饱和响应 S=Kc/(1+Kc) 单调从 0 上升至 1，反函数为 c=S/[K(1−S)]。
2. 将观测 S=0.9523809524 代入，c=0.0005mol/L。
3. 微分 dS/dc=K/(1+Kc)²=90.70294785 L/mol。
4. 如果误用低浓度线性式 c_lin=S/K，得到 0.00002380952381M，与真实浓度之比为 0.04761904762，严重低估。
5. 反函数导数 dc/dS=1/[K(1−S)²]=0.011025 M/信号；信号偏移 0.0100 时一阶浓度偏移约 0.00011025M。
6. 当 S→1，dc/dS→∞；因此越接近饱和，即使相同绝对信号误差也会带来更大的反算浓度误差。
7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 0.000e+0、-1.084e-15、0.000e+0。

答案摘要

c = 0.0005 mol/L;sensitivity = 90.7029478 L/mol;linear_estimate = 2.38095238e-05 mol/L; error_delta = 0.00011025 mol/L

模型前提：仅理想独立 1:1 单站吸附，响应无迟滞、无交叉物和仪器漂移。

有机化学

UC-ADV5-O19 ·有限底物分子间可逆缩合的反应进度与最大转化边界

题目

假想有机缩合反应 A+B⇌C 严格符合 1:1:1 计量且不生成小分子（如可逆环加成），在 1.000L 恒温理想溶液中初始 A=0.06000mol、B=0.03000mol、C=0，反应平衡常数 K=[C]/([A][B])=8.000 L/mol。求平衡反应进度、各物种浓度、限制底物 B 的转化率，证明物理解唯一，并判断把 K 当成纯摩尔比 K=[C]/([A][B]) 但忽略体积会造成何种单位问题。

分步解答

1. 设每升反应进度 x，恒定体积下 [A]=0.060−x、[B]=0.030−x、[C]=x。
2. 理想平衡给 x=8(0.060−x)(0.030−x)，物理区间 0<x<0.030。
3. 函数 x/[(A0−x)(B0−x)] 在该区间由 0 严格递增至 ∞，故唯一正根。
4. 求得 x=0.008726268674 M，[A]=0.05127373133 M、[B]=0.02127373133 M、[C]=0.008726268674 M。
5. 限制底物 B 的转化率 x/0.030=0.2908756225, A 转化率 x/0.060=0.1454378112；二者不相等。
6. 若改写为物质的量，平衡常数必须按浓度标准态引入体积因子，只有题设体积 1L 时数值恰巧相等，不能忽略 K 的单位规范。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 -5.551e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.00872626867 mol/L；A = 0.0512737313 mol/L；B = 0.0212737313 mol/L；Bconversion = 0.290875622 fraction

模型前提：只允许 A+B↔C，溶液理想、无其它计量产物，K 是明示浓度型平衡常数。

UC-ADV5-O20 ·串联—并联有机反应网络的中间体浓度与瞬时选择性

题目

假想有机网络 A→B(k1=0.180min^-1)、B→C(k2=0.0600min^-1)、A→D(k3=0.0300min^-1) 严格按不可逆一级反应进行，初始纯 A=1.000mol，恒温恒容。求 5.000min 时 A、B、C、D 各自 mol、B 相对于已消耗 A 的选择性、B 瞬时净生成速率；给出一般解析式并用总物料守恒验证，解释为何不能套用只有 A→B→C 的 B 最优分离时间公式。

分步解答

1. A 的消耗方程 dA/dt=−(k1+k3)A，所以 A(t)=e^(−(k1+k3)t)。
2. B 的方程 dB/dt=k1A−k2B,积分因子法得 B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3−k2)。

3. 副产物 D(t)=k3[1−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3)，C=1−A−B−D。

4. 5min 时 A=0.3499377491、B=0.4690565659、D=0.09286603584、C=0.08813964916 mol。

5. 相对于已消耗 A 的 B 选择性 S_B=B/(1−A)=0.7215563821，B 净生成速率 dB/dt=0.03484540089 mol/min。

6. 并联 A→D 改变 A 衰减率为 k1+k3，因此若直接使用无旁路串联公式将同时破坏 A、B 与总物料的核验。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.349937749 mol；B = 0.469056566 mol；C = 0.0881396492 mol；D = 0.0928660358 mol

模型前提：全网不可逆一级、恒体积，所有物种均不参与其他消耗路径；数值按 1mol 初始 A 计。

UC-ADV5-O21 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡下两产物通道选择性

题目

假想底物 A 与 B 是快速互变构象，任意时刻 [B]/[A]=Kconf=1.800，两构象分别不可逆生成产物 P 与 Q，微观一级常数 kA→P=0.0400min^-1、kB→Q=0.1500min^-1；构象交换远快于两反应，整个体系初始底物 1.000mol。求整体底物有效衰减常数、10min 时剩余量、P 与 Q 累积产物、产物 Q/P 比例，并严格讨论为何产物比例不是单纯构象比例 Kconf。

分步解答

1. 快速构象平衡时 A 分数 fA=1/(1+Kconf)=0.3571428571，B 分数 fB=Kconf/(1+Kconf)=0.6428571429。

2. 总底物 S=A+B，dS/dt=−(fA kA+fB kB)S，故 kobs=(kA+Kconf kB)/(1+Kconf)=0.1107142857 min^-1。

3. 剩余 S(t)=exp(−kobs t)，10min 时 S=0.3305019045mol。

4. 产物 P 的瞬时生成速率 =fA kA S，积分得 P=[fA kA/kobs](1−S)=0.08638685103mol。

5. 同理 Q=[fB kB/kobs](1−S)=0.5831112444mol，Q/P=Kconf kB/kA=6.75。

6. 只有构象平衡快于不可逆反应时结果成立；Q/P 由构象概率与反应势垒两者共同决定，而不等于 Kconf 本身。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

kobs = 0.110714286 min^-1；surviving = 0.330501905 mol；P = 0.086386851 mol；Q = 0.583111244 mol

模型前提：构象快速互变，产物不回转且不存在彼此转化；仅两种构象贡献两条不可逆通路。

UC-ADV5-O22 ·连续有机保护—脱保护两步网络的中间体最佳截断

题目

假想受保护有机底物 A 在连续不可逆一级条件下发生 A→B(k1=0.200h^-1), B→C(k2=0.0800h^-1), B 是目标单保护中间体、C 为过度脱保护副产物。起始纯 A=1.000mol, 在 4.000h 测定。求 A、B、C 的量、4h B 收率、B 收率最大对应的唯一停止时间与峰值，证明极值条件为中间体瞬时生成与消耗速率相等。

分步解答

1. 由一级方程得到 A(t)=e^(−k1t)，B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
2. 全物料守恒给 C(t)=1−A(t)−B(t)。
3. 4h 时 A=0.4493289641、B=0.4613667883、C=0.08930424762mol。
4. 中间体导数 B′(t)=k1A−k2B，最大时刻满足 k1A=k2B。
5. 解析化简求得 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=7.635756099h, 唯一极大值因为 B(0)=B(∞)=0。
6. 将 t* 代入 B(t) 得最大收率 =0.5428835233，不可用长期转化率为目标 B 收率代替最优截断。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、6.939e-18、0.000e+0。

答案摘要

A4 = 0.449328964 mol；B4 = 0.461366788 mol；C4 = 0.0893042476 mol；optimal_h = 7.6357561 h

模型前提：不可逆两级一级动力学，不存在旁路副反应，B 能够在指定时刻瞬时分离。

UC-ADV5-O23 ·催化中间体有限占有下的饱和动力学与周转数

题目

假想均相有机催化循环有空闲催化剂 Cat 与底物结合态 CatS 两种主要静态物种, 结合条件常数 K=250 L/mol（非 0.250），催化剂总浓度 0.01000M，底物自由浓度由储液维持 0.05000M, CatS→Cat+P 的产物形成速率常数 kcat=0.400s^-1 且配合平衡比周转快。求 CatS、空闲 Cat、瞬时产物生成速率、每催化剂周转频率 TOF 与 1h 内的形式周转数 TON；说明为什么 TON 在底物被固定供应时可以大于初始底物/催化剂比例。

分步解答

1. 准平衡条件下 [CatS]/[Cat]=K[S]=250×0.05000=12.5。
2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat]+[CatS]，故结合态分数 θ=KS/(1+KS)=0.9259259259。
3. 求得 [CatS]=Ctotθ=0.009259259259M、空闲 Cat=0.0007407407407M。
4. 产物生成速率 v=kcat[CatS]=0.003703703704M/s。
5. 周转频率 TOF=v/Ctot=kcatθ=0.3703703704s^-1。
6. 若底物由储液维持且催化剂不失活，1 小时形式 TON=TOF×3600=1333.333333；催化剂可循环，因此 TON 不受初始反应池自由底物量限制。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

catS = 0.00925925926 mol/L; cat = 0.000740740741 mol/L; rate = 0.0037037037 mol/(L s)；TON = 1333.33333 turnovers

模型前提： CatS 与 Cat 快速准平衡，底物自由浓度由大储液钳定，假设产品不抑制催化剂。

UC-ADV5-O24 ·最概然缩聚链长分布的数均—重均聚合度与分散系数

题目

理想 A-A/B-B 等当量、完全线性的逐步缩聚在官能团转化率 p=0.9400 时形成 Flory 最概然分布，链长为 n 的分子数分数 Pn=(1−p)p^(n−1)（n≥1），无环化与分支。原始单体总数以 10000mol 为单位统计。计算数均聚合度 DPn、重均聚合度 DPw、分散系数 Đ、链长 n=2 的分子数分数、聚合度 ≥10 的分子数分数以及全部分子簇数量，并从几何级数独立推导两个均值。

分步解答

1. 数分布归一化 Σ_{n≥1}(1−p)p^(n−1)=1。
2. 几何级数给 Σn Pn=1/(1−p)，即 DPn=16.66666667。
3. 重均 DPw=Σn²Pn/ΣnPn=(1+p)/(1−p)=32.33333333。
4. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+p=1.94，随转化率增加而趋近 2。
5. 链长 2 的数分数 P2=(1−p)p=0.0564，链长至少 10 的数分数 Σ_{n≥10}Pn=p^9=0.5729948022。
6. 若最初 10000mol 单体没有环化，最终链簇的总 mol 数为 10000/DPn=600mol；这一数不是聚合物总质量。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 16.6666667 repeat units；DPw = 32.3333333 repeat units；dispersity = 1.94 dimensionless；P2 = 0.0564 fraction

模型前提：理想 Flory 最概然链长分布，全部链无环化和交联，忽略端基质量对分子质量分布的影响。

UC-ADV5-O25 ·末端模型共聚链的 Markov 序列矩阵与稳态二联体频率

题目

假想两单体 A/B 自由基共聚,进料摩尔分数 fA=0.6000、fB=0.4000,反应活性比 rA=2.000、rB=0.5000；进料在时间尺度上恒定，末端模型仅由链端种类决定下一单体。求条件跃迁矩阵 P(A|A)、P(B|A)、P(A|B)、P(B|B)，求长链稳态 A 末端分数以及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体概率；验证马尔可夫平稳条件和 AB=BA。

分步解答

1. 末端为 A 时竞争速率比 kAA[A]/kAB[B]=rA fA/fB，因此 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.75。

2. 同一行互补 PAB=1−PAA=0.25。

3. 末端 B 时 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.25，PBA=1−PBB=0.75。

4. 设长链末端为 A 的稳态分数 πA，满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA，解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75。

5. 有向二联体概率为 AA=πA PAA=0.5625、AB=πA PAB=0.1875、BA=(1−πA)PBA=0.1875、BB=(1−πA)PBB=0.0625。

6. 总概率为 1 且平稳二态链满足 AB=BA，不等于按进料独立抽样时的 fA fB；因此反应活性比包含链序列信息。

7. 复核: 按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案, 归一化误差为 0.000e+0、8.327e-17、-1.110e-16。

答案摘要

A_end_fraction = 0.75 fraction；AA = 0.5625 fraction；AB = 0.1875 fraction；BB = 0.0625 fraction

模型前提：进料恒定、末端模型和稳态长链极限成立，忽略倒数第二单体效应、链终止偏好及浓度漂移。

UC-ADV5-O26 ·动态动力学拆分中消旋与两路产物生成的耦合矩阵解

题目

起始外消旋体 R、S 各 0.5000mol。R 和 S 分别不可逆以 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1 生成 PR、PS，同时未反应底物双向消旋 R⇌S，两方向速率常数均为 krac=0.0800h^-1。体系闭合恒温。利用 2×2 线性矩阵指数求 6h 时剩余 R、S、总产物 mol 及底物 ee，写出不将消旋误算作净消耗的微分方程、特征值及总物料守恒。

分步解答

1. 未反应底物微分方程 dR/dt=−(kR+krac)R+krac S，dS/dt=krac R−(kS+krac)S。
2. 矩阵 M 的迹为 −(kR+kS+2krac)，记 b=(kR+kS+2krac)/2=0.205。
3. 其本征值为 −b±d，d=sqrt[(kR−kS)²+4krac²]/2=0.109658561；矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 初始 R0=S0=0.5000，代入得到 R6=0.1836450621mol，S6=0.3248742725mol。
5. 未反应底物总量 =0.5085193346mol，故总产物 mol=0.4914806654，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.2777263338。
6. 消旋两条反应改变 R 与 S 分布但互相抵消总底物数导数；产品总生成速率 kR R+kS S，故总 A+ 产物 =1。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062 mol；S = 0.324874273 mol；product_total = 0.491480665 mol；ee = -0.277726334 fraction

模型前提： 线性不可逆消耗加双向一阶消旋，不含产物回转、非对称催化剂失活或底物相互转化以外副反应。

UC-ADV5-O27 ·静态—动态双重荧光猝灭的寿命与强度分离

题目

假想有机荧光探针初态寿命 τ0=5.000ns，加入猝灭剂 Q 浓度 0.08000M。动态双分子猝灭速率常数 kq=4.000×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态不发光复合效应 Ks=6.000L/mol。发光寿命只受动态猝灭影响，荧光强度同时受两效应。求新寿命、寿命比、强度比、寿命与强度的 Stern–Volmer 增强因子及由同时测得两种比值反演静态常数的表达式，说明单独强度不能分离两机制。

分步解答

1. 激发态衰减速率为 1/τ0+kq[Q]，故 τ=1/(1/τ0+kqQ)=1.923076923ns。

2. 寿命比 τ/τ0=1/(1+kqτ0Q)=0.3846153846，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.6。

3. 静态复合减少初始可发光探针占比，强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.2598752599。

4. 强度 Stern–Volmer 因子 I0/I=(1+kqτ0Q)(1+KsQ)=3.848。

5. 若分别测得寿命与强度，则 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=6 L/mol。

6. 单一强度数据只能确定两个效应因子的乘积，无法区分静态配位与动态激发态碰撞猝灭。

7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-4.441e-16。

答案摘要

tau = 1.92307692 ns；lifetime_ratio = 0.384615385 fraction；intensity_ratio = 0.25987526 fraction；Kst = 6 L/mol

模型前提：动态猝灭满足简单 Stern–Volmer，静态猝灭物种完全暗态且不改变剩余自由探针的 τ0。

UC-ADV5-O28 ·有机底物与催化剂预配位竞争抑制的周转响应

题目

某均相有机催化剂 Cat 总浓度 0.008000M, 与底物 S（由大储液维持 0.03000M）形成唯一反应活性络合物 CatS, 结合常数 K_S=200L/mol；另有抑制剂 I 自由浓度 0.02000M, 形成不活性 CatI，K_I=80.0L/mol，两结合相互排斥且都迅速达到准平衡。仅 CatS 以 kcat=0.500s^-1 形成 P 并恢复 Cat。求自由 Cat、CatS、CatI、产品生成初速及相对无抑制剂时速率保留比例。

分步解答

1. 设自由 Cat 浓度 c，由准平衡 CatS=KS[S]c=6c、CatI=KI[I]c=1.6c。

2. 催化剂守恒 Ctot=c(1+6+1.6)=8.6c，因此自由 c=0.0009302325581M。

3. 活性络合 CatS=6c=0.005581395349M、抑制态 CatI=1.6c=0.001488372093M。

4. 产品形成初速 v=kcat[CatS]=0.002790697674M/s。

5. 无抑制剂时 CatS 分数 =6/(1+6)，v0=0.003428571429M/s。

6. 速率保留比 v/v0=(1+6)/(1+6+1.6)=0.8139534884，说明高底物浓度能通过竞争结合缓解抑制。

7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

cat_free = 0.000930232558 mol/L；catS = 0.00558139535 mol/L；catI = 0.00148837209 mol/L；rate = 0.00279069767 mol/(L s)

模型前提：竞争配位与配体浓度准稳态钳定，产物无抑制，无协同性，催化剂不会失活。

UC-ADV5-O29 ·多级有机前药酶促活化的有限时间疗效组分反演

题目

假想有机前药 P 在血浆模拟体外反应体系中依次不可逆一级转为活性 A 再转为无活性代谢物 M，速率常数 k1=0.01200min^-1、k2=0.005000min^-1。初始 P 浓度 0.02000M、A 及 M 均为零，体系恒体积；120.0min 后取样。求三种物质的浓度、已消耗 P 中转为仍有效 A 的比例、A 最大时刻以及该时刻浓度，证明 A(t) 的解析解，并注明该模型不能直接推断人体疗效或药代分布。

分步解答

1. P(t)=P0 exp(−k1 t)，得 120min 时 P=0.004738555174M。
2. 活性 A 满足 A′=k1P−k2A，积分因子解 A=P0 k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
3. 120min 时 A=0.01069316151M，失活代谢产物 M=P0−P−A=0.004568283315M。
4. 已消耗 P 对应的活性 A 比例 A/(P0−P)=0.7006650833。
5. A 瞬时最大满足 k1P=k2A，化简 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=125.0669625min。
6. 峰值浓度 A*=0.01070164493M；实际血浆蛋白结合、非均相代谢与体内清除均不在此题范围。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

P120 = 0.00473855517 mol/L；A120 = 0.0106931615 mol/L；M120 = 0.00456828332 mol/L；t_peak = 125.066962 min

模型前提：纯体外假想一级连续化学反应，不是医学建议或真实药物疗效预报。

UC-ADV5-O30 ·加热有机裂解反应的温度跳变与活化焓敏感性

题目

某假想单分子有机键裂解 A→P 服从 Arrhenius 动力学 k(T)=kref exp[−Ea/R(1/T−1/Tref)]，已知 Tref=310.0K 时 kref=0.001000s^-1、活化能 Ea=45.00kJ/mol。将初始 1.000mol 纯 A 迅速升至 300.0K 保持 300s，假设升温瞬间零持续时间，裂解为不可逆一级。求 300K 速率常数、300s 转化率、残留底物、由速率温度灵敏

度 dlnk/dT=Ea/(RT²) 得到每 K 相对变化率，以及如果把 T 误用摄氏度代入会破坏哪一步数学自洽性。

分步解答

1. 由参考温度 310K 的速率常数，Arrhenius 式直接给 k(300)=0.0005588003595s^-1。
2. 不可逆一级反应在恒温 300K 时 A(t)=A0 e^(−k t)，300s 残留 =0.8456581257mol。
3. 转化分数 X=1−e^(−kt)=0.1543418743，生成产物 mol 与转化分数相同。
4. 在温度 300K，dlnk/dT=Ea/(RT²)=0.06013617752 K^-1，体现速率对温度的局部灵敏度。
5. 若 1K 小温差，线性相对速率变化约 (dlnk/dT)ΔT，但不能用该导数跨大温差替代完整指数。
6. Arrhenius 推导依赖绝对热力学温度；直接用摄氏度会造成错误的 1/T、错误的无量纲指数与物理行为。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

k300 = 0.000558800359 s^-1；conversion = 0.154341874 fraction；remaining = 0.845658126 mol；sensitivity = 0.0601361775 K^-1

模型前提：纯一级热裂解，活化能恒定、瞬时温度跳变，不考虑热容、反应放热和压力反馈。

物理化学

UC-ADV5-P19 ·正则溶液的自旋分解边界与临界溶解温度

题目

二元液体的无量纲物质的量分数 x 在 (0,1)，混合 Gibbs 能 g_mix=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，相互作用参数 Ω=6000J/mol，温度 T=300.0K 且 Ω 视为常量。求二阶导数和两条自旋线组成、临界温度、x=0.5 时均相是否局部稳定；从数学上区分 spinodal 与 binodal，并证明自旋线何时不存在真实根。

分步解答

1. 计算一阶导数 g′=RTln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。
2. 二阶导数 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω，局部稳定要求 g″>0。
3. 自旋线令 x(1−x)=RT/(2Ω)，即 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。
4. 带入 300K 得 xlow=0.294723517、xhigh=0.705276483。
5. 临界判别式为零时 Tcrit=Ω/(2R)=360.817065K；高于 Tc 无内部自旋根。

6. x=0.5 时 g″=4RT−2Ω=-2022.64486J/mol<0，故局部不稳定；两相共存线需由两相化学势相等/公共切线决定，而不等于自旋线。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517 fraction；x_high = 0.705276483 fraction；Tc = 360.817065 K；g_second = -2022.64486 J/mol

模型前提：理想正则溶液模型、无波动临界修正，忽略体积效应与 Ω 温度变化。

UC-ADV5-P20 ·反应热容差的 van’t Hoff 积分修正与平衡转化反算

题目

某假想异构化 A⇌B 在 300K 的标准反应焓 ΔH°=−40.00kJ/mol、标准反应熵 ΔS°=−120.0J mol^-1K^-1，反应热容差 ΔCp=+80.00J mol^-1K^-1 在 300–350K 固定。理想溶液中起始纯 A 且体积恒定，求 300K、350K 的 K 及 350K 的平衡 B 摩尔分数。证明为什么不能用常焓 van’t Hoff 指数跨越 50K，并以 ΔG°(T) 反算。

分步解答

1. 温度相关反应焓 ΔH°(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。

2. 积分热容差得到反应熵 ΔS°(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。

3. 标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°(T)=ΔH°(T)−TΔS°(T)。

4. 热力学平衡常数 K(T)=exp[−ΔG°(T)/(RT)]，所以 K300=4.97105157。

5. 同样计算 K350=0.560679086，理想 A⇌B 平衡摩尔比 nB/nA=K350。

6. 起始纯 A 且无旁路反应，xB=K350/(1+K350)=0.359253283；若假定 ΔH 恒定，将丢失 ΔCp 在焓与熵中的双重修正。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

K300 = 4.97105157 dimensionless；K350 = 0.560679086 dimensionless；xB350 = 0.359253283 fraction

模型前提：理想异构化与标准态无量纲 K，热容差恒定，不考虑其他温度影响。

UC-ADV5-P21 ·Debye–Hückel 活度校正下二价电极电势的偏差定量

题目

298.15K 假想二价金属电极半反应 M2++2e−⇌M(s)，金属固相活度 1、E°=0.3000V，分析所得自由 M2+ 浓度 0.005000mol/L、离子强度 0.02000M。题设离子活度系数采用 log10γ=−0.509 z²√I/(1+√I)，z=2。求 γ、标准 1M 参照下活度比、正确电势、浓度理想近似电势及偏差；分析为什么同浓度下二价离子受活度校正更强。

分步解答

1. 先取 √I 并按题定扩展 Debye–Hückel 式计算 log10γ=-0.252259063。
2. 活度系数 γ=10^logγ=0.559423798，M2+ 活度比 a/c°=γc/1M=0.00279711899。
3. 半反应 Nernst 式 E=E°+(RT/2F)ln(a/c°)，实际电位 =0.22447454V。
4. 若错把浓度替代活度，Eideal=E°+(RT/2F)ln(c/c°)=0.231936281V。
5. 正确电势相对理想近似偏移 ΔE=(RT/2F)lnγ=-0.00746174105V。
6. 活度偏差含 z² 依赖（此题 z=2），价态绝对值越大相互作用校正通常越显著；实际浓度更高时需超出此近似的活度模型。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、1.388e-17、-3.469e-18。

答案摘要

gamma = 0.559423798 dimensionless；activity = 0.00279711899 relative 1M；E = 0.22447454 V；error = -0.00746174105 V

模型前提：只采用题定 Debye–Hückel 近似、固态金属活度为 1，忽略液接势、离子尺寸高阶项与过电位。

UC-ADV5-P22 ·逆流换热器 NTU—效能法的双流量热量核算

题目

稳态无相变逆流换热器的热流体热容流率 Ch=400W/K、入口 Th,in=360K，冷流体 Cc=250W/K、入口 Tc,in=290K，总传热能力 UA=180W/K 且不随温度改变。已知逆流效能 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 Cr、NTU、ε、实际热交换功率、两出口温度以及两端温差，检查能量守恒和物理温度梯度。

分步解答

1. Cmin=250W/K、Cmax=400W/K，所以 Cr=0.625。
2. NTU=UA/Cmin=180/250=0.72。
3. 将 NTU、Cr 代入效能关系求 ε=0.452526332。

4. 最大可能换热功率 Qmax=Cmin(Th,in−Tc,in)=17500W，实际 Q=εQmax=7919.21082W。
5. 热出口 Th,out=Th,in−Q/Ch=340.201973K;冷出口 Tc,out=Tc,in+Q/Cc=321.676843K。
6. 检查热侧放热 Ch(360−Tho) 与冷侧吸热 Cc(Tco−290) 都等于 Q；两端最小温差均应为正，不能越过热力学允许的温度梯度。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 -8.039e-16、-4.594e-16、0.000e+0。

答案摘要

NTU = 0.72 dimensionless；eps = 0.452526332 fraction；Q = 7919.21082 W；Thout = 340.201973 K；Tcout = 321.676843 K

模型前提：恒定热容流率和总 UA，理想逆流稳态，无热损失与潜热。

UC-ADV5-P23 ·双扩散层加线性表面反应的串联传质阻力

题目

两种串联扩散介质与界面反应等效传质膜组成复合系统，浓度势由左向右降低，左侧体积浓度 0.01000mol/m³、右侧 0.002000mol/m³。三段线性传递系数 k1=1.00×10^-4m/s、k2=2.00×10^-4m/s、ks=5.00×10^-5m/s。题设稳态时三段通量相等，界面反应在传质网络中以线性浓度势降表达。求共同通量、三段势降、膜中两节点浓度以及总阻力，检查各级浓度非负且总势降符合外界边界条件。

分步解答

1. 每段的线性通量式为 J=ki Δci，故 Ri=1/ki、Rtotal=ΣRi。
2. 总阻力 Rtotal=35000 s/m。
3. 稳态共同通量 J=(cL−cR)/Rtotal=2.28571429e-7mol/(m²s)。
4. 第一、第二扩散层的浓度势降分别为 0.00228571429 与 0.00114285714mol/m³。
5. 线性表面反应段的势降 =0.00457142857mol/m³，占总驱动力比例 =0.571428571。
6. 沿方向节点浓度 c1=cL−Δc1=0.00771428571、c2=cL−Δc1−Δc2=0.00657142857mol/m³；所有势降之和必须等于 0.008000mol/m³。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

J = 2.28571429e-07 mol/(m2 s)；Rtotal = 35000 s/m；drop1 = 0.00228571429 mol/m3；drop2 = 0.00114285714 mol/m3；dropSurface = 0.00457142857 mol/m3

模型前提：题设以一个独立线性阻力代表界面反应与传质，非一般真实化学反应机理。

UC-ADV5-P24 ·固体润湿角控制的异相形核势垒削减因子

题目

一假想均匀球形新相核与固体平板接触，经典异相形核近似中同质球核表面能 γ=0.06500J/m²，体积驱动力 Δg=1.000×10^5J/m³，异相润湿接触角 θ=70.00°，温度 300K。球核临界半径 r*=2γ/Δg、均相形核势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)，异相削减因子 f(θ)=(2+cosθ)(1−cosθ)²/4。求临界半径、均相与异相势垒、削减因子和异相/均相指数形核概率比，并说明 θ→0、180° 的极限。

分步解答

1. 球形经典形核自由能 ΔG(r)=4πγr²−(4π/3)Δg r³，极值给 r*=2γ/Δg=0.0000013m。
2. 无表面时均相势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)=4.60138604e-13J。
3. 润湿角 θ=70°，异相几何削减因子 fθ=0.253487082。
4. 异相势垒 Ghetero*=fθ Ghom=1.16639192e-13J。
5. 同一动力学前因子假设下相对指数概率比例 Jhetero/Jhom≈exp[(Ghom−Ghetero)/(kBT)]，自然对数为 82931870.5。
6. θ→0 时 fθ→0，几何上完全润湿势垒趋 0；θ→180° 时 fθ→1，异相趋于均相，仍须注意真实表面异质和动力学前指数。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

rstar = 1.3e-06 m；Ghom = 4.60138604e-13 J；f = 0.253487082 fraction；Ghet = 1.16639192e-13 J

模型前提：经典球冠形核几何模型，接触角固定，忽略接触线张力与动力学前因子差异。

UC-ADV5-P25 ·有限两池理想溶质混合的 Gibbs 能下降与最大可逆功

题目

两个不同浓度理想单一中性溶质水溶液在 298.15K、固定体积下分别为 V1=1.000L、c1=0.1000M，V2=2.000L、c2=0.02000M。假设溶剂与各池体积不变、溶质稀溶液的混合 Gibbs 能对浓度的相关部分为 G=RTΣ n_i(ln(c_i/c°)−1)，标准 c°=1M。求直接混合的最终浓度、总溶质 mol、Gibbs 能变化和理论可提取最大可逆非膨胀功，证明 ΔG≤0 并说明为什么仅用总溶质摩尔数无法算出混合功。

分步解答

1. 总溶质 mol 数 n=c1V1+c2V2=0.14，总容量 Vtotal=3.000L。
2. 混合后均匀浓度 cf=n/(V1+V2)=0.04666666667M。
3. 理想稀溶质的标准态贡献与 −RTn 项在前后相同总 n 下严格相消。
4. 因此 ΔG=RT{n ln(cf/c°)−n1 ln(c1/c°)−n2 ln(c2/c°)}=-104.9146445J。
5. 最大可逆非膨胀功 Wrev,max=−ΔG=104.9146445J，正值代表浓差资源可利用。
6. 由 xlnx 的凸性或 Gibbs 化学势均衡可证明 ΔG≤0；即使总 mol 相同，不同初始浓度与分池体积会给出不同混合功。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 4.956e-17、0.000e+0、1.137e-13。

答案摘要

cf = 0.0466666667 mol/L；n = 0.14 mol；deltaG = -104.914644 J；maxWork = 104.914644 J

模型前提：理想稀溶液且体积相加，不计算实际溶剂化与膜不可逆耗散，理想标准态及温度固定。

UC-ADV5-P26 ·球形多孔催化颗粒一级反应的效能因子与表面浓度

题目

等温球形多孔催化剂颗粒半径 Rp=2.000mm、有效扩散系数 De=1.00×10^-9m²/s，颗粒内反应物按一级不可逆反应 −r=k c、k=0.004000s^-1，表面反应物浓度 cs=0.01000mol/m³ 由外部充分搅拌维持。球对称稳态满足 De(1/r²)d/dr[r²dc/dr]−kc=0，中心通量 0。求 Thiele 模数、催化效能因子 η=3(φ cothφ−1)/φ²、颗粒中心/表面浓度比及每颗粒实际反应量与无内扩散限制反应量之比；证明 η<1 并给出 φ→0 极限。

分步解答

1. 对球对称反应扩散方程，令 λ=√(k/De)，无量纲 Thiele 模数 φ=Rpλ=4。
2. 保持中心有限的解析解为 c(r)/cs=[Rp sinh(λr)]/[r sinhφ]，r→0 需取极限。
3. 中心/表面浓度比 c(0)/cs=φ/sinhφ=0.1465742813。
4. 将球内 k c(r) 对体积积分并与无扩散限制 kcs 的体积总速率相比，得 η=3(φ cothφ−1)/φ²。
5. 对参数计算 η=0.5630033628，由于内部浓度均小于或等于 cs，0<η<1。
6. φ→0 时 cothφ=1/φ+φ/3+O(φ³)，因此 η→1；φ 大时 η≈3/φ，解释强扩散限制下体积利用效率下降。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4 dimensionless；center_ratio = 0.146574281 fraction；eta = 0.563003363 fraction；boundary_factor = 3.0026846 dimensionless

模型前提：球形均匀多孔颗粒、有效 D 恒定、一级不可逆等温反应，外部膜阻力已忽略。

UC-ADV5-P27 ·全混流 CSTR 的一阶反应与瞬态响应时间常数

题目

一台恒温完全混合连续搅拌釜 CSTR 中进行假想单一液相一级反应 A→B，进料浓度 CA,in=0.1000M，停留时间 τ=2.000min，一级动力学常数 k=0.4000min^-1，体积与流量恒定。起始釜内没有 A，t=0 起接通恒定进料。推导瞬态 A 浓度微分方程并求任意时刻 C_A(t)，计算最终稳态浓度、稳态转化率、达到稳态浓度 90% 的时间与当时产物生成速率，证明混合釜稳态与同停留时间 PFR 转化率不同。

分步解答

1. 完全混合釜物料守恒 V dC/dt=F(Cin−C)−Vk C，化为 dC/dt=Cin/τ−(1/τ+k)C。
2. 定义衰减特征率 λ=1/τ+k=0.9 min^-1，积分因子解 C(t)=Css[1−e^(−λt)]。
3. 稳态浓度 Css=Cin/(1+kτ)=0.05555555556M。
4. 稳态转化率 X=kτ/(1+kτ)=0.4444444444；PFR 一级模型为 1−e^(−kτ)，不会与 CSTR 相同。
5. 达到 90% 稳态浓度需要 t90=ln10/λ=2.558427881min。
6. 此时 C_A=0.9Css，产物体积生成速率 rB=kC_A=0.02M/min；A 的瞬态积累须按完整 CSTR 守恒而非直接套用批反应。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

CAss = 0.0555555556 mol/L；conversion = 0.444444444 fraction；lambda = 0.9 min^-1；t90 = 2.55842788 min

模型前提：完全混合单一液相、恒流量恒体积无旁路与死区，一级不可逆。

UC-ADV5-P28 ·Onsager 互易耦合热质传递的熵产生正定性检验

题目

在线性不可逆热力学近似下,两类标量热力学通量 J1、J2 和共轭广义热力学力 X1、X2 满足 Onsager 互易关系 [J1,J2]^T=L[X1,X2]^T,L=[[3.000,0.8000],[0.8000,2.000]](按给定归一化单位), 两个外驱动力 X1=0.2000、X2=−0.1000。求两通量、总无量纲熵产生率 σ=J1X1+J2X2、交叉项对熵产生的贡献；证明 L 为正定矩阵并解释两通量为何可能在某条件下逆自身直接力方向。

分步解答

1. Onsager 矩阵按题设 L12=L21=0.8000，满足互易关系。
2. 通量 J1=3X1+0.8X2=0.52，J2=0.8X1+2X2=-0.04。
3. 总熵产生 σ=X^T L X=J1X1+J2X2=0.108，应非负。
4. 对角贡献 L11X1²+L22X2²=0.14，交叉贡献 2L12X1X2=-0.032。
5. 矩阵正定充分必要条件 L11>0 且 det L=L11L22−L12²=5.36>0，因此对任何非零 X 都有 σ>0。
6. 虽然总熵产生必为正，单一通量可由交叉项主导而与该通量自己的驱动力方向相反，并通过耦合另一通量而不违反第二定律。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、5.204e-18。

答案摘要

J1 = 0.52 arb；J2 = -0.04 arb；sigma = 0.108 arb；det = 5.36 dimensionless

模型前提：线性近均衡、两个力通量定义确保 σ=ΣJiXi，L 对称正定且各单位已标准化。

UC-ADV5-P29 ·Langmuir–Hinshelwood 双底物竞争覆盖的反应速率极值

题目

假想多相表面催化反应 A(ads)+B(ads)→P 遵循准平衡 Langmuir 竞争占位，两个底物分别的吸附常数 KA=100L/mol、KB=50.00L/mol，溶液自由浓度 [A]=0.02000M、[B]=0.03000M，表面占位分数 θA=KA[A]/(1+KA[A]+KB[B])，θB 同理，表面反应速率 r=kθAθB，k=0.01000mol/(g s)。求两种覆盖率、空位分数、反应速率；当 B 固定时严格求使速率最大的 A 浓度及最大速率，论证过量 A 如何反而抑制反应。

分步解答

1. 设 α=KA[A]=2、β=KB[B]=1.5，竞争占位分母 D=1+α+β=4.5。
2. 两种占位率 θA=α/D=0.4444444444、θB=β/D=0.3333333333，空位率 θ*=1/D=0.2222222222。

3. 速率 r=kθAθB=0.001481481481 mol/(g s)。

4. 固定 B 使 β 恒定，速率正比于 αβ/(1+β+α)²。

5. 对 α 求导为正比于 (1+β−α)/(1+β+α)³，唯一极大值 αopt=1+β=2.5。

6. 因此 [A]opt=(1+KB[B])/KA=0.025M，最大速率 rmax=kβ/[4(1+β)]=0.0015；A 过多会占满位点并挤走 B。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 -1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

thetaA = 0.444444444 fraction；thetaB = 0.333333333 fraction；rate = 0.00148148148 mol/(g s)；Aopt = 0.025 mol/L

模型前提：表面竞争 Langmuir 单层占位，表面反应为双位点碰撞且不改变准平衡吸附，不考虑位点邻接相关。

UC-ADV5-P30 ·化学电池有限可逆反应的反应商、自由能与电动势

题目

298.15K 假想两电子电池总反应 R⇌P，标准态下平衡常数 K=100.0，当前理想活动度反应商 Q=0.1500，n=2，标准态理想反应 Gibbs 能 ΔG°=−RTlnK。某小段反应正向推进 0.01000mol 时，把电位在这一小段视为瞬时初值近似，求当前 ΔG 反应摩尔自由能、电动势 E、按当前电势估算的小段电功及标准电势，并明确为何较大有限转化必须积分 E(ξ)dQ 而不能一直用初值。

分步解答

1. 反应标准 Gibbs 能 ΔG°=−RT ln K=-11416.019J/mol。

2. 在当前反应商 Q=0.15 时 ΔG=ΔG°+RTlnQ=RTln(Q/K)=-16118.89793J/mol。

3. 对应瞬时可逆电动势 E=−ΔG/(nF)=0.08353030234V。

4. 标准电动势 E°=RTlnK/(nF)=0.05915934969V，二者相差 (−RT/nF)lnQ。

5. 小段 0.01000mol 反应转移电量 dQ≈nF×0.01000=1929.706642C，初值电势估算的可逆电功 ≈E dQ=161.1889793J。

6. 当反应商随转化显著改变，E 不是常数，应对电势随进度积分 ∫E(ξ)nF dξ，不能以当前初值乘整个容量。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

deltaG = -16118.8979 J/mol；E = 0.0835303023 V；Estandard = 0.0591593497 V；approx_work = 161.188979 J

模型前提：电池为题定理想化两电子体系，当前电势用于小段线性近似而非完整放电能量；活动度反应商无量纲。

第 6 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV6-I33 ·晶体场自旋交叉的熵焓补偿与磁性反演

题目

假想八面体络合物的高自旋 HS 相对低自旋 LS 具有 ΔH=+12.00kJ/mol、ΔS=+35.00J/(mol K)（含简并贡献），不考虑合作相变。求 290K 与 330K 高自旋比例、平均响应（LS=0，HS=4 单位）及两态等分温度，解释温度方向。

分步解答

1. 自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，故 K=HS/LS=exp(−ΔG/RT)。
2. 高态分数 f=K/(1+K)，且熵已含简并度，不应再乘态简并因子。
3. 两温度下 K 分别是 0.464285934、0.848735438。
4. 由此 f290=0.317073273，f330=0.459089722，平均响应为 4f。
5. 平分条件 ΔG=0 给 T1/2=ΔH/ΔS=342.857143K，ΔH>0 意味着升温提高 HS 比例。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：2.22e-16、2.22e-16、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.317073273；答案 2 = 0.459089722；答案 3 = 342.857143；答案 4 = 1.26829309；答案 5 = 1.83635889

模型前提：独立双态，给定熵差包含所有微态数，忽略磁交换。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I34 ·Fe(III) 水解平衡对氧化还原电位的条件修正

题目

298.15K Fe(III)/Fe(II) 一电子可逆氧化还原对 E°=0.7700V；总 Fe(III)=8.00×10^-4M, Fe(II)=4.00×10^-3M, 只有 Fe(III) 发生一级水解, Kh=[FeOH2+][H+]/[Fe3+]=0.001000M, pH=4.000。求游离 Fe3+、水解形态、电势和使用总 Fe(III) 导致的误差。

分步解答

1. 水解形态/游离 Fe3+ 比例 Kh/h=10，因此氧化态游离分数 h/(h+Kh)。
2. 游离 Fe3+=0.0000727272727M，FeOH2+=0.000727272727M。
3. Fe2+ 不水解，Nernst 只允许用游离氧化态及还原态活度比。

4. Ereal=E°+(RT/F)ln([Fe3+]free/[Fe2+])=0.667041275V。

5. 误用氧化态总量的 Ewrong=0.728649389V；其误差为 0.061608114V。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、4.16e-17；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 7.27272727e-05；答案 2 = 0.000727272727；答案 3 = 0.667041275；答案 4 = 0.061608114

模型前提：反应完全理想，Fe(II) 不水解且外部缓冲钳定 pH。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I35 ·异价掺杂固定氧位的氧化态补偿与磁矩账本

题目

理想氧化物 M_(1−x)D_xO_1.5，其中 M3+/M4+、D2+，x=0.1500，氧恒为 O2− 且氧位固定。M3+、M4+、D2+ 的饱和共线磁矩假设分别为 4、3、3μB。求三价态位点比例、M 中被升价比例、平均阳离子正电与化学式净饱和磁矩，说明氧空位补偿替代方案。

分步解答

1. 氧总负电荷为 −3，若 M 全为 III，则掺入 x 个 DII 使阳离子正电少 x。

2. 必须让 x 个 MIII 升价至 MIV；三类总位点分数依次为 1−2x、x、x。

3. MIV 在全部 M 位点中的占比 x/(1−x)=0.176470588。

4. 总正价 3(1−2x)+4x+2x=3，等于负电荷绝对值。

5. 仅在完全共线饱和假设下磁矩 μ=4(1−2x)+3x+3x=3.7μB，真实磁结构不由电中性决定。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-4.44e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.176470588；答案 3 = 3.7

模型前提：价态限定 III/IV/II，全部位点满占且磁矩平行，忽略氧缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I36 ·氢氧化物沉淀与逐级羟基络合的高 pH 溶解度极限

题目

假想 M(OH)2(s) Ksp=10^-16；水相仅含 M2+、MOH+、M(OH)2(aq)，累积羟基形成常数 β1=10^4L/mol、β2=10^8L²/mol。25℃，Kw=10^-14，外部缓冲固定 pH。求 pH10、11、13 的总溶解度和各形式贡献，判断该物种集合是否足以产生真正 U 形两性溶解度曲线。

分步解答

1. 游离 M2+ 浓度 m=Ksp/[OH−]²。
2. MOH+ 与 M(OH)2(aq) 分别为 β1[OH]m 与 β2[OH]²m。
3. 总溶解度 S=Ksp{[OH]^-2+β1[OH]^-1+β2}。
4. 计算 S(pH10)=3e-8M、S(pH11)=1.11e-8M。
5. S(pH13)=1.001001e-8M；各项非增，没有高 pH 重新上升的 U 形，需加入更高配位阴离子才可能得到回升。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 3e-08；答案 2 = 1.11e-08；答案 3 = 1.001001e-08

模型前提：仅限三种水相物种，活动度和沉淀核化均视为理想。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I37 ·不等量反离子的中性离子对与自由离子强度

题目

理想电解质中总 A+=0.004000M、B−=0.002000M，反离子由支持盐供给，只生成中性 AB 离子对，K=[AB]/([A+][B−])=200L/mol。求成对浓度、两游离离子、对自由带电离子的离子强度贡献及未配对近似的相对高估，证明正根唯一。

分步解答

1. 设 AB=x，物料守恒 [A+]=a−x、[B−]=b−x。
2. 平衡式 x=K(a−x)(b−x)，物理域 0<x<min(a,b)。
3. 函数 x/[(a−x)(b−x)] 在该区间严格单调递增，故正根唯一。
4. 二分得 x=0.000783009434M, Afree=0.00321699057M, Bfree=0.00121699057M。
5. 这两离子的离子强度贡献 I=(a+b−2x)/2=0.00221699057M；若忽略配对则高估量为 x。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.000783009434；答案 2 = 0.00321699057；答案 3 = 0.00121699057；答案 4 = 0.00221699057

模型前提：只报告这两种离子的部分离子强度，支持盐实际贡献应另计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I38 ·逐级双配体络合中的竞争占位与平均配位数

题目

假想 M3+ 逐级与单负 L− 形成 ML2+、ML2+，K1=120L/mol、K2=15L/mol，金属总浓度 0.02000M、配体总量 0.03000M。求全部游离与络合物浓度及平均配位数，解释每个 ML2 消耗两单位 L，并证明有限配体的平衡根唯一。

分步解答

1. 设 l=[L−]，金属配分母 D=1+K1l+K1K2l²。
2. 金属自由 m=C/D，一级 ML=K1lm、二级 ML2=K1K2l²m。
3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2，左端对 l 严格递增，且在 0 和 CL 两端夹出唯一根。
4. 解得 l=0.0141707945M、Mfree=0.00653177272M、ML=0.0111072491M、ML2=0.00236097818M。
5. 平均每个 M 结合配体数 =(ML+2ML2)/C=0.791460273；忽略乘 2 必破坏物料守恒。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、-2.31e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0141707945；答案 2 = 0.00653177272；答案 3 = 0.0111072491；答案 4 = 0.00236097818；答案 5 = 0.791460273

模型前提：只有单金属 1:1 和 1:2 络离子，活度近似浓度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I39 ·异核混合价络合物定位构型的简并配分函数

题目

某假想二核混合价配合物的电子定位构型 A 比 B 的能量高 6.000kJ/mol，但态简并度 gA/gB=3。在 300.0K，A、B 的已校准光谱响应为 0.400 与 1.800。求平衡 A/B 比、两态分数、热平均谱学响应及高温极限；说明电子跃迁快慢需要另一时间尺度才能推断真正离域。

分步解答

1. 设 B 为零能态，配分函数 $Z=1+3\exp(-\Delta E/RT)$。
2. A/B 平衡数比 $q=0.270675441$，A 分数 $p=q/(1+q)=0.213016977$。
3. B 分数 $1-p=0.786983023$。
4. 平均响应 $S=0.4p+1.8(1-p)=1.50177623$。
5. 升温至 ∞ 后两态分数按简并度分配为 A=3/4、B=1/4；这种静态构型热统计不等于混合价电子光谱时间平均。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.270675441；答案 2 = 0.213016977；答案 3 = 0.786983023；答案 4 = 1.50177623

模型前提：两态无相互作用，简并度已明确，光谱响应可线性加权。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I40 ·$MNO_{4-\delta}$ 氧释放与双金属价态、氧气计量

题目

假想电中性晶体 MNO_4，初始 M^{3+}、N^{5+}、O^{2-}，还原后形成 $MNO_{(4-\delta)}$，$\delta=0.1200$；M 固定 +3，N 只能在 +5/+4 变化。取 0.2500mol 样品，求 N^{4+} 比例、N 平均价、释放氧气 mol、再氧化所需电子 mol 及法拉第电量，检查全晶格电荷。

分步解答

1. 初态 $3+5-8=0$，故所给化学式电中性。
2. 失去 δ 个 O^{2-} 使晶格所需正价减少 2δ，全部由 N^{5+} 还原为 N^{4+} 承担。
3. N^{4+} 分数 $=2\delta=0.24$，N 平均价 $=5-2\delta=4.76$。
4. 氧气析出 $n(O_2)=n_{样}\times\delta/2=0.015$mol。

5. 重新补氧转移电子 ne=2n 样 δ=0.06mol，电量 =5789.11993C；代回 3+(5−2δ)−2(4−δ)=0。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.24；答案 2 = 4.76；答案 3 = 0.015；答案 4 = 5789.11993

模型前提：仅 N 的价态补偿，氧位没有其他缺陷，氧气理想计量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I41 ·双电子 Butler–Volmer 与电阻压降的自洽溶出电流

题目

298.15K 金属 M→M2+ +2e 的假想对称双电子电极，交换电流密度 j0=0.002000A/cm²，外加过电位 0.08000V，串联面积电阻 RΩ=12.0Ωcm²。题设 j=2j0sinh[Fηkin/(RT)]，ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流、真实动力学过电位、20min 每 1cm² 溶出金属 mol 和忽略电阻所预测电流，证明正根唯一。

分步解答

1. 代入欧姆降得单变量函数 f(j)=2j0sinh{F(ηapp−jRΩ)/(RT)}−j。

2. 在 0≤j≤ηapp/RΩ，f 连续且严格递减，两端一正一负，因此唯一根。

3. 求得 j=0.0045710059A/cm²，动力学过电位 ηkin=0.0251479293V。

4. 1cm² 面积、1200s 内电子 mol 为 jAt/F=0.0000568501652。

5. M2+ 每 mol 金属对应 2 电子，金属溶出 mol=0.0000284250826；若忽略电阻得到 jideal=0.0449212234A/cm²，明显高估。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-3.80e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0045710059；答案 2 = 0.0251479293；答案 3 = 2.84250826e-05；答案 4 = 0.0449212234

模型前提： BV 严格按题设，实际腐蚀/钝化和传质限制未纳入模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I42 ·固体电解质异号载流子的迁移数与净电流

题目

假想晶体电解质中 A+ 数密度 2.00×10^26m^-3、迁移率 2.00×10^-8m²/(Vs)，B− 数密度 0.500×10^26m^-3、迁移率 5.00×10^-8m²/(Vs)，均为一价，E=1000V/m。计算总电导率、A 电迁移数、总电流密度与两离子漂移速度方向，并解释负离子的电流为何仍沿电场。

分步解答

1. 各离子电导率 σi=ni|zi|e μi，均为正数。
2. σA=0.640870654S/m，σB=0.400544158S/m，σtotal=1.04141481S/m。
3. A 迁移数 tA=σA/(σA+σB)=0.615384615。
4. 总电流密度 j=σE=1041.41481A/m²。
5. A+ 沿正电场漂移，B− 逆电场漂移，电流 qv 的电荷和速度符号同时翻转，因此两个物种的电流贡献同向。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 1.04141481；答案 2 = 0.615384615；答案 3 = 1041.41481

模型前提：低场独立离子线性迁移，不考虑浓度梯度及相关跳跃。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I43 ·两种价态金属竞争配位中的低亲和物种排斥

题目

一份样品中 M3+ 总浓度 0.01600M、N2+ 总浓度 0.006000M，加入单负 L 总浓度 0.01800M，在缓冲条件下只存在 ML2+、NL+，条件形成常数 KML=1500 L/mol、KNL=375 L/mol。求自由配体、两种游离金属、两络合物分数及 M 对配体的竞争优势，并证明有限配体方程在物理区间只有一个根。

分步解答

1. 设游离 L=l，则 m=a/(1+KML l)，n=b/(1+KNL l)。
2. 完整配体守恒 l+a KML l/(1+KML l)+b KNL l/(1+KNL l)=Ltot。
3. 左端严格递增，l=0 小于 Ltot、l=Ltot 大于 Ltot，因此正根唯一。
4. 根 l=0.00248695964M，Mfree=0.0033823496M，Nfree=0.00310461004M。

5. 络合物 ML=0.0126176504M、NL=0.00289538996M；相对游离金属的络合倾向比为 KML/KNL=4，不能仅按总浓度判断优先配位。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、2.22e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.00248695964；答案 2 = 0.0033823496；答案 3 = 0.00310461004；答案 4 = 0.0126176504；答案 5 = 0.00289538996

模型前提：无其他络合/水解，缓冲固定形成常数，金属配体均 1:1。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I44 ·电解质浓度改变的电动势与液接电势不可辨识性

题目

假想可逆浓差电池 Ag|Ag+(c1)||Ag+(c2)|Ag，298.15K，c1=1.00×10^-3M、c2=2.00×10^-2M，活度系数均近似 1；测得开路电势 Eobs=0.09000V，但液接电势未知。求由 Nernst 公式应得的理想电动势、推算液接电势大小、反向调换两半电池时理想电势符号，并解释若液接电势依赖电解液界面则为什么不能从一次测量同时推断真实活度系数与液接势。

分步解答

1. 可逆一电子 Ag+/Ag 电极电位 E=E°+(RT/F)ln[Ag+]。

2. 两半电池浓度不同，理想开路电势 En=RT/F ln(c2/c1)。

3. En=0.0769680885V。

4. 由测得 Eobs=0.09000V 推算液接项 Ej=Eobs−En=0.0130319115V。

5. 交换两电池顺序，Nernst 理想贡献变为 −En；若没有额外桥液信息，液接势与活度修正可能相互混淆，单个测量不能唯一辨识。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0769680885；答案 2 = 0.0130319115；答案 3 = -0.0769680885

模型前提：电池理想活度系数近似仅用于构造理论基准；液接项依赖界面，不保证简单反号。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I45 ·络合掩蔽剂存在时的双通道电化学沉淀定量

题目

假想金属 M2+ 分析总浓度 0.01200M，单负配体 L− 总浓度 0.008000M，只允许 ML+ 形成，条件常数 K=600L/mol。平衡前加入可沉淀阴离子 X− 总浓度 0.002000M，但题设这一步先仅考察没有固体析出的临界状态。MX2(s) 的 Ksp=10^-9，其他离子缓冲电荷。求配位平衡后的游离金属、ML、游离 L；计算此时若 X 全部游离时的离子积、与 Ksp 的过饱和倍数，并解释一旦沉淀后必须怎样修改两元素守恒。

分步解答

1. 令游离配体为 l，金属物料守恒得到 m=CM/(1+Kl)。

2. 配体守恒 CL=l+CMKl/(1+Kl)，函数严格单调递增，故在 (0,CL) 有唯一根。

3. 得到 l=0.001788474875M、游离 M=0.005788474875M、ML=0.006211525125M。

4. 给定假设临界前所有 X 自由时，离子积 Q=[M2+][X−]^2。

5. 所以 Q=2.31538995e-8，与 Ksp 的比值为 23.1538995。

6. 若超过 1，真实平衡会析出 MX2 并消耗每 mol 固体 1mol M 及 2mol X；必须同时加入溶液金属、X 的守恒方程求新根。

7. 逆算配位方程 ML/(m l)=600 L/mol，恢复给定形成常数 600。

答案摘要

答案 1 = 0.00178847487；答案 2 = 0.00578847487；答案 3 = 0.00621152513；答案 4 = 2.31538995e-08；答案 5 = 23.1538995

模型前提：临界判别在假想尚未沉淀状态，随后的真实平衡需另行联立固相析出；支持盐电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV6-A33 ·非线性标准加入与灵敏度随浓度降低的逆标定

题目

某饱和型传感仪响应 S=Kc/(1+Kc)，K=800L/mol；原样与等终体积加标 0.000500M 后的读数分别为 0.545454545、0.615384615。求原浓度、加标后浓度、局部斜率与忽视饱和的低浓度反演偏差，说明第二次读数如何检验 K 的稳定性。

分步解答

1. 由 S=Kc/(1+Kc) 整理 c=S/[K(1−S)]。

2. 原样 c=0.0015M，加标后 c′=0.002M。

3. 原样 S=0.545454545，预报加标后 S′=0.615384615，两者一致。

4. dS/dc=K/(1+Kc)^2=165.289256。

5. 线性近似 c_lin=S/K 小于真实 c，因为忽略分母 1+Kc；第二点不匹配意味着基质或 K 不稳定。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、4.34e-19，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.002；答案 3 = 165.289256；答案 4 = 0.000681818182

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A34 ·同位素稀释中的物料与未知回收率双信号反演

题目

未知元素天然同位素 B 分数 0.2500，向原样加入 0.001000mol 同位素 B 分数 0.9000 的内标。混合后共回收率 r 未知，观测 B 比例 0.4125，另有仪器总信号 S=1500 计数、绝对灵敏度 10^6 计数/mol。求原样元素 mol、共同回收率和总混合量，并证明比例测量自动消去共同 r。

分步解答

1. 写混合原子分数 f=(xn+y s)/(n+s)，共同回收 r 在分子与分母消去。

2. 反演 n=s(y−f)/(f−x)=0.003mol。

3. 混合总量 n+s=0.004mol。

4. 总计数满足 1500=10^6 r(n+s)，所以 r=0.375。

5. 重代同位素守恒、总量信号和非负 r≤1 三项约束；如同位素存在分馏则方法不成立。

6. 原始观测与物料方程残差：1.45e-16、5.55e-17、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.375；答案 3 = 0.004

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A35 ·跨 pH 显色的两弱酸光谱矩阵逆问题

题目

两单酸 HA、HB 的 Ka 为 10^-5 和 10^-7，仅阴离子显色。pH6、pH8 分别测 λ1、λ2，阴离子消光矩阵对应 (10000,2000) 及 (3000,8000) L/(mol cm)，光程 1cm；观测吸光度分别 0.187272727、0.278121878。求两酸总浓度、两池阴离子分数及谱学矩阵是否可逆，排除完全解离假设。

分步解答

1. 两酸阴离子分数 α=Ka/(Ka+10^-pH)。
2. 组建矩阵 M 两行分别为消光系数乘以各酸在所测 pH 的 α。
3. 行列式 D=m11m22−m12m21 不为 0，故两浓度唯一。
4. 逆矩阵反演得 HA=0.00002M、HB=0.00003M。
5. pH6 的 HB 阴离子比例 0.0909090909，远小于 1，因此全解离近似不适用。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 0.0909090909

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A36 ·两电位窗非正交库仑响应的电子数解混

题目

20mL 样品中两种待测 X、Y 的物质的量未知。两种电极电位窗的标定电子响应分别 Q1/F=2nX+nY，Q2/F=nX+3nY，实测电量 106.133865C 和 125.430932C。计算两组分 mol、浓度、线性矩阵行列式及每个窗的交叉响应，不得将信号视为独立单组分测量。

分步解答

1. 设未知量 x、y，系数矩阵 [[2,1],[1,3]]，行列式 D=5。
2. 消元得 x=(3Q1−Q2)/(5F)，y=(2Q2−Q1)/(5F)。
3. nX=0.0004mol、nY=0.0003mol。
4. 原样体积 0.020L，对应浓度 0.02M 与 0.015M。
5. 按得到的 nX、nY 计算各窗的电子贡献并恢复两测量电量；若两通道向量成比例则无法区分。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0003；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.015

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A37 ·弱酸部分中和后的精确电中性 pH 反演

题目

样品含一元弱酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=10^-6，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001800M，Kw=10^-14，恒温恒容。由水自解离、酸平衡和电中性求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，并证明不使用 Henderson 近似也存在唯一正根。

分步解答

1. 取 h=[H+]，酸平衡得 [A−]=C Ka/(Ka+h)，[HA]=C−[A−]。
2. 水自解离 [OH−]=Kw/h。
3. 电荷方程 f(h)=h+Na−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0，其导数严格大于 0。
4. 唯一正根 h=0.00000122072627M，因此 pH=5.91338171。
5. A−=0.00180121253M、HA=0.00219878747M，OH−=8.19184465e-9M，全部满足电荷和元素守恒。
6. 原始观测与物料方程残差：9.06e-17、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 5.91338171；答案 2 = 0.00180121253；答案 3 = 0.00219878747；答案 4 = 8.19184465e-09

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A38 ·非延长式计数死时间与同位素比例纠偏

题目

质谱双同位素峰采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ), τ=30.0μs, 观测峰 m1=6000s^-1、m2=3600s^-1 且背景已校正。求两个真实计数率、真实同位素 1 丰度、未经修正的丰度偏差并证明 mτ<1 是正解的必要条件。

分步解答

1. 从非延长模型逆变换 n=m/(1−mτ)。

2. 两峰 mτ 均小于 1，所得正率唯一。

3. n1=7317.07317s^-1、n2=4035.87444s^-1。

4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.644508671，未修正值 0.625。

5. 较强峰死时间损失相对更大，原始计数会低估其丰度，反代 n 恢复两个 m。

6. 原始观测与物料方程残差：-1.52e-16、1.26e-16、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 7317.07317；答案 2 = 4035.87444；答案 3 = 0.644508671

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A39 ·单一抗体有限位点荧光捕获的双物料守恒

题目

分析物 P 与抗体位点 B 按 1:1 结合，K=400L/mol，P 总量 0.003000M、B 总位点 0.004000M，仅游离 P 发光，S=0.200+300[P]。求结合物、游离 P 及位点、荧光信号和捕获率，说明把总位点当游离位点为何高估捕获。

分步解答

1. 设复合物 x，得自由 P=P0−x、自由 B=B0−x。

2. 质量作用 x=K(P0−x)(B0−x) 在物理区间有唯一正根。

3. 求得 x=0.0015M，自由 P=0.0015M、自由 B=0.0025M。

4. 荧光 S=0.65，捕获率 x/P0=0.5。

5. 总位点部分被占，不能在平衡项中一直用 B0；检查 P 与 B 两项守恒。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.0025；答案 4 = 0.65

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A40 ·顶空气相萃取与有限体积目标分析物守恒

题目

封闭顶空瓶中水相 20.00mL、气相 30.00mL，初始挥发性分析物仅在水相，c0=0.002000M。恒温气/水浓度分配比 P=cg/cw=5.000，体积固定，探测无损失，平衡后收集顶空气作为分析信号。求两相浓度、转移到气相的物质的量与回收分数，并解释为什么将初始水相浓度直接乘 P 会违反有限物料守恒。

分步解答

1. 初始分析物总量 n0=c0Vw=0.00004mol。
2. 分配平衡 cg=Pcw，封闭总量 n0=cwVw+cgVg。
3. 求得 cw=n0/(Vw+PVg)=0.000235294118M。
4. 气相 cg=Pcw=0.00117647059M，气相回收率 =cgVg/n0=0.882352941。
5. 若错设气相 cg=Pc0，就忽略了从水相移出的分析物造成的水相浓度下降。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000235294118；答案 2 = 0.00117647059；答案 3 = 0.882352941

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A41 ·连续流分析池一阶降解与检测延迟的逆校正

题目

完全混合的流动注射池进样 Cin=0.002000M、停留时间 τ=2.000min，同时物种在池内按一级速率 k=0.3000min^-1 降解，初始池内浓度 0，检测器输出 S=3000c。求稳态响应、5min 响应、达到 90% 稳态时间及为什么单一稳态读数只能辨识 kτ 而不能独立识别 k 和 τ。

分步解答

1. 动态物料守恒 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 定义 λ=1/τ+k，线性微分方程解 c(t)=css(1−e^−λt)。
3. css=Cin/(1+kτ)=0.00125M，稳态 S=3.75。
4. 5min 信号 S5=3.68131635，到 90% 稳态时间 ln10/λ=2.87823137min。
5. 稳态方程只约束 kτ 的乘积；需额外瞬态或流量资料才能分离。

6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00125；答案 2 = 3.68131635；答案 3 = 2.87823137

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A42 ·双光谱通道的共用基线与分析浓度双未知反演

题目

两波长校准式 S1=100c+b、S2=30c+2b，未知样品测得 S1=1.500、S2=0.500，c 为 mol/L、b 为基线漂移信号。另将样品浓度稀释一半，假设同次测量 b 不变。求原液 c、b、两波长稀释后的预测信号并证明仅 S1 不可同时反演 c 与 b。

分步解答

1. 响应矩阵 [[100,1],[30,2]] 行列式 D=170≠0。
2. 消去基线得 c=(2S1−S2)/170。
3. 计算 c=0.0147058824M、b=S1−100c=0.0294117647。
4. 稀释后 S1′=50c+b=0.764705882，S2′=15c+2b=0.279411765。
5. 仅一波长一条方程无法识别两个未知量；若两次测量 b 不同也不能沿用原参数。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0147058824；答案 2 = 0.0294117647；答案 3 = 0.764705882；答案 4 = 0.279411765

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A43 ·吸光内滤效应和饱和响应的双重非线性逆校准

题目

荧光传感器满足 S=b+10^(−A/2)·Kc/(1+Kc)，其中背景 b=0.02000、测得吸光 A=0.5000、K=40L/mol，荧光 S=0.1000。求真实 c、若忽略内滤所推得 cwrong、真实位点占有率及校准对 A 的敏感性；论证未知 A 时单通道信号不足以识别两个未知量。

分步解答

1. 先扣空白并除以内滤因子 F=10^(−A/2)。
2. 真实占有率 θ=(S−b)/F=0.142262353，要求 θ∈(0,1)。
3. 反演 c=θ/[K(1−θ)]=0.00414644132M。
4. 误忽略内滤时 θwrong=S−b=0.08，得到 cwrong=0.00217391304M。
5. 如果 A 未知，则测量只限制 Fθ 的乘积，A 与浓度 c 没有唯一解；应增加吸光通道。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：2.776e-16、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00414644132；答案 2 = 0.00217391304；答案 3 = 0.142262353

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A44 ·弱碱质子化与双相萃取的回收率反演

题目

假想碱 B 及 BH+ 的 pKa(BH+)=8.000，水相 pH9.000，只有中性 B 能进入有机相，分配常数 P=4.000。起始水样 50.00mL、总分析浓度 0.003000M，加入新鲜有机相 100.00mL 并达平衡。求中性比例、两相终浓度与总萃取回收率；指出把弱碱当强酸会怎样改变 pH 趋势。

分步解答

1. 中性弱碱分数 αB=1/(1+10^(pKa−pH))。
2. pH9 时 αB=0.909090909，有效分配比 D=PαB=3.63636364。
3. 两相物料守恒 c0Vw=cwVw+coVo 且 co=Dcw。
4. 得 cw=0.000362637363M、co=0.00131868132M，回收率 =0.879120879。
5. pH 升高使弱碱去质子化而中性分数提高，因此萃取增强；这与弱酸随 pH 升高的行为相反。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.909090909；答案 2 = 0.000362637363；答案 3 = 0.00131868132；答案 4 = 0.879120879

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A45 ·Clark 氧传感膜通量与电流共同退化的不可辨识性

题目

Clark 氧电极膜通透系数 P=2.00×10^-5m/s、有效面积 1.00×10^-4m²，水相溶解氧 0.002000M，膜内电极表面氧近零；阴极每 mol O2 接受 4 电子。求扩散摩尔通量、电流及电流下降 30% 时膜污染或真实氧降低的两种候选参数解，论证只凭单一电流不能同时反演 P 与氧浓度。

分步解答

1. 把 0.002000mol/L 转换为 2.000mol/m³。
2. J=Pcbulk=0.00004mol/(m²s)。
3. I=4FJA=0.00154376531A。
4. I/I0=0.7000 可由 P′=0.7P 或 c′=0.7c 分别造成。
5. 两种候选是 P′=0.000014m/s 或 c′=0.0014M，均恢复同一电流 0.7I0。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-05；答案 2 = 0.00154376531；答案 3 = 1.4e-05；答案 4 = 0.0014

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV6-O31 ·串联并联有机反应网络的中间体选择性

题目

纯 A 初始 1mol，发生 A→B(k1=0.160h^-1)、A→D(k3=0.080h^-1) 及 B→C(k2=0.040h^-1) 不可逆一级反应。求 6h 时四物种摩尔量、B 对已转化 A 的选择性及其瞬时净生成速率，并从耦合微分方程证明总物料守恒。

分步解答

1. 由 A′=−(k1+k3)A，得 A(t)=exp[−(k1+k3)t]。
2. 由 B′=k1A−k2B，积分因子得 B(t)=k1(e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t))/(k1+k3−k2)。
3. 旁路产物 D(t)=k3[1−A(t)]/(k1+k3)，C(t)=1−A−B−D。
4. 代入 6h 求四种产物量；C(t) 必须非负。

5. B 的瞬时净变化率是 k1A−k2B，而选择性为 B/(1−A)，二者不是同一指标。

6. 对四个微分方程求和得 d(A+B+C+D)/dt=0。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.236927759；B = 0.439760082；C = 0.0689547456；D = 0.254357414；selectivity = 0.57630203；Bdot = 0.0203180381

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O32 ·活性链聚合 Poisson 分布的数均重均与尾概率

题目

理想活性聚合每条链在规定反应时间内发生的单体添加数 N 服从 Poisson(λ=8.000)，单体加成无链转移且引发点质量忽略。若有 1mol 引发点，求数均、重均、分散系数、零增长链比例、至少添加 10 个单体的概率及累计消耗单体 mol，并从 Poisson 的前两阶矩推导而非套用 Carothers 公式。

分步解答

1. 对 Poisson(λ) 有 E[N]=λ 和 Var[N]=λ，因此 E[N²]=λ²+λ。

2. 数均添加数 DPn=λ，重均 DPw=E[N²]/E[N]=λ+1。

3. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+1/λ。

4. 零增长概率 P(N=0)=e^−λ。

5. 至少十个添加事件的比例 P(N≥10)=1−e^−λΣ(n=0..9)λ^n/n!。

6. 若 1mol 活性引发点均存活，则单体平均消耗为 λmol，并不能把概率分布简单当作一个精确链长。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 8；DPw = 9；dispersity = 1.125；zero = 0.000335462628

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O33 ·非恒定底物 Michaelis-Menten 批式反应积分方程

题目

封闭理想有机酶促反应 S→P 服从 −dS/dt=Vmax S/(Km+S)，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，初始底物浓度 0.03000M。求 4min 剩余 S、转化率、此刻瞬时速率并给出积分方程根的唯一性；不可将初始速率当成四分钟全程常数。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmax dt。
2. 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmax t。
3. 左侧随 S 从 S0 降至 0 而严格增加至无穷，因此物理正根唯一。
4. 在 t=4min 解方程得到 S4。
5. 转化率 X=1−S4/S0，当时速率 r4=Vmax S4/(Km+S4)。
6. 反代积分方程和 S4+X S0=S0，检查物料与动力学两者一致。
7. 数值检查残差：1.735e-16、1.156e-16、0.000e+0。

答案摘要

S4 = 0.0106718183；conversion = 0.644272723；rate = 0.00347935626

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O34 ·对映体动力学拆分的剩余 ee、转化率及产品对映体收率

题目

外消旋 R/S 各 0.5000mol，以不同一级常数 kR=0.1500h^-1、kS=0.0400h^-1 不可逆转为 PR/PS。求 8h 后剩余两物种、各产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 及产物 R 优势 ee，从两对映体独立守恒解释 ee 正负号。

分步解答

1. 一级式 R(t)=.5exp(−kRt)，S(t)=.5exp(−kSt)。
2. 8h 剩余两对映体分别为 R=0.15059711、S=0.36307452mol。
3. PR=.5−R、PS=.5−S，因而总产物 =X=1−R−S=0.48632838mol。
4. 剩余 S 优势 ee=(S−R)/(R+S)=0.41364444。
5. 产物 R 优势 ee=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.43690112。
6. 相同的 R−S 符号约定下剩余底物偏向 S、产品偏向 R，两者相反，数量守恒逐通路成立。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

R = 0.150597106；S = 0.363074519；PR = 0.349402894；PS = 0.136925481；conversion = 0.486328376；ee_remaining = 0.413644442

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O35 ·均相催化底物与抑制剂竞争预配位的初速反演

题目

催化剂总浓度 0.008000M，底物自由浓度 0.03000M、预配位常数 KS=200L/mol；抑制剂自由浓度 0.02000M、KI=80L/mol。只有活性 CatS 以 kcat=0.500s^-1 生成 P 并再生 Cat，两结合互斥且快速准平衡。求三种 Cat 状态、瞬时产物速率、无抑制时基准速率与保留率。

分步解答

1. 准平衡得 [CatS]=KS[S][Cat]、[CatI]=KI[I][Cat]。

2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat](1+KS[S]+KI[I])。

3. 自由 Cat=0.00093023256M；CatS=0.0055813953M；CatI=0.0014883721M。

4. 产物初速 v=kcat[CatS]=0.0027906977M/s。

5. 无抑制剂速率 v0=kcat Ctot KS[S]/(1+KS[S])。

6. 保留比 v/v0=(1+KS[S])/(1+KS[S]+KI[I])=0.81395349。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

free = 0.000930232558；active = 0.00558139535；inactive = 0.00148837209；rate = 0.00279069767；retention = 0.813953488

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O36 ·双构象自由能与快速交换 NMR 指纹平均的热力学逆问题

题目

有机分子构象 A 较 B 的焓高 15.00kJ/mol、熵高 40.0J/(mol K)，该熵已含简并数。T=310.0K 下构象化学位移分别为 1.20ppm 与 4.60ppm。假设已独立证实快速 NMR 交换，求平衡 K=A/B、构象 A 分数、平均化学位移以及等分温度；说明平衡快慢不能只由 K 判断。

分步解答

1. 由 ΔG=ΔH−TΔS 得 K=exp[−ΔG/(RT)]。
2. 在 310K 计算 K=0.36467969，因此 A 分数 pA=K/(1+K)=0.26722731。
3. B 分数 1−pA，且两者和为 1。
4. 快交换极限下观察到的化学位移 δ=pA·1.20+(1−pA)·4.60=3.6914271ppm。
5. 等分温度要求 ΔG=0，得 T*=ΔH/ΔS=375K。
6. NMR 快交换另需交换速率显著超过频率间隔，平衡常数只给占比不规定跃迁速度。
7. 各自模型数值残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

K = 0.364679687；fraction_A = 0.267227314；mean_shift = 3.69142713；equal_population_T = 375

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O37 ·末端控制二元共聚的马尔可夫二联体与稳态组成

题目

假想共聚单体 A、B 的固定进料分数分别 0.6000、0.4000，末端模型活性比 rA=2.000、rB=0.5000；链端决定下一次 A/B 加成，形成二态马尔可夫链。求转移矩阵、稳态 A 链端比例及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率，并证明长链稳态 AB=BA。

分步解答

1. A 端下一步加 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。
2. 相应 PAB=1−PAA；B 端下步加 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)，PBA=1−PBB。
3. 平稳 A 端概率 πA 满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA。
4. 解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75000000。
5. 有向二联体分别 πA PAA、πA PAB、(1−πA)PBA、(1−πA)PBB。
6. 由平稳方程 πA PAB=(1−πA)PBA，故 AB=BA；进料分数不能直接当聚合链序列分数。
7. 方程独立核算残差：8.327e-17、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

PAA = 0.75；PAB = 0.25；PBA = 0.75；PBB = 0.25；pi_A = 0.75；AA = 0.5625；AB = 0.1875；BA = 0.1875；BB = 0.0625

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O38 ·酸碱物种快速互变与两种微观有机水解常数逆反演

题目

弱酸型有机底物 HA⇌H++A−，pKa=4.000，两种形态分别以未知一级常数 kHA、kA 水解，缓冲下酸碱平衡远快于反应。测得 pH3 与 pH5 的总表观一级常数分别 0.074545455 和 0.025454545min^-1。反演两微观速率，预测 pH4 半衰期并证明两 pH 读数是可辨识的。

分步解答

1. 中性分数 α(pH)=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，故两 pH 给出 2×2 方程。
3. 因 pH3 与 pH5 的 α 不同，响应矩阵行列式非零。
4. 解方程得到 kHA=0.08000min^-1、kA=0.02000min^-1。
5. pH4 两形态各占一半，kobs4=0.05000min^-1。
6. 半衰期 t1/2=ln2/0.05000=13.862944min，若缓冲耗竭则不能使用常 kobs。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kHA = 0.08；kA = 0.02；kobs4 = 0.05；t_half = 13.8629436

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O39 ·连续补料光反应的光子吸收计量与量子收率

题目

假想连续补料有机光反应的入射单色光子通量 2.000×10^-6mol photon/s，波长处吸光度 A=0.6000 被外部补料保持恒定，产物量子收率 Φ=0.3500mol 产物/mol 吸收光子。照射 300.0s，求吸收光子 mol、产物 mol、入射/吸收光子差与忽略吸光度导致的产物高估倍数，解释无补料时为何需要动态积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透过率 T=10^(−A)，吸收率 1−T。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 照射时间。
3. 吸收光子量 Nabs=Ninc(1−10^(−A))。

4. 产物 mol=nP=ΦNabs=0.00015725038。
5. 未吸收光子 mol=Ninc−Nabs，忽略吸收会估成 ΦNinc。
6. 该错误使产物高估因子 1/(1−10^(−A))=1.3354498，若 A 随反应变化需对瞬时吸收量积分。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

incident = 0.0006；absorbed = 0.000449286814；product = 0.000157250385；unabsorbed = 0.000150713186

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O40 ·有限初始水背景下可逆酯化反应的严格平衡进度

题目

假想酯化反应羧酸 A+ 醇 B⇌ 酯 E+ 水 W，在同一理想恒容批次中初始 nA=nB=1.000mol、nE=0、水 nW=0.2000mol，浓度比平衡常数 K=4.000（等体积反应前后分子数相同）。求平衡酯化进度、残余 A/B、终态水和若错误忽略初始水的转化率偏差；证明物理解唯一。

分步解答

1. 设反应进度 x，物料守恒 A=B=1−x，E=x，W=0.2+x。
2. 质量作用 K=EW/(AB)=x(0.2+x)/(1−x)²。
3. 该函数在 0<x<1 上严格递增，从 0 到 ∞，故 K=4 唯一正根。
4. 代入求 x=0.63560959mol。
5. 残余 A、B 均为 0.36439041mol，水终量 =0.83560959mol。
6. 忽略初始水会错误使用 x²/(1−x)²=4，得到 xwrong=2/3；两值不同。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.635609593；A_remaining = 0.364390407；B_remaining = 0.364390407；water = 0.835609593；wrong_no_water = 0.666666667

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O41 ·动力学拆分与并行消旋耦合的矩阵指数解析

题目

外消旋 R/S 初始各 0.5000mol，R、S 独立不可逆消耗常数 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1；同时双向消旋 R⇌S 两方向均 kr=0.0800h^-1。求 6h 后 R/S 剩余量、已转化产物总量、剩余底物 ee，并用 2×2 矩阵指数证明消旋不改变总底物耗尽的质量平衡。

分步解答

1. 令向量 u=(R,S)^T，则 u′=M u，M=[[-kR−kr,kr],[kr,−kS−kr]]。
2. 令 b=(kR+kS+2kr)/2，d=sqrt((kR−kS)²+4kr²)/2。
3. 矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 代入 u0=(.5,.5) 得到 R6=0.183645062、S6=0.324874273mol。
5. 转化产品总量 1−R−S=0.491480665mol，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.277726334。
6. 相加两式得 (R+S)′=−kR R−kS S，双向消旋项消去，故 R+S+ 全部产物 =1。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062；S = 0.324874273；product_total = 0.491480665；eeR = -0.277726334

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O42 ·H/D 竞争反应的 Arrhenius 一级动力学同位素效应温度反演

题目

假想平行 H 与 D 标记的同底物反应各遵循一级 Arrhenius 律 k=A exp(−Ea/RT)，两者同一前因子 A=1.00×10^8s^-1；H 通道活化能 60.00kJ/mol、D 通道 65.00kJ/mol。求 298.15K 两速率常数、同位素动力学效应 kH/kD、340K 该效应及温度趋势；解释为何前因子若不同则无法仅由能垒差给 KIE。

分步解答

1. 因为两通道前因子相同，速率比 kH/kD=exp[(EaD−EaH)/(RT)]。
2. 在 298.15K 计算 kH=0.00307931970、kD=0.000409725202s^-1。
3. 因此 KIE=kH/kD=7.51557307。
4. 在 340.0K 比值变为 5.86329131。

5. 正活化能差使升温降低选择性，因能垒差除以 RT 减小。

6. 若 AH≠AD，KIE 还需乘 AH/AD，不能简单使用能垒差；该模型未涉及真实过渡态量子隧穿修正。

7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kH = 0.0030793197；kD = 0.000409725202；KIE298 = 7.51557307；KIE340 = 5.86329131

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV6-P31 ·含惰性气体的合成氨气相反应进度与压力敏感性

题目

假想等温理想气体 N2+3H2⇌2NH3，初始 N2=1.000mol、H2=3.000mol、NH3=0、惰性气体 2.000mol，总压 20.00bar，标准压 1bar；热力学平衡常数 Kp=0.8000。求平衡进度、各组分物质的量、NH3 摩尔分数以及反应商导数符号，解释为何惰性气体不能从分压总摩尔数中忽略。

分步解答

1. 反应进度 ξ 给 nN2=1−ξ、nH2=3−3ξ、nNH3=2ξ、nI=2。

2. 总气相 mol 数 N=6−2ξ，平衡分压 pi=niP/N。

3. 无量纲反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。

4. 化简 Qp=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4](p°/P)²。

5. 该 Qp 在 0<ξ<1 严格递增，由 0 至 ∞，平衡根唯一。

6. 数值 ξ=0.732634147mol，NH3 摩尔分数 =0.323121276；若不计惰性气体会错误估算分压与平衡。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：-1.388e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.732634147；NH3 = 1.46526829；total = 4.53473171；mole_fraction = 0.323121276

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P32 ·反应热容差的温度积分与平衡转化比的联合修正

题目

假想理想反应 A⇌B，300K 时标准反应焓 −35.00kJ/mol、熵 −100.0J/(mol K)，温度段内热容差 ΔCp=+60.0J/(mol K)，视为常数。计算 300K 与 360K 的无量纲平衡常数，360K 由纯 A 达到平衡时的 B 摩尔分数，以及若错误用不变焓 van’t Hoff 近似将产生的相对误差。

分步解答

1. 由热容差积分 ΔH(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。
2. 反应熵 ΔS(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。
3. 标准 Gibbs 能 ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)，K(T)=exp(−ΔG/RT)。
4. 得到 K300=7.42267312，K360=0.801621406。
5. 纯 A/B 理想一比一，平衡 B 比例 xB=K/(1+K)=0.444944428。
6. 错误恒焓近似 Kconst=K300 exp[−ΔH300/R(1/360−1/300)]，与含 Cp 的准确模型不相同，不能把 Cp 只加到焓而不加到熵。
7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

K300 = 7.42267312；K360 = 0.801621406；xB360 = 0.444944428；Kconst = 0.71598943

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P33 ·有限双储液池浓差混合的最大可逆非膨胀功

题目

两个恒温理想溶质储液池，298.15K 下体积 V1=1.000L、V2=2.000L，溶质浓度分别 0.1000M 与 0.02000M，混合后体积可加、溶质不反应。按 G=RTΣni(ln(ci/c°)−1) 计算混合前后 Gibbs 能差、末态浓度、可提取最大可逆功，并通过凸性说明混合自发。

分步解答

1. 总溶质 mol 不变 n0=C1V1+C2V2。
2. 末态均匀浓度 cf=(C1V1+C2V2)/(V1+V2)=0.0466666667M。
3. 因为前后 n 总相同，G 中 −RTn 和标准态项均抵消。
4. ΔG=RT[n0lncf−n1lnc1−n2lnc2]=-104.914644J。

5. 最大可逆非膨胀功 Wmax=−ΔG=104.914644J。

6. 由 xlnx 凸性可证明均匀化使 G 下降；不能以最终浓度代入两池初态。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

final_concentration = 0.0466666667；deltaG = -104.914644；max_work = 104.914644；initial_mol = 0.14

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P34 ·两个有限热库间可逆热机的终温与最大可提取功

题目

两个有限热库热容分别 60.00J/K 和 100.0J/K、初温 360.0K 与 300.0K；两者之间可运行理想可逆热机直到热平衡，整个系统对外绝热，热容不随温度变化。求可逆终温、输出最大功、两热库的熵变和如果直接绝热接触的终温；解释可逆与直接混合为何有不同终温。

分步解答

1. 热机可逆且整体绝热，两个热库总熵变为零。

2. 因此 Ch ln(Tf/Th)+Cc ln(Tf/Tc)=0。

3. 解得 Tf=exp[(Ch lnTh+Cc lnTc)/(Ch+Cc)]=321.228613K。

4. 由总内能下降可得热机输出功 Wmax=ChTh+CcTc−(Ch+Cc)Tf=203.421983J。

5. 直接绝热接触不输出功，终温为 (ChTh+CcTc)/(Ch+Cc)=322.5K。

6. 两者由加权几何平均和算术平均的关系证明 Wmax≥0，且熵产生账本不同。

7. 逆向独立方程残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

T_reversible = 321.228613；work = 203.421983；T_direct = 322.5

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P35 ·平板反应—扩散耦合与反应效能因子的解析边值问题

题目

一维平板催化层厚 L=1.000mm、有效扩散系数 D=10^-9m²/s、体积一级反应常数 k=0.02000s^-1，x=0 处浓度 c0=0.01000M，x=L 处无通量。求稳态浓度场 c(x)、Thiele 模数、背面浓度比、表面通量与效能因子并检查通量积分等于总体积反应消耗。

分步解答

1. 稳态方程 D c″−kc=0，令 λ=√(k/D)、φ=Lλ。
2. 满足 c(0)=c0 与 c′(L)=0 的解为 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
3. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ。
4. 表面进入通量 J=D c0 λ tanhφ，c0 由 mol/L 换为 mol/m³。
5. 效能因子 η=(L^-1∫c dx)/c0=tanhφ/φ=0.223548452。
6. φ=4.47213595，J=0.0000447096904mol/(m²s)，积分反应通量 ∫0^L k c dx=J，通量平衡严格成立。
7. 逆向独立方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4.47213595；back_ratio = 0.0228428014；flux = 4.47096904e-05；effectiveness = 0.223548452

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P36 ·电极 Butler–Volmer 反应与串联电阻的非线性闭合

题目

298.15K 的一电子对称 Butler–Volmer 电极交换电流密度 j0=0.01000A/cm²，总外加过电位 0.1100V，面积电阻 2.000Ωcm²；动力学电位为 ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流密度、实际过电位、欧姆电压损失与两分支电流比；证明方程在物理区间有唯一根。

分步解答

1. BV 式为 j=2j0 sinh[Fηkin/(2RT)]。
2. 代入欧姆降 ηkin=ηapp−jRΩ，构成单变量超越方程 f(j)=0。
3. 当 0≤j≤ηapp/RΩ 时，f 从正变负且严格单调递减，因此根唯一。
4. 二分求 j=0.026727196A/cm²，ηkin=0.0565456079V。

5. 欧姆损失 jRΩ=0.0534543921V，两分支电流比为 exp[Fηkin/(RT)]=9.03272148。

6. 回代电流和电势两式同时成立；不能把外加 η 直接当 BV 动力学 η。

7. 逆向独立方程残差：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

current = 0.026727196；eta_kin = 0.0565456079；ohmic = 0.0534543921；rate_ratio = 9.03272148

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P37 ·正则溶液稳定性二阶变分与自旋线组成

题目

二元液体 x 为组分 A 摩尔分数，正则溶液 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω=6000J/mol、T=300.0K。求局部稳定性曲率、自旋线两端组成、临界共溶温度与 x=0.5 时是否稳定；解释局部自旋线和相共存线的区别，不能直接用正过剩焓代替曲率判据。

分步解答

1. 对 x 微分得 g′=RT ln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。

2. 二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。

3. 自旋边界 g″=0 给 x(1−x)=RT/(2Ω)，正解为 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。

4. 临界温度为 Tcrit=Ω/(2R)，超过它内部无实自旋线。

5. 数值 x−=0.29472352、x+=0.70527648，Tc=360.81707K。

6. x=.5 时 g″=-2022.6449J/mol，为负，局部均相不稳定；共存线还需两相化学势或公切线条件。

7. 回代独立热力学及物料方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517；x_high = 0.705276483；Tcrit = 360.817065；gpp_half = -2022.64486

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P38 ·第二维里系数下非理想气体压缩因子与逸度修正

题目

某单组分气体在 300.0K、压力 100.0kPa 下，第二维里体积系数 B(T)=−2.000×10^-4m³/mol。使用低密度截断维里模型 Z≈1+B P/(RT)、lnφ≈B P/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子 Z、逸度系数 φ、实际逸度 f 与理想气体化学势相比的 μ−μideal，并检验低密度条件 |BP/RT| 是否足够小。

分步解答

1. 第二维里压力截断给 Z=1+B P/(RT)。
2. 压力使用 Pa，B 使用 m³/mol，使 BP/(RT) 无量纲。
3. 对应逸度系数 lnφ=B P/(RT)，φ=exp(BP/RT)。
4. 逸度 f=φP，气相化学势偏离理想 μ−μideal=RTlnφ=BP。
5. 本参数给 Z=0.991981843、φ=0.992013903。
6. f=99201.3903Pa，Δμ=-20.0000000J/mol；若 |BP/RT| 不小则截断模型不可依赖。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：5.204e-17、1.561e-17、0.000e+0。

答案摘要

Z = 0.991981843；phi = 0.992013903；fugacity_Pa = 99201.3903；mu_excess = -20

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P39 ·浓差电池有限储液池的最大可逆电功与混合熵一致性

题目

一价相同金属离子的两个理想溶液储液池，在 298.15K 分别有 V1=V2=1.000L，初始分析物浓度 0.08000M 与 0.02000M，离子可逆地通过理想选择性膜迁移，最终浓度相同，忽略反离子热力学贡献并使用给定单溶质 G 模型。求终浓度、可逆最大功、起始开路浓差电势及总迁移 mol；证明不能以初始电势乘总电量来求最大可逆功。

分步解答

1. 两池总离子 mol 为 0.1000，末态浓度 cf=n 总/(V1+V2)=0.05000M。
2. 理想溶质混合 Gibbs 差 ΔG=RT[(n1+n2)lncf−n1lnc1−n2lnc2]。
3. 反应可逆可提取最大非膨胀功 Wmax=−ΔG。

4. 起始一价浓差电势 E0=(RT/F)ln(c1/c2)。
5. 由于末态各池浓度均为 0.05M，需要迁移 ntransfer=n1−cfV1=0.03000mol。
6. 初始电势随迁移逐渐降低至 0，必须积分电势随反应进度的变化，不可用 E0F×ntransfer 代替 Wmax。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：3.469e-18、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

final_c = 0.05；max_work = 47.780597；initial_E = 0.0356174776；transfer_mol = 0.03

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P40 ·连续搅拌釜中连续一级反应的目标中间体最优停留时间

题目

理想恒温 CSTR 的入料只有 A，浓度标准化为 1mol/L，体积与流量恒定，连续一级不可逆网络 A→B→C，速率常数 k1=0.300min^-1、k2=0.0800min^-1。求稳态 A、B、C 出口浓度随停留时间 τ 的表达式及使目标中间体 B 浓度最大的唯一 τ，随后给出该 τ 下的出口组成；证明最佳 τ 不能直接使用封闭批反应 B 峰值时间。

分步解答

1. A 稳态守恒给 A=Cin/(1+k1τ)。
2. B 稳态守恒 B=τk1A/(1+k2τ)，即 B=Cin k1τ/[(1+k1τ)(1+k2τ)]。
3. C 来自 C=Cin−A−B。
4. 对 B(τ) 求导并化简，分子正负由 1−k1k2τ² 决定。
5. 故唯一最大停留时间 τ*=1/√(k1k2)=6.45497224min。
6. 最佳时 A=0.340542427、B=0.434884291、C=0.224573282mol/L，均非负且总浓度守恒；CSTR 与批式状态方程不同。
7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

optimal_tau = 6.45497224；A = 0.340542427；B = 0.434884291；C = 0.224573282

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P41 ·有限吸附剂 Freundlich 非线性等温线与物料闭合

题目

一份 100.0mL 样品初始目标溶质浓度 0.01000M, 投加 20.00g 假想吸附材料, Freundlich 等温线 q=K c^(1/2)，K=0.02000 mol g^-1 (mol L^-1)^(-1/2)，q 为每 g 吸附量，c 为平衡自由浓度 mol/L。假设吸附剂初始无分析物且不影响溶液体积。求平衡自由浓度、每 g 吸附量、总吸附 mol、去除分数并说明不能把 q 当成与总溶质浓度独立的常数。

分步解答

1. 初始溶质 mol 为 n0=C0V。
2. 平衡吸附 mol=Mads q=Mads K√c。
3. 物料守恒 V c+Mads K√c=C0V。
4. 令 u=√c≥0，则 Vu²+Mads K u−C0V=0，左侧严格增，正根唯一。
5. 数值得 c=0.00960792001M，q=0.00196039996mol/g。
6. 总吸附 mol=0.0000392079992，去除率 =0.0392079992；重代等温线和两相总量守恒。
7. 独立核验的方程残差：2.168e-16、0.000e+0、2.168e-16。

答案摘要

free_concentration = 0.00960792001；uptake_per_g = 0.00196039996；adsorbed_mol = 3.92079992e-05；removal_fraction = 0.0392079992

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P42 ·绝热可逆异构化的温升—平衡常数—转化率自洽求解

题目

1.000mol A 在完全绝热、恒压、理想反应釜中发生 A⇌B；300K 时 K300=4.000，反应焓 ΔH=−20.00kJ/mol，反应混合物总有效热容 100.0J/K 且由题设保持不变。简化能量式 T=300+200ξ，van’t Hoff 关系 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/300)]。求绝热平衡转化率 ξ、终温、终 K，以及为什么直接用 K300 计算等温转化会高估放热绝热反应的平衡进度。

分步解答

1. 设进度 ξ，因 A 与 B 一比一且初始纯 A，平衡商 Q=ξ/(1−ξ)。
2. 绝热能量守恒按题设 T(ξ)=300+200ξ。
3. van’t Hoff 关系给温度相关 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/T0)]。

4. 联立 f(ξ)=ξ/(1−ξ)−K[T(ξ)]=0，0<ξ<1。

5. 左端首项严格增、对于放热反应温度增使 K 减，因此 f 严格递增，正根唯一。

6. 求得 ξ=0.413920770、T=382.784154K、K=0.706253947；等温 300K 转化率 4/5=0.8 更高。

7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.41392077；T_final = 382.784154；K_final = 0.706253947；isothermal_extent = 0.8

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]